四海公考
SIHAIGONGKAO

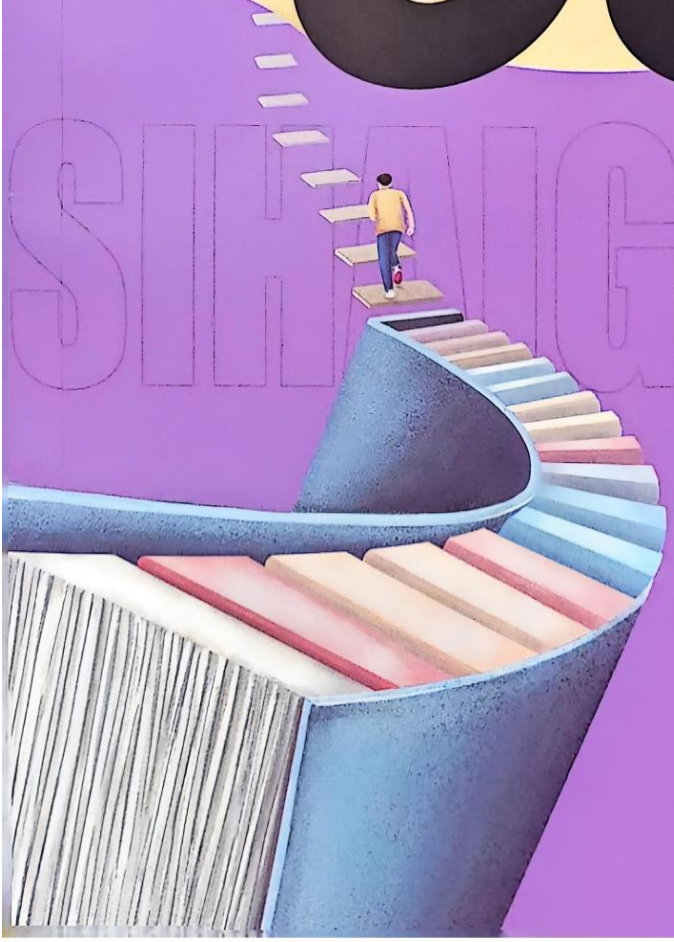
公务员考试 花生十三 刷题系列

数量关系

SHU LIANG GUAN XI



600题



『题本篇』

花生十三◎编著

目录 Contents

练习题 01 套 …… 001

练习题 02 套 …… 003

练习题 03 套 …… 005

练习题 04 套 …… 007

练习题 05 套 …… 009

练习题 06 套 …… 011

练习题 07 套 …… 013

练习题 08 套 …… 015

练习题 09 套 …… 017

练习题 10 套 …… 019

练习题 11 套 …… 021

练习题 12 套 …… 023

练习题 13 套 …… 025

练习题 14 套 …… 027

练习题 15 套 …… 029

练习题 16 套 …… 031
练习题 17 套 …… 033
练习题 18 套 …… 035
练习题 19 套 …… 037
练习题 20 套 …… 039
练习题 21 套 …… 041
练习题 22 套 …… 043
练习题 23 套 …… 045
练习题 24 套 …… 047
练习题 25 套 …… 049
练习题 26 套 …… 051
练习题 27 套 …… 053
练习题 28 套 …… 055
练习题 29 套 …… 057
练习题 30 套 …… 059
练习题 31 套 …… 061
练习题 32 套 …… 063
练习题 33 套 …… 065

练习题 34 套 …… 067
练习题 35 套 …… 069
练习题 36 套 …… 071
练习题 37 套 …… 073
练习题 38 套 …… 075
练习题 39 套 …… 077
练习题 40 套 …… 079
练习题 41 套 …… 081
练习题 42 套 …… 083
练习题 43 套 …… 085
练习题 44 套 …… 087
练习题 45 套 …… 090
练习题 46 套 …… 092
练习题 47 套 …… 094
练习题 48 套 …… 096
练习题 49 套 …… 098
练习题 50 套 …… 100
练习题 51 套 …… 102

练习题 52 套 …… 104
练习题 53 套 …… 106
练习题 54 套 …… 108
练习题 55 套 …… 111
练习题 56 套 …… 113
练习题 57 套 …… 115
练习题 58 套 …… 117
练习题 59 套 …… 119
练习题 60 套 …… 121



练习题01套

1. 某高校机械学院有甲、乙、丙三个专业，学生人数之比是8∶7∶5。已知该学院三个专业学生的男女总人数之比是3∶1，甲、乙两个专业学生的男女人数之比分别是7∶3和6∶1，则丙专业学生的男女人数之比是？

A. 7∶2　　B. 4∶1

C. 15∶4　　D. 17∶8

2. 市社保中心引进机器人提高服务效率。某岗位小张、小王和小李完结一单任务分别需要6分钟、5分钟和4分钟，3人一天最多可完结259单。机器人处理一单仅需2分钟，处理工单中的80%可正常完结，剩余20%仍需人工重新办理。若某天小张出差，则当天小王、小李和机器人（机器人与人的工作时间相同）最多可完结的工单总量为多少？

A. 357单　　B. 399单

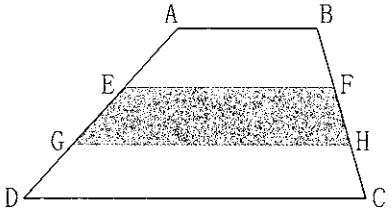
C. 427单　　D. 469单

3. 甲和乙两人8:00同时从A地出发前往B地，其中乙全程匀速，甲出发时的速度是乙的一半，但全程均匀加速。已知10:00甲追上乙，11:00甲到达B地。问乙什么时间到达B地？

A. 11:30　　B. 11:45

C. 12:00　　D. 12:15

4. 一块梯形空地ABCD如图所示，点E、G和F、H分别为所在边的三等分点，现决定在阴影区域进行景观设计。已知AB，CD长分别为50米、140米，阴影部分面积为3800平方米，那么梯形ABCD的面积为多少平方米？



A. 9975　　B. 11400

C. 12825　　D. 14250

5. 销售员小刘为客户准备了A、B、C三个方案。已知客户接受方案A的概率为40%。如果接受方案A，则接受方案B的概率为60%，反之为30%。客户如果A或B方案都不接受，则接受C方案的概率为90%，反之为10%。问将3个方案按照客户接受概率从高到低排列，以下正确的是哪个？

A. A＞B＞C　　B. A＞C＞B

C. B＞C＞A　　D. C＞B＞A

6. 某公司有80人报名参加会计、法律和技术三项培训中的一项或多项，三项培训的报名人数比为6∶5∶4。已知同时参加会计和法律培训的人数，和同时参加法律和技术培训的人数，分别是同时参加会计和技术培训的人数的70%和80%，且无人同时参加3项培训，则只参加技术培训的有多少人？

A. 4　　B. 6

C. 8　　D. 10

7. 某灯光秀表演中，无人机群先排列成红、绿两个正方形实心方阵，然后融合并变换灯光，形成一个黄色的正方框形空心方阵。原红方阵最外侧每边有8架无人机，且原红方阵恰好可填满黄方阵的空心，原绿方阵最外侧每边的无人机数量比黄方阵少4架。则参加灯光秀表演的无人机共有多少架？

A. 260　　B. 233

C. 196　　D. 185

8. 某单位五个科室分别有2、3、6、7、10名工作人员，现需抽调若干人员到基层调研，但要求每个科室最少留1人值班，至少抽调多少人才能保证一定有4人来自同一科室？

A. 15　　B. 13

C. 12　　D. 11

9. 某药材公司以每千克8元的价格收购了5000千克药材，深加工后得到合格品和废料，合格品分为一、二、三等品，其比例为1∶3∶6，每千克售价分别为80元、50元、20元，废料价值为零。公司在加工中需投入其他成本20000元，最终获利108000元。问加工中药材的废品率是多少？

A. 1%　　B. 4%

C. 6%　　D. 8%

10. 小区里一条长20米的道路两旁栽种银杏树，要求相邻两银杏的间距相等且至少3米，那么最多能种多少棵银杏树？

A. 6　　B. 7

C. 12　　D. 14



练习题02套

1. 某年6月份共有5个周一和5个周二。据此推算，6月20日是周几？

A. 周五　　B. 周四

C. 周六　　D. 周二

2. 一块长方形草地被2条平行于长的直线和3条平行于宽的直线分割成12块大小不等的长方形小草地。已知该草地的长是宽的2倍，所有小草地的周长之和是100米，那么整块草地面积为多少平方米？

A. 32　　B. 50

C. $\frac{20000}{19}$　　D. $\frac{5000}{49}$

3. 某政府机关将甲、乙两个部门合并。合并前，甲、乙两部门的男女人数之比分别为4∶1和3∶2，男女党员人数之比分别为9∶2和9∶4，乙部门女党员人数占本部门人数的比重是甲部门的两倍。合并后，若男女人数之比为7∶3，则男女党员人数之比为多少？

A. 18∶5　　B. 27∶8

C. 3∶1　　D. 27∶10

4. 某商店销售一批灯具，每套成本价格为650元，销售价格为900元，每日可以销售12套。一套灯具的价格每降价25元，日销售量可以增加3套。当商家实现每日利润最大化时，每日利润较原来增加多少元？

A. 625　　B. 675

C. 825　　D. 900

5. 扶贫干部某日需要走访村内6个贫困户甲、乙、丙、丁、戊和己。已知甲和乙的走访次序要相邻，丙要在丁之前走访，戊要在丙之前走访，己只能在第一个或最后一个走访。问走访顺序有多少种不同的安排方式？

A. 24　　B. 16

C. 48　　D. 32

6. 某种商品有小箱和大箱两种包装，一大箱这种商品有400件，张和王同时开始制造这种商品，制造一小箱和一大箱这种商品后，张比王多做50件。如果王此时的效率提高100%，并与张再共同制造一大箱这种商品，则王制造的总件数比张多50件。问一小箱这种商品有多少件？

A. 50　　B. 100

C. 150　　D. 200

7. 某校按字母A到Z的顺序给班级编号，按班级编号加01、02、03，……给每位学生按顺序定学号，若A～K班级人数从15人起每班递增1名，之后每班按编号顺序递减2名，则第256名学生的学号是多少？

A. N11　　B. M12

C. M13　　D. N10

8. 原油A每吨的价格为0.3万元，可提炼苯乙烯0.5吨，提炼过程中每吨原油产生的废气量为0.4吨；原油B每吨的价格为0.4万元，可提炼苯乙烯0.7吨，提炼过程中每吨原油产生的废气量为0.3吨。若要提炼至少1.9吨的苯乙烯且产生的废气量不超过1吨，则购买原油的最低费用为多少万元？

A. 1　　B. 1.1

C. 1.2　　D. 1.3

9. 某单位有甲、乙、丙三个存放着电脑的库房，已知甲库房比乙库房多4台电脑，乙库房比丙库房多2台，丙库房和甲库房共22台。现在要将三个库房的所有电脑发放给单位不同部门，要求每个部门获得的电脑数量均不相同，那么最多可以发放给几个部门？

A. 6　　B. 7

C. 8　　D. 9

10. 小王参加某项知识竞赛。已知所给的20题中，答对17题才合格，且必须全部答完。目前小王已答完17题，答对了15题，剩下的题目他每题答对的概率均为0.4。问小王最终成绩合格的概率在以下哪个范围内？

A. 不到0.3　　B. 0.3～0.4

C. 0.4～0.5　　D. 超过0.5



练习题03套

1. 甲、乙、丙三个家庭去年的年收入比五年前分别增长了50%、60%、150%。这三个家庭去年的年收入总和为84万元，比五年前多35万元。若去年丙家庭的年收入为20万元，则五年前乙家庭的年收入为多少？

A. 16万元　　B. 20万元

C. 25万元　　D. 36万元

2. 甲、乙、丙、丁、戊5门课安排在先后4个学期开课，每个学期至少1门。已知甲不与其他任何一门课安排在同一学期，乙和丙均不能在第一个学期或最后一个学期开课，丁必须在戊和甲之后的学期开课，那么这5门课有多少种不同的安排方式？

A. 5　　B. 6

C. 7　　D. 8

3. 甲、乙、丙、丁共同完成一项工程，其中甲的效率是乙的1.25倍，丙的效率是丁的1.5倍。甲、丁合作3天后，变为乙、丙合作，又过了4天后，剩下的工作量恰好可以由甲和乙合作1天完成。已知甲单独完成需要20天，那么丙的效率是甲的多少倍？

A. 0.5　　B. 1

C. 1.5　　D. 2

4. 某文具厂计划每周生产A、B两款文件夹共9000个，其中A款文件夹每个生产成本为1.6元，售价为2.3元，B款文件夹每个生产成本为2元，售价为3元。假设该厂每周在两款文件夹上投入的生产成本不高于15000元，则要使利润最大化，该厂每周应生产A款文件夹多少个？

A. 0　　B. 6000

C. 7500　　D. 9000

5. 某娱乐公司新招聘了19名有舞蹈、唱歌、编剧特长的人才，其中有2人会舞蹈、编剧但不会唱歌，1人会舞蹈、唱歌但不会编剧，其余人只有1种特长，已知会唱歌的人比会编剧的人数多1倍，比会舞蹈的人数多3人，则只会舞蹈的有多少人？

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

6. 在一块正方形土地中，画一条经过某个顶点的规划线，将其分割为三角形和梯形两块土地，且梯形土地的面积正好是三角形土地的2倍。问三角形和梯形土地的周长之比是多少？

A. 1∶2　　B. 5∶7

C. $(1+\sqrt{5}):(2+\sqrt{5})$　　D. $(5+\sqrt{13}):(7+\sqrt{13})$

7. 某高校要求新生报到时填写《新生基本信息登记表》，在3800名新生中有90%的新生填写了自己的手机号码。要保证能找到两个手机号码后两位数字相同的新生，则工作人员至少需要从这些《新生基本信息登记表》中随机抽取出多少份？

A. 101　　B. 380

C. 481　　D. 3420

8. 某商场一楼到二楼有一部自动扶梯匀速上行，甲、乙二人共同乘梯上楼。甲在乘扶梯同时匀速登梯，乙在恰好半程后，也开始匀速登梯，但登梯速度是甲的$\frac{1}{2}$。甲乙二人分别登了36级、12级到达二楼，问这部扶梯静止时一楼到二楼的级数是多少？

A. 48　　B. 60

C. 66　　D. 72

9. 老板准备升级店铺，购买升级设备需花费15万元，设备维护为每月1.5万元，从购买设备到开始营业需花费5个月时间，开始营业后第一个月扣除所有费用（包含设备维护费）后纯利润为5万元，如每月利润都比上月增加3000元，而成本不变。问该店在升级店铺后，第几个月收回投资？

A. 9　　B. 10

C. 11　　D. 12

10. 12个人排成1列纵队，从前到后编为1～12号。现要将他们排成另一个与原来不同的纵队并从前到后重新编号，要求每个人的新号码与原始号码相差不超过1。那么有多少种重新编队的方法？

A. 155　　B. 227

C. 232　　D. 239



练习题04套

1. 某单位组织100名员工进行体检，员工可自愿选择甲、乙、丙三个体检项目。结果发现，有58人选择了甲项目，38人选择了乙项目，52人选择了丙项目，甲和丙项目都选择的有18人，乙和丙项目都选择的有16人，三个项目都选择的有12人，已知每个人至少选择一个项目，则只选择了乙项目的有多少人？

A. 6　　B. 8

C. 10　　D. 12

2. 某蓄水池装有若干根注水管和一根排水管，所有注水管每小时的注水量都相同。如果同时打开排水管和15根注水管，5小时可注满水池；如果同时打开排水管和12根注水管，20小时可注满水池。现在同时打开排水管和13根注水管，那么多少小时可注满水池？

A. 8　　B. 10

C. 12　　D. 14

3. 小区保安老张的值班时间是每星期一、二、四、六。某年4月1日老张休息，5月老张总共值班17次。则当年老张最后一次值班是在星期几？

A. 星期一　　B. 星期二

C. 星期四　　D. 星期六

4. 小明和小李约好一起拼装模型，小明拼装了8个A模型，4个B模型，2个C模型，共用了118个螺丝钉；小李拼装了同样类型的A模型5个，B模型3个，C模型2个，共用了83个螺丝钉，那么拼装一个A模型，一个B模型，一个C模型共需要螺丝钉多少个？

A. 24　　B. 26

C. 30　　D. 32

5. 一张纸上画了5排共30个格子，每排格子数相同。小王将1个红色和1个绿色棋子随机放入任意一个格子（2个棋子不在同一格子），则2个棋子在同一排的概率是多少？

A. 不高于15%　　B. 高于15%但低于20%

C. 正好为20%　　D. 高于20%

6. 某印刷厂原计划用全自动装订机花费4小时装订一批文件，但在还剩300份文件时装订机出现故障，无法装订。印刷厂立即安排了部分员工进行人工装订，由于人工装订的总效率仅为机器的20%，最终比原计划推迟1小时完成装订。则这批文件共有多少份？

A. 2400　　B. 3600

C. 4800　　D. 6000

7. 桌上整齐摆放着若干只相同玻璃杯，除一只空杯外，其余杯中都放有彩色珠子，共有45颗。如果在有彩色珠子的每个杯中取1颗放入空杯，则只需调整玻璃杯的位置，即可与最初完全一样。问桌上共有多少只玻璃杯？

A. 7　　B. 8

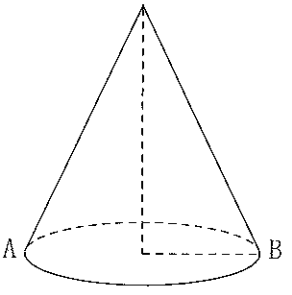
C. 9　　D. 10

8. 某果蔬专业博士生一行8人，深入某贫困山区，为当地3个村的村民传授果树的种植技术，当年3个村的水果产量之比为3∶2∶5，第2年3个村的水果产量都有不低于20%的增加，且3村水果总产量增加50%，问3个村水果产量的最大增幅可能是多少？

A. 80%　　B. 120%

C. 150%　　D. 170%

9. 如图，圆锥高$6\sqrt{3}$厘米，底面半径为6厘米，一只蚂蚁从A点沿圆锥侧面爬行到B点，则最短的距离为多少厘米？



A. 12　　B. $12\sqrt{2}$

C. 6π　　D. 24

10. 某公司现有6箱不同的水果，安排三个配送员送到A、B、C三个不同的仓储点，其中A地1箱，B地2箱，C地3箱，问配送方式有多少种？

A. 60种　　B. 180种

C. 360种　　D. 420种



练习题05套

1. 小王在纸上写了5个数，已知每4个数之和分别为76、77、81、84、86，那么其中第三大的数是多少？

A. 17　　B. 20

C. 23　　D. 26

2. 某网店的甲商品定价为300元，乙商品定价为500元。小张以七折购买了甲商品，购买乙商品时参加了每满199元减50元的活动。小赵购买甲商品时在9折基础上又参加了每满100元减10元活动，则小赵通过以下哪种促销活动购买乙商品，其购买甲、乙两件商品总花销与小张一样？

A. 减50元后打八折　　B. 直接打七折

C. 打九折后减120元　　D. 直接减120元

3. 某小微企业接到三个相同的订单，赵、钱、孙、李四位师傅单独完成一个，分别需20小时、20小时、15小时和12小时。现钱、孙、李各负责一个订单，赵根据需要协助他们完成任务。若要三个订单同时完工且用时最短，则赵协助钱的时间是多少小时？

A. 8小时　　B. 7小时

C. 6小时　　D. 9小时

4. 水文工作人员小张和小刘同时乘坐相同的船，分别从下游的A码头和上游的B码头出发前往对方所在码头，并沿途采集水样。两人出发时各采集第一份水样，往后每行驶1.31千米采集一份水样。两船相遇时，小张正好采集第16份水样。已知船在静水中的速度是水流速度的5倍，那么两人全程一共采集了多少份水样？

A. 38　　B. 39

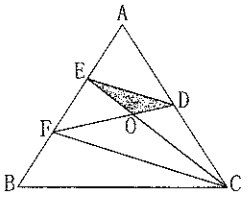
C. 76　　D. 78

5. 某单位要抽调若干人员下乡扶贫，小王、小李、小张都报了名，但因工作需要，若选小李或小张，就不能选小王。已知三人入选的概率都是0.2，但小李、小张同时入选的概率是0.1，则三人中有人入选的概率是多少？

A. 0.3　　B. 0.4

C. 0.5　　D. 0.6

6. 一个三角形公园ABC内的道路如下图中实线所示。已知AE=EF=FB，AD=DC，且黑色部分为人工湖。问公园总面积是人工湖面积的多少倍？



A. 9　　B. 12

C. 16　　D. 18

7. 将一叠文件分为若干组，每组正好有10份文件。已知其中2组文件中有18份通知，其余每组文件中最多有5份通知，且所有文件中通知占比正好为60%。那么这叠文件最多可能有多少份？

A. 50　　B. 60

C. 70　　D. 80

8. 篮球比赛中，三分线内，投中一次得2分，三分线外，投中一次得3分；若被犯规，则获得罚球机会，投中一次得1分。某场比赛，小张2分球命中率为62.5%，3分球命中率约为44.4%，最终得分25分。已知小张罚球次数为7次，那么他的罚球命中率在以下哪个范围？

A. 30%～40%　　B. 40%～50%

C. 50%～60%　　D. 60%～70%

9. 某体育用品制造厂推出羽毛球套装产品，每份产品由一副羽毛球球拍和一组羽毛球组成。甲、乙两个车间承接了这项任务。已知，甲车间每天可以生产200副球拍或100组球，乙车间每天可以生产80副球拍或32组球。最终甲乙车间决定合作生产，并进行合理分工。则工作10天后，他们最多能生产该产品的套数为多少套？

A. 800　　B. 900

C. 933　　D. 1000

10. 从1、$\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$、2、$\sqrt{5}$、$\sqrt{6}$这6个数中任意选出两个数，它们的和大于3.5，差大于0.3的概率是多少？

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{5}$　　D. $\frac{1}{15}$



练习题 06 套

1. 某工程队打算使用 30 台压路机完成某路段的施工任务，共需 20 天。施工 10 天后突发紧急情况需要停工 4 天，重新开工后每台压路机的工作效率提升 10%。如果仍需在计划时间内完工，至少需要增派多少台提高工作效率后的压路机？

A. 13　　B. 14

C. 15　　D. 16

2. 小李开车从静止开始匀加速行驶 10 分钟后，再匀速行驶 20 分钟，然后开始第二次匀加速行驶 13.5 千米。已知两次匀加速行驶总距离与匀速行驶距离相等，那么匀速行驶的速度是多少千米 / 小时？

A. 54　　B. 63

C. 72　　D. 81

3. 某咖啡厅推出一款特色咖啡，定价 30 元 / 杯，星期二、星期四、星期日享受八折优惠，小王连续 3 天购买这款咖啡，分别购买 3 杯、5 杯、？杯，共消费 246 元，问这 3 天一定不包含星期几？

A. 星期一　　B. 星期三

C. 星期四　　D. 星期五

4. 某企业花费 3456 万元改造了一条自动化生产线，单位产品人工成本降低了 50%，非人工成本降低了 10%，单日产量扩大了一倍，已知改造前的单位产品人工成本是非人工成本的 3 倍，改造后每天的人工成本比非人工成本高 3.6 万元。问多少天后新生产线降低的成本可与花费的改造成本相抵？

A. 480　　B. 300

C. 360　　D. 540

5. A、B 两个小组分别有 4 人和 6 人，调换前两组平均年龄相同。在 A 组的甲调入 B 组、B 组的乙调入 A 组后，A 组平均年龄比 B 组大 5 岁。那么甲的年龄比乙？

A. 大 24 岁　　B. 大 12 岁

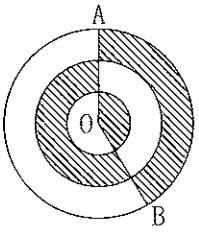
C. 小 12 岁　　D. 小 24 岁

6. 某次会议邀请 4 所高校每所各 2 位学者作报告。在某日上午、下午和晚上的三个时间段分别安排 3 位、3 位和 2 位学者依次作报告，且同一所高校的 2 位学者不安排在同一时间段内作报告。问 8 人的报告次序有多少种不同的安排方式？

A. 不到 5000 种　　B. 5000 ～ 10000 种之间

C. 10001 ～ 20000 种之间　　D. 超过 20000 种

7. 如图所示：3 个同心圆的半径比为 1∶2∶3。∠AOB=120°，那么阴影部分和非阴影部分的面积比为多少？



A. 1∶2　　B. 2∶3

C. 3∶4　　D. 4∶5

8. 某科学家做了一项实验，通过向若干只狒狒提供不限量的香蕉和香肠以研究其食性。结果表明，90%的狒狒有进食，其中吃香蕉的狒狒是吃香肠的狒狒数量的 3 倍，而两种食物都吃的狒狒是只吃香肠的狒狒数量的$\frac{2}{3}$，则未进食的狒狒是只吃香蕉的狒狒数量的多少倍？

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{3}{10}$

C. $\frac{2}{13}$　　D. $\frac{4}{15}$

9. 甲、乙两个箱子中分别装有不同数量的某种商品，总数不到 100 件。如果从甲或乙箱子中随机拿出 1 件这种商品，拿到次品的概率分别为 5% 和 10%。如果将两箱内的商品混合后再随机拿出 1 件，则拿到次品的概率为 6%，从乙箱中随机拿出 3 件这种商品，均不为次品的概率 X 在以下哪个范围内？

A. $X < 72\%$　　B. $72\% \leqslant X < 81\%$

C. $81\% \leqslant X < 90\%$　　D. $90\% \leqslant X$

10. 在下表中，小方格中的字母均为整数。若各行之和、各列之和、各对角线之和均相等，则 a 的值为？

a	4	8	m
3	17	b	11
11	y	5	c
x	14	z	2

A. 17　　B. 18

C. 19　　D. 20



练习题07套

1. 某旅游公司定制甲、乙两种纪念品，第一次共定制50个。试销后根据反馈，第二次定制两种纪念品共70个，其中乙纪念品个数是第一次的1/4。已知甲纪念品单价为15元，第一次定制花费1150元，那么第二次定制花费多少元？

A. 1150　　B. 1725

C. 2300　　D. 2875

2. 某企业去年全年收入1200万元，支出960万元。今年上半年和下半年，企业支出比去年同期分别减少20%和15%，且全年收入与去年相同，总体盈余（收入－支出）比去年增加172万元。问今年上半年支出比下半年？

A. 少160万元　　B. 多160万元

C. 少108万元　　D. 多108万元

3. 某地采用传统销售模式，销售一批鸡蛋需要20天，销售一批桃子需要25天。为推动销售，当地开启县领导直播带货模式，直播带货期间，鸡蛋的销售效率提高为原来的2倍，桃子销售效率为原来的3倍；其余销售时间依然按照传统模式进行，结果两种产品同时销售完成。那么销售期间直播带货的天数为？

A. 3　　B. 5

C. 8　　D. 10

4. 甲乙从A地同时出发沿相同路线骑行去B地，甲匀速骑行，乙按比甲快20%的速度骑行半程后降速为甲的一半，甲追上乙后又骑行了10分钟到达B地。那么甲骑行用时多少分钟？

A. 24　　B. 29

C. 32　　D. 34

5. 某商店门口排了一列100米长的直线队伍，小明随机站在队伍的某处。小明的妈妈在队伍里随机找个位置喊小明的名字，如果小明距离她不超过25米，就能听到。问小明听到他妈妈呼喊的概率是多少？

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{3}{8}$

C. $\frac{7}{16}$　　D. $\frac{1}{2}$

6. 某楼盘的地下停车位，第一次开盘时平均价格为15万元/个；第二次开盘时，车位的销售量增加了一倍、销售额增加了60%。那么，第二次开盘的车位平均价格为？

A. 10万元/个　　B. 11万元/个

C. 12万元/个　　D. 13万元/个

7. 某企业员工编号为6位自然数，其中前两位代表入职年份的最后两位数，第3位代表所属部门，后3位代表员工当年在部门中的入职顺序。2018年入职的员工小张发现，自己的员工编号能同时被5、9和101整除。问当年他所在的部门最少可能有多少人入职？

A. 不到250人　　B. 250～499人之间

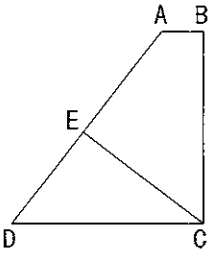
C. 500～749人之间　　D. 超过749人

8. 正值毕业季，306宿舍有A、B、C、D四位男同学，他们准备找班主任宋老师合影，若要求宋老师坐正中间，A、B两位同学不能挨着坐，那么总共有多少种坐法？

A. 8种　　B. 12种

C. 16种　　D. 24种

9. 如下图所示，某小区围墙ABCD呈直角梯形，C到AD的最短距离CE长度为1600米。已知BC、CD的长度均为2000米，那么该小区面积为多少万平方米？



A. 220　　B. 250

C. 280　　D. 320

10. 有一个长方形花坛，长为10米，宽为8米。现要在花坛四周安装栅栏，要求4个顶点处各插一根木桩，除顶点处的木桩外，每边还要插若干木桩，且每两根木桩间的距离至少为3米，则最多可以插多少根木桩？

A. 10　　B. 12

C. 14　　D. 16



练习题08套

1. 甲、乙两个单位分别有60和42名职工，共同成立A、B两个业余活动小组，所有职工每人至少参加1个。乙单位职工中仅参加A组的人数是只参加一个小组人数的60%，乙单位职工中参加B组的人数与参加A组的人数之比为3∶4，参加B组的人中，甲单位职工占$\frac{5}{8}$。问有多少人仅参加A组？

A. 35　　B. 42

C. 46　　D. 56

2. 2018年父亲年龄是女儿年龄的6倍，是母亲年龄的1.2倍。已知女儿出生当年（按0岁计算）母亲24岁，则哪一年父母年龄之和是女儿的4倍？

A. 2036　　B. 2039

C. 2042　　D. 2045

3. 某超市设有10个人工收银台。周末10个收银台全开，顾客结账平均排队20分钟。为提高效率，超市撤了4个人工收银台，并改造为6个自助收银台。若自助收银的效率是人工收银效率的90%。改造后，周末当人工收银台和自助收银台全开，预计顾客结账平均排队耗时约为多少分钟？

A. 12分钟　　B. 14分钟

C. 16分钟　　D. 18分钟

4. 2016年某电子产品定价为n元/台，2017年由于技术升级成本降低，定价降低10%，每台产品利润提升10%，2017年全年销售这种产品的总利润较2016年增加了21%。那么，2017年的销量比2016年？

A. 提高了不到20%　　B. 提高了20%或以上

C. 降低了不到20%　　D. 降低了20%或以上

5. 有一辆火车以每小时20公里的速度离开A地直奔B地，另一辆火车以每小时30公里的速度从B地开往A地。如果有一只鸟，以40公里每小时的速度和两辆火车同时启动，从A地出发，碰到另一辆车后返回，依次在两辆火车间来回飞行，直到两辆火车相遇，这只小鸟飞行了？

A. AB间距离的一半　　B. 正好为AB间的距离

C. AB间距离的五分之四　　D. AB间距离的三分之二

6. 某食品企业为丰富产品造型，将一款甜点的外形由圆柱形改为半球形。若圆柱形甜点的底面半径是高的2倍，半球形甜点的体积缩小到圆柱形甜点的$\frac{9}{16}$，则半球形甜点的底面半径是圆柱形甜点底面半径的多少？

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

7. 主人随机安排10名客人坐成一圈就餐，这10名客人中有两对情侣，那么这两对情侣恰好都被安排相邻而坐的概率约在哪个范围？

A. 0到2%之间　　B. 2%到3%之间

C. 3%到4%之间　　D. 4%到5%之间

E. 5%到6%之间　　F. 6%到7%之间

G. 7%到8%之间　　H. 8%以上

8. 随着人们生活水平的提高，汽车拥有量迅速增长，汽车牌照号码需要扩容。某地级市交通管理部门出台了一种小型汽车牌照组成办法，每个汽车牌照后五位的要求必须是：前三位为阿拉伯数字，后两位为两个不重复的英文字母（字母O、I不参与组牌），那么用这种方法可以给该地区汽车上牌照的数量为多少辆？

A. 397440辆　　B. 402400辆

C. 552000辆　　D. 576000辆

9. 甲、乙两部门分别有4名和6名工作人员，所有人员的平均年龄为40岁。甲部门人员的平均年龄为45岁，乙部门每人的年龄各不相同，那么乙部门年龄最大的人员至少多少岁？

A. 38　　B. 39

C. 40　　D. 41

10. 有30个2克的砝码和8个5克的砝码，如果砝码只能放一边，那么从2克到100克间的整数克质量，有多少个不能用这些砝码称量出来？

A. 0　　B. 1

C. 2　　D. 3



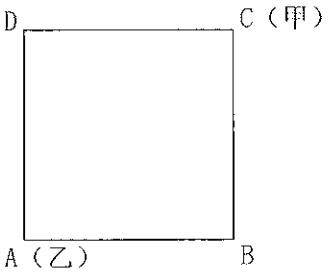
练习题09套

1. 甲酒精溶液酒精含量为72%，乙酒精溶液酒精含量为58%，两种溶液混合后酒精含量为62%。若取用了甲酒精溶液16升，则乙酒精溶液取用了多少升？

A. 8　　B. 24

C. 36　　D. 40

2. 某校园围墙外的道路形成一个边长为300米的正方形（如图所示），甲、乙两人分别从正方形的两个对角沿逆时针方向同时出发，甲、乙的步行速度比为9∶7。问甲、乙两人第一次处于同一条边是在哪一条边上？



A. AB　　B. BC

C. CD　　D. DA

3. 某种商品第一天原价销售，第二天开始每天的销售价格比上一天下降原价的10%。在最后一天前，每天的销量比上一天提高100%。最后一天的销量与第三天相同。总共6天全部卖完。如果这种商品的成本为原价的60%，问销售这种商品的总利润是总成本的？

A. 不到10%　　B. 10%～20%之间

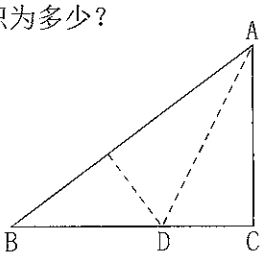
C. 20%～30%之间　　D. 30%以上

4. 有甲、乙、丙三支工程队，已知甲、乙效率比为5∶4，甲、乙效率之和是丙效率的0.9倍。某项工程开始先由甲、丙合作8天，剩余工程由乙单独再做20天完成。如果该工程先由甲、乙合作10天，那么剩下的由丙单独完成还需要多少天？

A. 11　　B. 12

C. 13　　D. 14

5. 如图所示，纸片ABC的形状为直角三角形，AB=10厘米，BC=8厘米。若将纸片沿AD折叠，直角边AC恰好与斜边AB重叠，则△ABD的面积为多少？



A. 15平方厘米　　B. 16平方厘米

C. 18平方厘米　　D. 21平方厘米

6. 某市在工作日对本地机动车实行尾号限行，规则为：周一限行“1”“9”，周二限行“2”“8”，周三限行“3”“7”，周四限行“4”“6”，周五限行“5”“0”。已知某年7月份尾号“1”“9”和“5”“0”的限行天数一样多，则该年的7月1日是周几？

A. 周六　　B. 周日

C. 周一　　D. 周二

7. 某地组织花卉展览，需要用花盆摆一个正三角形的花阵，为充分利用已有资源，按照从上到下，从左到右的顺序，摆放2盆兰花，3盆郁金香，4盆月季，6盆丁香，2盆兰花，3盆郁金香，4盆月季，6盆丁香……请问第11排最中间是什么花？

A. 郁金香　　B. 丁香

C. 兰花　　D. 月季

8. 某商店在母亲节前夕花费288元购进了120支康乃馨。初期按获得50%的期望利润定价出售，当售出75%之后，剩余的康乃馨按定价打折促销。已知最终获得的总利润是初期期望获得总利润的85%，问康乃馨促销时打了几折？

A. 7　　B. 7.5

C. 8　　D. 8.5

9. 实验室有A、B、C三个实验试管，分别装有10克、15克、20克的水，小明把含有一定浓度的10克药水倒进A试管中，混合后取出10克倒入B试管中，再次混合后，从B试管中取出10克倒入C试管中，最后用化学仪器检测出C试管中药水浓度为2%。试计算刚开始倒入A试管中药水的浓度是多少？

A. 10%　　B. 20%

C. 30%　　D. 40%

10. 有一批零件，如果由甲、乙两人加工，20小时可以完成，需要支付酬劳1200元；如果由甲、丙两人加工，15小时可以完成，需要支付酬劳1350元；如果由乙、丙两人加工，12小时可以完成，需要支付酬劳1320元。现在安排3人都参与加工，并要求在13小时以内完成，那么最少需要支付酬劳多少元？

A. 1270　　B. 1280

C. 1290　　D. 1300



练习题 10 套

1. 环保局某科室需要对四种水样进行检测，四种水样依次有 5、3、2、4 份。检测设备完成四种水样每一份的检测时间依次为 8 分钟、4 分钟、6 分钟、7 分钟。已知该科室本日最多可使用检测设备 38 分钟，如今天之内要完成尽可能多数量样本的检测，问有多少种不同的检测组合方式？

A. 6　　B. 10

C. 16　　D. 20

2. 一项工程由甲、乙两种设备完成，2 台甲设备的工作量恰好是 5 台乙设备的工作量。5 台甲设备和 10 台乙设备工作 4 天后，剩余的工作量恰好是 2 台乙设备 5 天的工作量。那么 10 台甲设备和 5 台乙设备工作 2 天，可完成总工作量的比例是多少？

A. 40%　　B. 50%

C. 60%　　D. 70%

3. 老李家的草莓园开展采摘活动，每位游客进园可以免费吃，并且带走 2 斤草莓。每位游客在采摘过程中平均吃 1 斤草莓。目前老李家的草莓园估计有成熟草莓 2000 斤，并且每天还会有 40 斤草莓成熟，为保证采摘活动至少可以持续 20 天，那么平均每天最多接待多少位游客？

A. 36　　B. 46

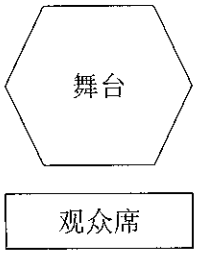
C. 56　　D. 66

4. 某企业有三个分公司，已知华北分公司的党员人数比华东分公司多 1 人，比华南分公司少 4 人。现将三个分公司的销售部门进行轮换，将华北分公司的销售部调入华东分公司，华东分公司的销售部调入华南分公司，华南分公司的销售部调入华北分公司，则三个分公司的党员人数相等。如华东分公司销售部原有 X 名党员。问华北分公司销售部原有多少名党员？

A. X+1　　B. X-1

C. 2X-1　　D. X+2

5. 某文艺汇演的舞台为一个边长为 10m 的正六边形，节目“千手观音”中，演员需排成一列正对观众，为保证演出效果，两个演员之间要保持 50cm 的距离，问该舞台最多能站多少名“千手观音”的演员？



A. 31　　B. 35

C. 39　　D. 41

6. 小孟驾驶汽车沿一条笔直公路匀速行驶。某一时刻，小孟先看到路边的第一个里程碑，上面刻的公里数X为两位数。半小时后，他又看到第二个里程碑，上面刻的公里数Y恰好由X的十位数和个位数交换位置所成。又过了半小时，他看到第三个里程碑，上面刻的Z恰好由X的两位数中间添一个0所成。再过一小时，小孟自看到第一个里程碑起共驾驶了多少公里？

A. 120　　B. 150

C. 180　　D. 200

7. 嘉乐中学49名学生参加音乐兴趣班，每人至少参加一个班。已知参加钢琴班的有28人，参加吉他班的有35人，参加二胡班的有19人，其中有3名学生三个兴趣班都参加了。该校有多少名学生只参加了一个兴趣班？

A. 16　　B. 17

C. 18　　D. 19

8. 有甲、乙两种咖啡豆，按照质量比a∶b相混合制成一种拼配豆，已知甲咖啡豆每公斤60元，乙咖啡豆每公斤80元，现因产量变化，甲咖啡豆单价上涨15%，乙咖啡豆单价下降15%，以致该拼配咖啡豆的成本上调了5%，则a∶b为多少？

A. 1∶1　　B. 5∶3

C. 8∶3　　D. 2∶1

9. M和N分别为3个连续自然数的积，两者差为468。已知这两组自然数的和的差为3，那么两组自然数中位数的和为多少？

A. 21　　B. 23

C. 25　　D. 27

10. 甲、乙两个商场营业日每天是否打折的概率均为$\frac{1}{2}$。某周，甲商场营业7天，而乙商场营业6天，休业1天。问在这一周，甲商场打折天数比乙商场多的概率为多少？

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{7}{13}$



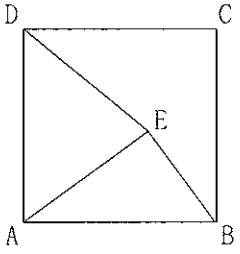
练习题11套

1. 某工厂有100个零件，从1～100编号后将编号为奇数的零件拿掉，余下50个零件按顺序重新从1开始编号后将编号为奇数的零件拿掉，重复上述操作直到剩下一个零件，那么余下这个零件最初的编号是多少？

A. 32　　B. 50

C. 64　　D. 100

2. 边长为10厘米的正方形ABCD如下图所示，E为正方形中的某一点，已知AE长8厘米，BE长6厘米，问三角形ADE的面积为多少平方厘米？



A. 24　　B. 32

C. 44　　D. 48

3. 缅甸一周有8天，多的1天是把星期三上午和下午拆分成了2天，星期三上半天仍称为星期三而星期三下半天则成为“罗睺”。已知2022年1月1日是周六，那么2020年上半年和下半年“罗睺”的天数相差多少个？

A. 0　　B. 1

C. 2　　D. 3

4. 工厂生产某产品，如按正常计划生产，每天生产50个，则在4月底完工；如每天生产60个，则在4月12日完工；如每天生产90个，会再提前25天。那么原计划完工时间是几月几日？

A. 4月24日　　B. 4月25日

C. 4月26日　　D. 4月27日

5. 某家装公司开业酬宾，提供两个方案供顾客选择：一是以5000元为基准，消费超过5000元部分按以下标准优惠：不超过1500元的按3%优惠，超过1500～4500元的部分按8%优惠，超过4500元以上的按15%优惠。二是以10000元为基准，消费超过10000元部分按以下标准优惠：不超过2000元的按5%优惠，超过2000～5000元的部分按10%优惠，超过5000元以上的按20%优惠。宋女士消费后，如果选择第一方案可节省765元，如果选择第二方案她可节省多少元？

A. 170　　B. 210

C. 240　　D. 270

6. 每周五下午6:00放学后，高一学生小张的母亲会驾车准时在校门口接他回家。某周五下午，放学时间提前了30分钟，小张决定步行回家。他母亲按原时间驾车去接他，在路上遇到小张，即接上他回家，到家时比往常提前了10分钟，问小张步行了多少分钟？

A. 20　　B. 25

C. 15　　D. 10

7. 社区计划采购10份年货礼包发放给10户独居老人，每户发放1份。年货礼包有100元/份和150元/份的两种供选择，总预算不能超过1250元。如采购了150元/份的年货礼包，则需要优先在3户孤寡老人中选择发放对象。问共有多少种不同的发放方式？

A. 21　　B. 28

C. 36　　D. 55

8. 从2、3、5、7、11、13、17、19、23中任选5个数，那么被选择的5个数中位数是11的概率是多少？

A. $\frac{2}{7}$　　B. $\frac{3}{7}$

C. $\frac{4}{7}$　　D. $\frac{5}{7}$

9. 烧杯中有某种溶液400毫升，放在太阳下一段时间后溶液浓度变为20%，再放置同样时间后溶液浓度变为30%，随后将烧杯拿回实验室并加入放在太阳下之前浓度的该溶液300毫升，此时烧杯中的溶液浓度为多少？

A. 32%　　B. 25%

C. 21%　　D. 15%

10. 公司研发部门共5名员工，年龄各不相同，其中年龄最大的比最小的大10岁。某年，年龄最大的2人年龄之和是最小的2人年龄之和的1.25倍；2年后，除年龄排名居中的1人外其余4人年龄之和为125岁。那么再过2年，年龄排名第三的员工最大可能为多少岁？

A. 33　　B. 34

C. 35　　D. 36



练习题12套

1. 甲、乙、丙三人投资成立一家公司，初期共投入700万元。公司估值上涨50%时三人进行了二期投资，甲投入了与其初期投资相同的金额，乙投入了其初期投资金额的2倍，丙投入了其初期投资金额的$\frac{1}{2}$，二期总投入刚好也是700万元，此时甲、乙、丙三人的持股比例为5∶14∶16，那么初期投资乙比甲投入？

A. 多100万元　　B. 多50万元

C. 少100万元　　D. 少50万元

2. 照相馆老板李先生采购了一批相纸用于打印，如果每天使用150张，会比原计划早一天用完；如果每天使用100张，将比原计划晚一天用完。那么李先生采购了多少张相纸？原计划用多少天？

A. 300张，4天　　B. 600张，5天

C. 900张，9天　　D. 1200张，10天

3. 某滑雪场门票价格为X元/人，场内A、B两条雪道价格分别为200元/小时和300元/小时。单人消费金额不低于Y元时，总价打八折；单人消费金额低于Y元时，仅雪道价格打八折。已知小张和小李分别在两条雪道各滑3小时，分别消费580元和800元，那么Y的值最大是多少？

A. 800　　B. 900

C. 1000　　D. 1100

4. 某店在开学初用880元购进若干个学生专用科学计算器，按每个50元出售，很快就销售一空，据了解学生还急需3倍这种计算器，于是又用2580元购进所需计算器，由于量大每个进价比上次优惠1元，该店仍按每个50元销售，最后剩下4个按九折卖出。这笔生意该店共盈利多少元？

A. 508　　B. 520

C. 528　　D. 560

5. 小明做值日的时候发现教室的挂历上显示的是一周前的日期，于是小明将挂历的日期翻到今天，恰好所翻页的日期加起来是175。问今天是几号？

A. 24　　B. 25

C. 28　　D. 29

6. 小明有一个底面半径为10厘米的圆柱形水瓶，小红往里面加水，水深9厘米，又往瓶中竖着放了一个长和宽都是8厘米、高是20厘米的铜块。请问水面上升了几厘米？

A. 2.304　　B. 2.332

C. 3.652　　D. 2.983

7. 外事办公室14名职员中懂英文的有8人，懂法文的有7人，懂德文的有6人；懂其中至少2种语言的有8人，这3种语言都懂的有2人。14人中任选2人，他们都不懂这3种语言中任意1种的概率在以下哪个范围内？

A. 小于2%　　B. 2%～5%

C. 5%～10%　　D. 大于10%

8. 甲、乙两名职工负责国庆7天长假的值班工作，每天安排1人值班。已知乙至少值了2天班，且在国庆期间任一天结束后，甲的累计值班天数都比乙的多。问两人的值班日期安排有多少种不同的可能？

A. 6　　B. 9

C. 10　　D. 14

9. 一项考试每人需参加8次测验，最终成绩为去掉最高分与最低分后剩余成绩的平均值。小张参加这项考试，每次测验分数各不相同且均为大于70、小于90的整数。已知前3次的平均分比前5次的高2分，后3次的平均分比后5次的低2分，第4次和第5次平均分为80分，第2次和第7次成绩被去掉。那么第2次和第7次的成绩最少差多少分？

A. 10　　B. 11

C. 12　　D. 18

10. 甲、乙两人以相同速度一起骑车从A地前往B地。同行1小时后，两人休息20分钟，然后甲继续原速出发，此时乙发现有重要物品未带，原速返回A地去取，到达A地后立即开车前往B地。最终乙比甲提前12分钟到达B地。已知开车速度是骑行速度的5倍，那么甲全程用了多少分钟？

A. 165　　B. 175

C. 185　　D. 195



练习题13套

1. 爷爷和孙子的属相相同。孙子今年13岁，此后5年内的某一年，爷爷年龄恰好是孙子年龄的4倍，则爷爷比孙子大多少岁？

A. 60　　B. 72

C. 36　　D. 48

2. 老刘家有100亩草场，平均每亩草场年产草料4吨。草场上饲养了羊、驴、牛共252头，平均每头羊年需草料1吨，每头驴年需草料2吨，每头牛年需草料5吨。去年老刘家草场恰好能满足草料需求，今年老刘没有饲养羊，但驴和牛的数量都翻了一倍，草场仍恰好满足草料需求，则老刘家去年饲养了多少头牛？

A. 32　　B. 33

C. 34　　D. 35

3. 某次招标活动中，甲、乙、丙、丁、戊和己6家投标企业依次对自己的设计进行讲解。已知甲和乙均不能安排在第一个或最后一个，丙只能安排在第三个或第四个，如在满足以上条件的次序中随机选择一个，则丁和戊的讲解次序相邻的概率为多少？

A. $\frac{2}{9}$　　B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{2}{7}$　　D. $\frac{1}{4}$

4. 甲、乙两个工程队合作完成一项工程，甲每工作3天休息1天，乙每工作5天休息2天。若甲先工作，2天后乙加入，则再用21天完工；若乙先工作，12天后甲加入，则再用15天完工。甲单独完成该项工程需要的天数是多少？

A. 43　　B. 44

C. 47　　D. 48

5. 甲、乙两人分别从A、B两地同时出发，6小时后在A、B两地中点相遇，如果甲每小时多走8公里，乙提前2小时出发，则甲、乙两人仍在中点相遇，那么A、B两地相距多少公里？

A. 168　　B. 192

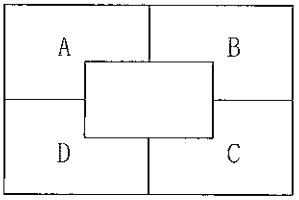
C. 256　　D. 304

6. 一个暗箱装有12个编号从1到12的乒乓球，甲、乙、丙三人轮流从暗箱中摸球，每人每次摸一个球且不放回。将所有球摸完后，三人所摸出的球上的编号之和相等，并且甲摸出了1号球和3号球，乙摸出了6号球和11号球。丙摸出的球编号最大为多少？

A. 7　　B. 8

C. 9　　D. 10

7. 如图所示，一面墙被分成A、B、C、D四块，现有4种不同的颜色，要求在每一块里涂上一种颜色且相邻的两块颜色不相同（可以使用少于4种颜色），问有几种不同的涂法？



A. 84　　B. 64

C. 36　　D. 24

8. 若将一个长方形的长缩短1厘米，宽加长8厘米，所得新长方形的周长和面积分别是原长方形的2倍和4倍，则原长方形的长是多少厘米？

A. 4厘米　　B. 5厘米

C. 6厘米　　D. 7厘米

9. 小张从银行贷款60万元，采取等额本金的还款方式，20年还清，贷款年利率4.1%。小张第二个月需还款多少元？

A. 4550.0　　B. 4541.5

C. 5137.0　　D. 5290.5

10. 一次期末考试，某班同学成绩统计如下表：

数学90分以上	语文90分以上	英语90分以上	数学和英语90分以上	数学和语文90分以上	语文和英语90分以上	三门功课没有一门90分以上
23人	21人	20人	8人	6人	10人	5人

求：这个班最多有多少人？

A. 45　　B. 51

C. 53　　D. 55



练习题14套

1. 乙生产线每天比甲生产线多生产5件产品，两条生产线同时开工，乙生产450件产品所用的时间比甲少1天。乙生产450件产品后设备需检修，每天产量比之前减少10件，又生产若干天后结束生产任务，此时两条生产线产量相同。问开始检修后，乙生产线共生产了多少件产品？

A. 240　　B. 280

C. 320　　D. 360

2. 某溶液，蒸发一定量的水后，溶液的浓度为15%，再蒸发掉相同量的水后溶液的浓度提高为20%，则该溶液原来的浓度为多少？

A. 10%　　B. 10.5%

C. 12%　　D. 12.5%

3. 桌上有20张正面向上的卡片，每次任选其中的3张翻面后放置于原位。问操作2次后，任一张卡片正面向上的概率为多少？

A. 0.7225　　B. 0.745

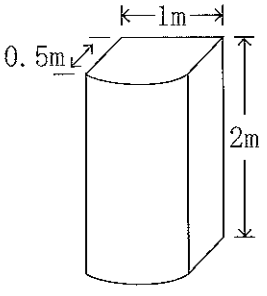
C. 0.825　　D. 0.85

4. 某网店零售月季花，每束成本39元、售价99元，月销量800束。现推出团购活动，购买10束及以上，每束售价59元，预计零售销量减半，团购销量激增。若使原销售利润不减，则月团购销量至少应是多少束？

A. 800束　　B. 1000束

C. 1200束　　D. 1500束

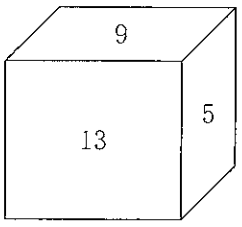
5. 一个容器由一个长方体和一个半圆柱体如下图组合而成，长方体的长为1米，宽为0.5米，高为2米。在这个容器表面涂漆花费200元，问平均每平方米的涂漆成本在哪个范围内？



A. 不超过20元　　B. 超过20元但不超过25元

C. 超过25元但不超过30元　　D. 超过30元

6. 如右图所示，一个正方体木块六个面上分别写着数字，相对面上两个数字的和为20。现在正方体木块的上面是9，正面是13，右面是5。如果先将木块从左向右翻转2018次，再由前向后翻转2019次，这时木块正面数字是多少？



A. 9　　B. 11

C. 13　　D. 15

7. 某小学毕业生拍集体照，老师和学生共150人，站成n排（$n \geqslant 2$），且后一排比前一排多1人。问符合条件的n有多少个？

A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 5

8. 浮雕银杯是我国古代常见的一种盛酒容器，有大银杯和小银杯之分。已知5个大银杯加1个小银杯，可以盛酒3斛（斛，是古代的一种容量单位），5个小银杯加1个大银杯，可以盛酒2斛，则1斛酒至多可以倒满小银杯的数量为多少个？

A. 2个　　B. 3个

C. 4个　　D. 5个

9. 有100名员工去年和今年均参加考核，考核结果分为优、良、中、差四个等次。今年考核结果为优的人数是去年的1.2倍，今年考核结果为良及以下的人员占比比去年低15个百分点。问两年考核结果均为优的人数至少为多少人？

A. 55　　B. 65

C. 75　　D. 85

10. 小张有213个外观完全相同的球，其中212个质量相同，另一个质量略轻。如果小张手中只有一个天平，则至少称多少次一定能找出这个质量较轻的球？

A. 4　　B. 5

C. 6　　D. 7



练习题15套

1. 某零件生产车间每天产量固定且目前有一定库存，车间用货车将库存零件运往买方仓库。如每天运24车，5天刚好运完；如每天运18车，8天刚好运完。现每天运x车，4天后车间生产效率提高了50%，又用了7天运完存货。问x可能的最小值为多少？

A. 18　　B. 19

C. 20　　D. 21

2. 去文具店购买文具用品，已知买7盒水彩笔、3瓶墨水、1个笔记本共需要50元，买10盒水彩笔、4瓶墨水、1本笔记本共需要69元。问若买2盒水彩笔、2瓶墨水、2本笔记本共需要多少钱？

A. 24元　　B. 26元

C. 28元　　D. 30元

3. 某企业篮球队16名队员进行投篮测试，每人投篮两次，这两次都命中得加投一次，每命中一次得1分，不命中不得分。若16人的总得分为26分，则得分大于1分的队员至少有多少人？

A. 5人　　B. 6人

C. 7人　　D. 8人

4. 甲办公室有15人，其中英语专业的有5人；乙办公室有9人，其中英语专业的有4人，再从甲办公室任意调1人去乙办公室，现因工作需要从乙办公室中调1人出差，此人刚好是英语专业的概率是多少？

A. $\frac{1}{20}$　　B. $\frac{3}{40}$

C. $\frac{1}{8}$　　D. $\frac{13}{30}$

5. 运输公司准备将475箱相同的救灾物资运往灾区。现在有足够多的大、小两种货车可供选择，大货车每辆最多可装载48箱物资，小货车每辆最多可装载32箱物资。每辆大货车配两名驾驶员，每辆小货车配一名驾驶员，目前公司有17名驾驶员可供派遣。若装载物资时，应先装满大货车，再依次装满小货车，且最后一辆小货车的装载率至少要达到三分之二，则可选择的派车方案有多少种？

A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 5

6. 在一块玉米地中使用甲、乙两台自动播种机进行播种，如只使用甲播种机需要 12 小时，只使用乙播种机需要 20 小时，计划同时使用两台播种机完成播种任务。两台播种机共同播种 3 小时后，乙播种机出现故障用时 2 小时维修，修好后的效率降低了 20%，之后两台播种机共同工作直到任务完成。问实际播种时间比原计划多多长时间？

A. 不到 1 小时　　B. 1 小时～1 小时 20 分之间

C. 1 小时 20 分～1 小时 40 分之间　　D. 1 小时 40 分以上

7. 甲、乙两船分别从上游的 A 地和下游的 B 地同时出发相向匀速行驶。甲船 2 小时后到达 B 地，随后立刻返航以原功率行驶，在 3 小时后与乙船同时到达 A 地。则两船如果同时从 A 地出发前往 B 地，甲船比乙船提前到达的时间在以下哪个范围内？

A. 低于半小时　　B. 半小时～1 小时之间

C. 1 小时～1 个半小时之间　　D. 高于 1 个半小时

8. 在某次班级活动中，所有学生围成一圈做游戏，恰好每个学生左右相邻的两个同学性别均不相同。问该班可能有多少个学生？

A. 52　　B. 53

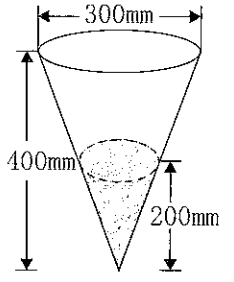
C. 54　　D. 55

9. 某中学 58 名学生参加体育社团，每人至少参加一个社团。已知参加篮球社团的有 31 人，参加乒乓球社团的有 37 人，参加足球的有 19 人，其中有 5 名学生三个社团都参加了。该校有多少名学生只参加了一个社团？

A. 31　　B. 32

C. 33　　D. 34

10. 气象学中，24 小时内降落在某面积上的雨水深度叫做日降雨量（不考虑渗漏、蒸发、流失等损耗，单位：mm），将日降雨量记为 w，其等级划分如下：小雨（$0.1 \leqslant w < 10$），中雨（$10 \leqslant w < 25$），大雨（$25 \leqslant w < 50$），暴雨（$50 \leqslant w < 100$）。某地某日用一个圆锥形容器接了 24 小时的雨水（如下图所示），则该地日降雨量等级是什么？



A. 暴雨　　B. 大雨

C. 中雨　　D. 小雨



练习题16套

1. 某农场有180台收割机，每天可收割x吨水稻。现将y台收割机更换为新款收割机，生产效率比之前高40%；剩余的收割机进行升级，生产效率可以提高20%。如要求升级后的收割机每天水稻收割总量不低于$\frac{2}{3}$x吨，新款收割机每天水稻收割总量不低于$\frac{3}{5}$x吨。则y的取值有多少种不同的可能性？

A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 5

2. 甲、乙、丙三人均每隔一定时间去一次健身房锻炼。甲每隔2天去一次，乙每隔4天去一次，丙每7天去一次。4月10日三人相遇，下一次相遇是哪天？

A. 5月28日　　B. 6月5日

C. 7月24日　　D. 7月25日

3. 一条圆形跑道长500米，甲、乙两人从不同起点同时出发，均沿顺时针方向匀速跑步。已知甲跑了600米后第一次追上乙，此后甲加速20%继续前进，又跑了1200米后第二次追上乙。问甲出发后多少米第一次到达乙的出发点？

A. 180　　B. 150

C. 120　　D. 100

4. 某空军基地举行飞行训练，有8架歼击机、3架预警直升机、2架反潜直升机参与训练，每架飞机编号不同。训练时，需派出3架歼击机、2架预警直升机、1架反潜直升机进行起降飞行。若每次只能起飞1架飞机，其中3架歼击机必须相邻起飞，2架预警直升机不能相邻起飞，那么不同的起飞方式有多少种？

A. 504　　B. 4032

C. 8064　　D. 24192

5. 玩具公司将原来标价为120元的模型飞机增加配件并重新包装后提价了10%。为了促销，打九折销售。已知原模型飞机的利润率是20%，则现在的利润率是多少？（配件、包装成本不计）

A. 10%　　B. 11%

C. 17%　　D. 18.8%

6. 某研究机构有40名研究人员。上半年发表论文数量最多的人发表了4篇，发表3篇论文的人比发表2篇的多，比发表4篇的少；发表1篇论文的人比发表2篇的少，且所有人都发表了论文。如所有人全年共发表论文205篇，则上半年发表的论文数量至少比下半年多多少篇？

A. 9篇　　B. 13篇

C. 17篇　　D. 21篇

7. 某班学生中，有45人会骑自行车，39人会打乒乓球，37人会打羽毛球，38人会游泳，要保证这个班级至少有5人这四项运动都会，那么该班至多有多少人？

A. 45　　B. 50

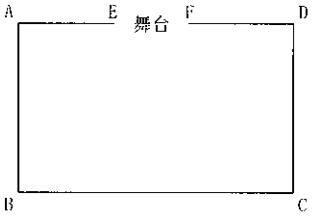
C. 51　　D. 52

8. 某公司生产A、B两种产品，其中B是A的升级产品。经过调研，预判2022年市场对A产品的需求比2021年下降30%（A产品的价格不变）。因此公司决定增加对B产品营销，使B产品在2022年的销售收入比2021年增长70%，这样恰好使公司2022年的总销售收入比2021年增长10%。则2021年B产品的销售额占总销售额的比例是多少？

A. 40%　　B. 50%

C. 60%　　D. 70%

9. 为庆贺农村丰收节，甲县将在长112米、宽70米的长方形草坪办乡村音乐会。如下图所示，舞台两侧E、F位置需各摆放一个大型音响，另外需在AB、BC、CD三条边放置小型音响，相邻两个小型音响的距离保持一致，且A、B、C、D四个位置必须各摆放一个小型音响。主办方将按上述要求确定的音响数量进行采购，已知一个大型音响14500元、一个小型音响3750元，购买金额超过10万元可享受八折优惠。则此次音乐会购置音响至少需要花费多少元？



A. 96500　　B. 89200

C. 83200　　D. 80200

10. 一个高为10厘米，底面半径为5厘米的圆锥体塑料零件置于水中，底面朝上且与水面平行，其浮出水面部分的高为2厘米。那么当该零件底面朝下且与水面平行置于水中时，浮出水面部分的高在以下哪个范围内？（零件始终不接触水底）

A. 不到6厘米　　B. 6～7厘米之间

C. 7～8厘米之间　　D. 超过8厘米



练习题17套

1. 梳理甲、乙两个案件的资料，张警官单独完成，分别需要2小时、8小时；王警官单独完成，分别需要1小时、6小时。若两人合作完成，则需要的时间至少是多少小时？

A. 3小时　　B. 4小时

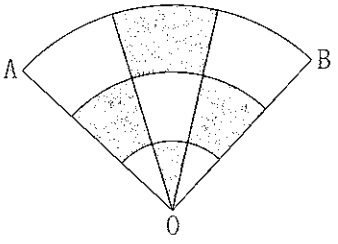
C. 5小时　　D. 6小时

2. 一款手机有两个型号，存储容量分别为64G和256G，销售价分别为每台1600元和2000元，其他无区别。已知64G存储器的成本是256G存储器的一半，是单台手机其他成本之和的20%，而销售一台256G手机的利润比64G手机高150元。问销售64G和256G手机各10万台，利润为多少万元？

A. 3500　　B. 5600

C. 6400　　D. 7000

3. 有一个花坛的形状是一个直角扇形，由三个半径分别为1、2、3米的圆弧构成。现用两条线段将此扇形圆心角平均分割成三部分。（如图）设计者在阴影部分和空白部分分别种上不同的花卉，那么阴影部分花卉的种植面积为多少平方米？



A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{\pi}{2}$

C. π　　D. 2π

4. 小李准备把8本不同的课外书平均分成4堆，每堆2本，共有多少种分法？

A. 105　　B. 630

C. 2520　　D. 2800

5. 10名志愿者准备将村民们刚采摘的一堆西瓜平均装上甲、乙两辆运输车，西瓜总数正巧满足每个村民采摘的西瓜个数都等于该村村民数。志愿者们先每人抱一个西瓜放到甲车上，然后每人抱一个西瓜放到乙车上，依次轮流进行，直到所剩西瓜少到容易清点时再平分。当最后1次把10个西瓜放到甲车后，发现所剩西瓜不足10个，于是，不得不从甲车抱出几个与所剩西瓜一起放到乙车上，此时刚好两车所装西瓜一样多。问最后从甲车拿出多少个西瓜？

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

6. 某同城速递平台给予骑手每单a元基础收益（a为整数），且该平台在鼓励骑手多劳多得的同时，还鼓励其关注个人健康，在完成一定数量的订单后及时休息，并为此设定了每日基础接单量和健康临界接单量。骑手在完成基础接单量后，超出的订单每单收益平台补贴1.5元（a+1.5）；但若持续接单，超出健康临界接单量的订单每单收益平台扣除1元(a-1)。已知某骑手某日完成30单，共获得247.5元；第二日完成40单，共获得315元。若该骑手仅第二日超出了健康临界接单量，则扣除后的每单收益为多少元？

A. 5　　B. 6

C. 7　　D. 8

7. 新学期学生开始选课，必修课的学分有3分、4分、5分三种，选修课有1分、2分两种。已知小李选了3门必修课、4门选修课，总学分恰好20分，那么有多少种不同选课学分组合？

A. 6　　B. 9

C. 12　　D. 24

8. 已知2020年元旦是星期三，那么中国共产党建党100周年的纪念日是星期几？

A. 星期一　　B. 星期三

C. 星期四　　D. 星期五

9. 某种产品每箱48个。小李制作这种产品，第1天制作了1个，以后每天都比前一天多制作1个。X天后总共制作了整数箱产品。问X的最小值在以下哪个范围内？

A. 在41～60之间　　B. 超过60

C. 不到20　　D. 在20～40之间

10. 某公司需要将A、B两地的同一产品运往甲、乙两个工厂。已知A、B两地分别有该产品500吨和700吨，甲、乙两个工厂对该产品的需求量均为600吨，若从A地出发运往甲、乙两个工厂的运价分别为150元/吨和130元/吨，从B地出发的运价分别为160元/吨和145元/吨，则完成此项运输任务的运费最少是多少元？

A. 174000元　　B. 174500元

C. 175000元　　D. 175500元



练习题 18 套

1. 甲、乙两人 2024 年共处理投诉 500 多件，其中甲处理的投诉中 26% 是线上投诉，乙处理的投诉中，线上投诉和线下投诉之比是 1∶4。已知乙处理的线上投诉数量少于甲，但处理的投诉数多于甲。问甲、乙两人总共最多处理线下投诉多少件？

A. 441　　B. 252

C. 355　　D. 389

2. 有甲、乙、丙三个工作组，已知乙组 2 天的工作量与甲、丙共同工作 1 天的工作量相同。A 工程如由甲、乙组共同工作 3 天，再由乙、丙组共同工作 7 天，正好完成。如果三组共同完成，需要整 7 天。B 工程如丙组单独完成正好需要 10 天，问如由甲、乙组共同完成，需要多少天？

A. 不到 6 天　　B. 6 天多

C. 7 天多　　D. 超过 8 天

3. 将外形一样的红、黄、蓝三种颜色的笔装进相同的礼盒。每个礼盒装 5 支，且同种颜色的笔每盒不超过两支。如任选 3 个装好的礼盒，有多少种不同的组合？

A. 14　　B. 10

C. 9　　D. 7

4. 甲、乙、丙三人一起拼车，统一出发，到不同地点。他们约定合乘部分车费平摊。已知甲、乙、丙三人实际支付费用分别为 14 元、28 元、48 元，那么在此次拼车过程中，乙节约了多少钱？

A. 14 元　　B. 28 元

C. 42 元　　D. 48 元

5. 体操队有正式队员和候补队员共 18 人，候补队员比正式队员多 4 人，若将候补队员组中身高最高的 3 名队员调入正式队员组，则正式队员组的平均身高将提高 2 厘米，而候补队员组的平均身高则下降 1 厘米。那么调动后两组平均身高差多少厘米？

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

6. 在周长为600米的环形跑道的同一点，甲乙两人分别以6米/秒和2米/秒的速度同时同向出发，沿着跑道奔跑。甲每次追上乙都减速1米/秒，直至他们速度相同。问，在他们出发30分钟后，甲和乙以相同的速度跑了多少米？

A. 3600　　B. 1800

C. 1100　　D. 1000

7. 某游乐园在一个平地中央挖了一个球形下沉广场，广场直径为200米，最深处50米，那么这个球形的直径为多少米？

A. 125　　B. 200

C. 225　　D. 250

8. 某科研机构准备选派种植专家、气象专家和水利专家前往农村指导工作。现已从专家库选出备选的6名人选，已知擅长种植的人数是擅长气象的2倍，擅长水利的人数是擅长气象的2.5倍；有5人擅长2个领域，其中同时擅长种植和气象的有1人，同时擅长水利和气象的有1人。如果最终选派3人前往，且要求涵盖3个领域，那么有多少种不同的组合？

A. 13　　B. 14

C. 15　　D. 16

9. 甲单位职工人数是乙单位的2倍，两个单位所有职工中正好有一半是党员。其中甲单位职工中党员占比比乙单位高15个百分点，且甲单位的职工中群众人数比乙单位多18人。问甲单位职工中，党员比群众多多少人？

A. 6　　B. 8

C. 10　　D. 12

10. 某社团组织40余名志愿者前往A地参与科普活动。若平均分为4组，则至少需要招募1名志愿者；若平均分为5组，则至少需要招募2名志愿者。若分为3组，要求每组有10余人且人数各不相同，问该分法中人数最多的与人数最少的组至少相差几人？

A. 3　　B. 2

C. 4　　D. 5



练习题19套

1. 一辆出租车的计价器出现故障，显示屏上保留了一个两位数，无法清除，但还能按行驶路程准确地将应付的车费累加上去。小王乘坐该车匀速行驶了2小时，当行驶1小时的时候，计价器上的两个数字刚好交换了位置，在2小时的时候，计价器上的两个数字又交换了位置，但他们中间多了一个0。如车费按里程计，问小王应付多少元车费？

A. 82　　B. 86

C. 90　　D. 95

2. 某单位办事大厅有3个相同的办事窗口，2天最多可以办理600笔业务，每个窗口办理单笔业务的用时均相同。现对该办事大厅进行流程优化，增设2个与以前相同的办事窗口，且每个办事窗口办理每笔业务的用时缩短到以前的$\frac{2}{3}$。问优化后的办事大厅办理6000笔业务最少需要多少天？

A. 8　　B. 10

C. 12　　D. 15

3. 一个半径为120米的圆形人工湖正中有一个半径为60米的圆形人工岛。甲从岛的正北岸边出发，以1米/秒的速度匀速划船前往湖的正南岸边，则最少需要多长时间？

A. 不到3分45秒　　B. 3分45秒～4分之间

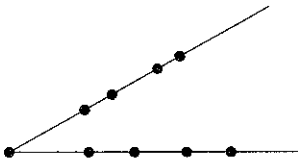
C. 4分～4分15秒之间　　D. 超过4分15秒

4. 小李在游乐园娃娃机上抓玩偶玩，目前抓到玩偶的频率是$\frac{1}{16}$，接下来小李又抓了两次，运气特别好都抓到了，这时小李抓到玩偶的频率提升到了$\frac{1}{10}$，则小李一共抓了多少次？

A. 30　　B. 40

C. 50　　D. 60

5. 以图中9个点中的3个为顶点，可画出多少个不同的三角形？



A. 84　　B. 80

C. 64　　D. 60

6. 进入某比赛四强的选手通过抽签方式随机分成2组进行半决赛，已知小王在面对任何对手时获胜的概率都是60%，小张在面对任何对手时获胜的概率都是40%。问小王和小张均在半决赛中获胜的概率为多少？

A. $\frac{2}{15}$　　B. $\frac{4}{15}$

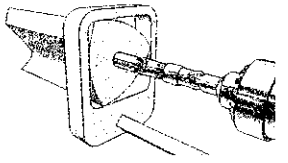
C. $\frac{3}{25}$　　D. $\frac{4}{25}$

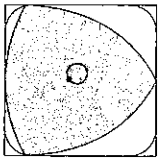
7. 某单位共有240名员工，其中订阅A期刊的有125人，订阅B期刊的有126人，订阅C期刊的有135人，订阅A、B期刊的有57人，订阅A、C期刊的有73人，订阅3种期刊的有31人，此外，还有17人没有订阅这三种期刊中的任何一种。问订阅B、C期刊的有多少人？

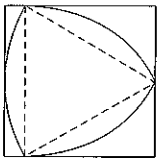
A. 57　　B. 64

C. 69　　D. 78

8. 莱洛三角形是以等边三角形三个顶点为圆心，边长为半径，在顶点的对边画弧所得的封闭图形，这种形状的钻头可钻出四角为圆弧的正方形的孔洞（如左下图所示）。现将某莱洛三角形钻头所钻孔洞近似为正方形，测得该正方形孔洞截面积为25cm²（如右下图所示），则该钻头的截面积为多少？







A. $(\frac{25\pi}{6}-\frac{25\sqrt{3}}{6})cm^2$　　B. $(\frac{25\pi}{4}-\frac{25\sqrt{3}}{4})cm^2$

C. $(\frac{25\pi}{3}-\frac{25\sqrt{3}}{3})cm^2$　　D. $(\frac{25\pi}{2}-\frac{25\sqrt{3}}{2})cm^2$

9. 某商店购进一批篮球，定价为进价的125%，在售出进货量的20%后，商店决定打折促销。篮球全部卖完后，商家在该批篮球上总获利15%，问该商店这次促销价为定价的多少折？

A. 8　　B. 8.5

C. 9　　D. 9.5

10. 园丁将若干同样大小的花盆在平地上摆放为不同的几何图形，发现如果增加5盆，就能摆成实心正三角形。如果减少4盆，就能摆成每边多于1个花盆的实心正方形。问将现有的花盆摆成实心矩形，最外层最少有多少盆花？

A. 28　　B. 26

C. 24　　D. 22



练习题20套

1. 高架桥12:00～14:00每分钟车流量比9:00～11:00少20%，9:00～11:00、12:00～14:00、17:00～19:00三个时间段的平均每分钟车流量比9:00～11:00多10%，问17:00～19:00每分钟的车流量比9:00～11:00多多少？

A. 40%　　B. 50%

C. 20%　　D. 30%

2. 已知某三角形的三条边长均为整数，且长度最长的边长为9。则这样的三角形有多少个？

A. 24　　B. 25

C. 35　　D. 36

3. 为降低碳排放，企业对生产设备进行改造，改造后日产量下降了10%，但生产每件产品的能耗成本下降了50%，其他成本和出厂价不变的情况下每天的利润提高了10%。已知单件利润＝出厂价－能耗成本－其他成本，且改造前产品的出厂价是单件利润的3倍，则改造前能耗成本为其他成本的多少？

A. 不到$\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{4}$～$\frac{1}{3}$之间

C. $\frac{1}{3}$～$\frac{1}{2}$之间　　D. 超过$\frac{1}{2}$

4. 一艘维修快艇沿着河流逆流而上执行维修任务，快艇航行到途中某处时工具包掉进了河里，10分钟后，驾驶员到达目的地时发现工具包丢失后立即返回追寻。已知水的流速为每秒1米，如果工具包会浮在水面上漂流，那么驾驶员将在距离丢失处多少米的地方找回工具包？

A. 640　　B. 900

C. 1080　　D. 1200

5. 学校买来四种教材，语文教材是其余三种的$\frac{1}{4}$，数学教材是其余三种的$\frac{3}{7}$，英语教材是其余三种的$\frac{7}{13}$，科学教材比数学教材少30本，则数学教材有？

A. 30本　　B. 60本

C. 100本　　D. 200本

6. 某大型相亲类综艺节目举办线下联谊活动，在签到时每人可以抽取一张礼物卡，凡是抽中有编号的礼物卡均有玫瑰花赠送，抽到“谢谢参与”的则赠送一盒面巾纸。带有编号的礼物卡共100张，编号1～100，按礼物卡标签号发放奖品的规则如下：

（1）标签号为2的倍数，领2枝玫瑰

（2）标签号为3的倍数，领3枝玫瑰

（3）标签号既是2的倍数，又是3的倍数可重复领奖

（4）其他标签号均领1枝玫瑰

那么本次联谊活动应准备玫瑰花多少枝？

A. 215　　B. 232

C. 312　　D. 416

7. 2019年1月12日是星期六，那么，2040年1月12日是星期几？

A. 星期二　　B. 星期三

C. 星期四　　D. 星期五

8. 某中学在7月暑期每个周一至周五开设一节书法学习课。学生可自愿选择时间段进行学习。已知小李每周随机选择4天学习，小王每周随机选择2天学习，问在连续2周时间内，小王恰好每次学习均能遇到小李的概率是多少？

A. $\frac{3}{25}$　　B. $\frac{9}{25}$

C. $\frac{3}{625}$　　D. $\frac{9}{625}$

9. 甲、乙两家大型医疗公司的负责人各带一名助手参加展会订购医疗器械。最终订单显示：每人各自订购了不同种类医疗器械，且其订购的每种医疗器械台数恰巧等于他所订医疗器械的种类数。每人订购的医疗器械种类数都未超过15类，并且两位负责人所订购的医疗器械台数不同，但都比自己的助手多购45台。问甲、乙两公司一共订购了多少台医疗器械？

A. 150　　B. 170

C. 210　　D. 240

10. 甲、乙两条生产线生产A和B两种产品。其中甲生产线生产A、B产品的效率分别是乙生产线的2倍和3倍。现有2种产品各X件的生产任务，企业安排甲和乙生产线合作尽快完成任务，最终甲总共生产了1.5X件产品。问乙在单位时间内生产A的件数是生产B件数的多少倍？

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{4}{3}$　　D. $\frac{5}{3}$



练习题21套

1. 一个快递分发点的快递员某天人均送件量为220件，最少的送了200件。已知有一名快递员送了260件，除他之外的快递员人均送件量为218件。当天该快递分发点的一名快递员送件量最多为多少？

A. 542件　　B. 560件

C. 582件　　D. 596件

2. 某企业参与兴办了甲、乙、丙、丁4个扶贫车间，共投资450万元，甲车间的投资额是其他三个车间投资额之和的一半，乙车间的投资额比丙车间高25%，丁车间的投资额比乙、丙车间投资额之和低60万元。企业后期向4个车间追加了200万元投资，每个车间的追加投资额都不超过其余任一车间追加投资额的2倍，问总投资额最高和最低的车间，总投资额最多可能相差多少万元？

A. 70　　B. 90

C. 110　　D. 130

3. 甲、乙两人同时加工一批零件，速度比为3∶2，当两人共同完成总任务的一半后，甲生产速度降低20%，乙生产速度提高20%，当甲完成总任务的一半时，还剩100个零件未加工，问这批零件总数在以下哪个范围内？

A. 不到500　　B. 500～800

C. 801～1200　　D. 超过1200

4. 某商店销售某商品，该商品每件盈利40元，每天可销售100件，经调查发现，在进价不变的情况下，若该商品每件涨价5元，日销售量将减少10件，现要保证销售该商品每天盈利4048元同时又要使顾客得到实惠，那么该商品每件应涨价多少元？

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

5. 甲、乙两位同学在周长为400米的正方形小道上跑1000米。两人起点均位于正方形小道某一端点且出发方向一致，甲绕着小道循环跑，乙沿着小道的一条边100米往返跑。已知甲的速度为4米/秒，乙的速度为5米/秒，那么甲、乙第三次相遇的位置与第一次相遇的位置之间的距离是多少米？（不考虑出发时相遇的情况）

A. 0　　B. $\frac{400}{9}$

C. $\frac{200}{3}$　　D. $\frac{800}{9}$

6. 某园林处计划购进甲、乙两种树苗共1400棵，已知甲树苗每棵4元，乙树苗每棵3元。根据经验可知，甲、乙两种树苗的成活率分别为97%和90%。为了使这批树苗的成活率至少为94%，且购买成本最小，那么购进甲、乙两种树苗的最小费用是多少元？

A. 4850　　B. 4800

C. 5050　　D. 5000

7. 某博物馆拟举办一次为期4天的文物展览活动，展出的文物共有5类：青铜器、瓷器、玉器、书法、国画。若要求每天仅展出2类文物，每类文物都要展出但不能连续2天展出，且玉器和国画这2类文物不在第1天展出，则不同的展出方式共有多少种？

A. 72种　　B. 120种

C. 216种　　D. 360种

8. 7月的某一天，小张制定了一个读书计划：从今天开始，在每周的周一至周五晚上读党史系列丛书。如果小张每晚读20页，到7月28日刚好能读完第一卷，如果每天读30页，则到7月20日刚好能读完第一卷。如果7月1日是星期三，则小张是在7月几日制定的读书计划？

A. 2　　B. 3

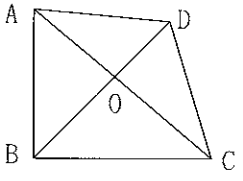
C. 5　　D. 7

9. 浓度分别为68%、72%、78%的三种酒精溶液的总质量为240克。若将它们全部混合，则可得浓度为74%的酒精溶液；若只将浓度为72%和78%的酒精溶液混合，则得浓度为76%的酒精溶液。这三种酒精溶液中，浓度为72%的酒精溶液质量为多少？

A. 30克　　B. 40克

C. 48克　　D. 60克

10. 一块四边形田地ABCD如下图所示，已知△AOD、△AOB和△COD的面积分别为9平方千米、15平方千米和12平方千米，CD长8千米。问B点到CD的距离为多少千米？



A. 6　　B. 7

C. 8　　D. 9



练习题 22 套

1. 有两个班的学生从南部校区到北部校区参加活动，但只有一辆车接送，第一班的学生坐车从学校出发的同时，第二班学生开始步行；车到途中某处，让第一班学生下车步行，车立刻返回接第二班学生上车并直接开到北部校区。学生步行速度为每小时 4 公里，载学生时车速每小时 40 公里，空车时车速为每小时 50 公里。

   问：要使两班学生同时到达北部校区，第二班学生步行全程的？

   A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{7}$

   C. $\frac{1}{10}$　　D. $\frac{1}{8}$

2. 甲乙丙丁四人一起去踏青，甲带的钱是另外三个人总和的一半，乙带的钱是另外三个人的$\frac{1}{3}$，丙带的钱是另外三个人的$\frac{1}{4}$，丁带了 91 元，他们一共带了多少元？

   A. 364　　B. 380

   C. 420　　D. 495

3. 甲、乙、丙三个物流公司合作完成两个仓库 K 和 L 的货物搬运任务。已知两个仓库的工作量相同，他们先在 K 工作 2 小时，完成了 K 工作量的 75%；然后乙、丙先去 L 工作，甲留在 K 继续工作，并用 3 小时完成了 K 的剩余工作量后再去 L 工作，直至任务全部完成。甲在 L 工作的总时间为多少分钟？

   A. 20 分钟　　B. 30 分钟

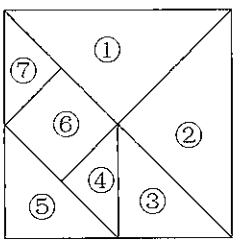
   C. 40 分钟　　D. 50 分钟

4. 为促进旅游业复苏，今年 8 月 1 日起至年底，某景区门票价格在原定价的基础上，工作日执行两折票价，双休日及法定节假日执行五折票价。预计门票打折后，每天的游客人数均比原来翻一番，已知打折前该景区双休日平均每天的游客人数是工作日的 5 倍，则打折后，该景区一周（该周无法定节假日）的门票收入是打折前的？

   A. 0.5 倍　　B. 0.6 倍

   C. 0.7 倍　　D. 0.8 倍

5. 某产业展洽会主办方融合“七巧板”元素设计了七大展示区域（如图所示），甲、乙、丙三家参展公司从 7 块展区中分别选择面积各不相同的一个区域进行布展，则共有多少种选择方案？



   A. 48　　B. 72

   C. 96　　D. 192

6. 甲、乙、丙三人沿着长为500米，宽为250米的长方形场地跑步，三人以2∶1∶3的速度之比匀速顺时针跑步，当甲开跑时乙刚跑完$\frac{1}{3}$圈，丙开跑时甲跑了100米。问当乙跑完2圈时，甲与丙的位置关系如何？

A. 丙领先甲2350米　　B. 丙领先甲2450米

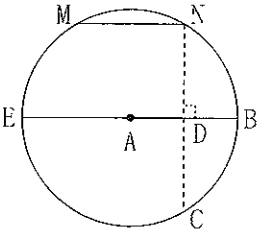
C. 丙领先甲2900米　　D. 丙领先甲3000米

7. 小陈上班要经过3个交通路口，在每个交通路口遇到红灯的概率分别为30%、40%、50%，则他上班最多遇到1个红灯的概率为多少？

A. 35%　　B. 56%

C. 65%　　D. 79%

8. 某公园有一个圆形的湖，在湖的直径EB处有一座观光桥，横穿整个湖。园区在平行于观光桥的MN处建造了一片雕塑群，用以介绍中国古代礼仪与民俗，其长度等于湖的半径。某游客在湖边与观光桥上边走边欣赏湖中的雕塑群，走过了A、B、C、D四处位置。如图所示，A为该湖的圆心，N、D、C在一条线上，且ND⊥AB。那么在这四处位置，游客的观察视角大于45°的有多少处？（观察视角，即游客在该点处观看景物的视野张角，例如在D点处，其观察视角为∠MDN）



A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

9. 甲、乙两部门分别有10人和15人，平均年龄分别为35岁和30岁。乙部门将6人调至甲部门后，两部门平均年龄相等。已知这6人年龄各不相等，且年龄最小者不低于22岁，那么这6人中年龄最大可能为多少岁？

A. 39　　B. 40

C. 41　　D. 42

10. 某企业4个分公司今年的销售额之和是去年的1.2倍。其中，甲分公司的销售额增长了50%，乙分公司的销售额与去年相同，丙和丁分公司的销售额均增长了25%。已知去年甲、丙、丁三个分公司的销售额之比为2∶3∶5，则乙分公司今年的销售额占4个分公司总量的多少？

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{2}{7}$

C. $\frac{4}{13}$　　D. $\frac{5}{18}$



练习题23套

1. 已知某家族4位成员的年龄总和为142岁，且他们的年龄恰好成等差数列，若其中一位的年龄为47岁，则这4人中最年长者的年龄为多少岁？

A. 65岁　　B. 70岁

C. 83岁　　D. 90岁

2. 茗心茶厂在生产茶包时，发现一台机器故障，导致1袋茶包的重量不够，王主任打算用天平将这袋缺斤少两的茶包找出来。已知这批茶包共有152袋，则王主任要找到这袋茶包，至少需要称多少次？

A. 3次　　B. 4次

C. 5次　　D. 6次

3. 一本杂志不超过200页，其中最后一页为广告，往前隔x页为连续2页广告，再往前隔x-1页为连续3页广告，以此类推，最后往前隔1页为连续x+1页广告。问这本杂志最多有多少页广告？

A. 91　　B. 96

C. 105　　D. 120

4. 师徒二人用15天合作生产1000个零件，前5天师傅的效率是徒弟的2倍，中间5天师傅休息，徒弟每天比原来多生产5个零件，最后5天两人又一起工作，师傅的效率不变，徒弟的效率比中间5天提高了50%，徒弟这15天生产的零件个数是多少个？

A. 450　　B. 500

C. 550　　D. 600

5. 某羽毛球团体比赛分为男单、女单、男双、女双、混双5个单项，决赛对阵双方为A队和B队。其中A队的张某同时参加男双和混双，B队的李某同时参加女双和混双，其他人都只参加1个项目。如果同一个人不能连续参赛，那么这5个单项有多少种不同的排列方法？

A. 20　　B. 36

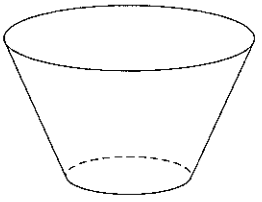
C. 60　　D. 72

6. 小张每周二、周五和周日固定参加骑行社团活动。某年9月和10月，小张分别参加了13次和14次活动。问当年他最后一次参加活动是在哪一天？

A. 12月31日　　B. 12月30日

C. 12月29日　　D. 12月28日

7. 一个重量为 x 千克的圆台形容器如下图所示，其口部半径是底面半径的 2 倍。在容器中装满水，总重量为 9 千克。从中倒出部分水使得液面高度为装满时的一半，总重量下降到 4.5 千克。问 x 的值在以下哪个范围内？



A. $x < 1.5$　　B. $1.5 \leqslant x < 2$

C. $2 \leqslant x < 2.5$　　D. $x \geqslant 2.5$

8. 小贾和小李在某 400 米圆形冰场滑冰，小贾从 A 点出发顺时针以 6 米 / 秒的速度滑行，小李从 A 点对应直径的另一端点 B 出发逆时针以 4 米 / 秒的速度滑行。问 10 分钟内他们会相遇多少次？

A. 15　　B. 16

C. 17　　D. 14

9. 某市举办足球邀请赛，共有 9 个球队报名参加，其中包含上届比赛的前 3 名球队。现将这 9 个球队通过抽签的方式平均分成 3 组进行单循环比赛，则上届比赛的前 3 名球队被分在同一组的概率是多少？

A. $\frac{1}{21}$　　B. $\frac{1}{28}$

C. $\frac{1}{63}$　　D. $\frac{1}{84}$

10. 为了实现营养的合理搭配，某营养师拟推出适合不同人群的甲、乙两个品种的饮食。其中，1 份甲品种中有 3 千克 A 食物、1 千克 B 食物、1 千克 C 食物；1 份乙品种中有 1 千克 A 食物、2 千克 B 食物、2 千克 C 食物。甲、乙两个品种的成本价分别为 A、B、C 三种食物的成本价之和。已知 A 食物每千克的成本价为 6 元。甲品种每份售价为 58.5 元，利润为成本的 30%，乙品种的利润为成本的 20%。问如果两品种的总销售利润率至少要达到总成本的 24%，销售甲、乙两个品种饮食的份数之比不应低于多少？

A. 5∶7　　B. 6∶8

C. 7∶9　　D. 8∶9



练习题24套

1. 某单位员工集中核酸检测，18人一组混检，需m（m为正整数）个组，但会多余1人，如果分成m-1个组，人数刚好平均分配。问该单位有多少员工？

A. 325　　B. 361

C. 415　　D. 469

2. 商店做促销活动，购买店内商品第一件原价，第二件（价格不高于第一件）4折，第三件（价格不高于第二件）1折。小刘买了1件A和2件B商品，优惠后的总价格相当于定价的56.25%。已知A商品比B商品贵，则按原价买10件A商品的钱最多可以按原价买多少件B商品？

A. 20　　B. 16

C. 14　　D. 12

3. 甲和乙两个实验室共同承接10000份样本的检验工作。甲实验室每小时可检验200份样本，每检验一份样本的费用为100元；乙实验室每小时可检验500份样本，每检验一份样本的费用为200元。问如要求15小时内检验完毕，最低总检验费用比要求18小时内检验完毕时高多少万元？

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

4. 在一个即时战略电子游戏中，电子士兵以每分钟一米的速度沿一条固定路线行军，任意两名士兵相遇后，都会掉头行进；行至路线的起点或终点时，便停止前进并对此地的基地进行无差别攻击。玩家阿坤的基地距离魔王城堡基地9米。游戏开始，他立即派出一名士兵，此后每隔1分钟派出1名士兵，共计7名。一名士兵出发半分钟后，魔王也从城堡基地每隔1分钟派出1名士兵，共计8名。若之后双方均未继续派兵，则游戏开始多少分钟后，所有士兵均已开始攻击？

A. 16.5　　B. 17

C. 17.5　　D. 18

5. 有两排各6个连续的空车位，包含甲车、乙车在内的6辆车随机停入这12个车位中，则以下哪种情况发生的概率最低？

A. 有一排正好停了2辆车

B. 甲车和乙车停在同一排的不相邻车位

C. 甲车停在某一排的中间两个车位之一

D. 甲车和乙车中至少有1辆停在靠边的车位

6. 本学期，程教授给A、B、C三个班组成的教学班，教授《数理逻辑》，期末考试成绩如下：A、B、C各班的平均成绩分别是81分、74分、65分，A、B班合在一起的平均成绩是77分，B、C班合在一起的平均成绩是69分，则该教学班期末考试的平均成绩是？

A. 72.0分　　B. 73.3分

C. 74.0分　　D. 75.6分

7. 大学生张明同时选修了英语和法语两门外语课程，某日遇到两门课上课时间相同，很难取舍。于是他找来3颗完全相同且均匀的骰子同时掷出，如果三颗骰子的点数全部相同或全部不同，就去上英语课。那么他去上法语课的概率是多少？

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{5}{12}$

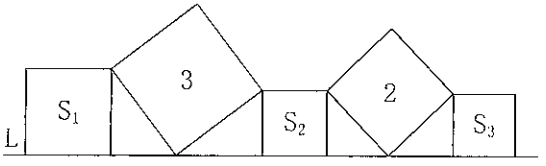
C. $\frac{5}{9}$　　D. $\frac{1}{3}$

8. 某地居民生活使用天然气每月标准立方数的基本价格为4元／立方，若每月使用天然气超过标准立方数，超出部分按其基本价格的80%收费。某用户2月份使用天然气100立方，共交天然气费380元，则该市每月使用天然气标准立方数为多少立方？

A. 60　　B. 65

C. 70　　D. 75

9. 如图所示，在直线L上依次摆放着5个正方形。已知斜放置的2个正方形的面积分别是3和2。正放置的3个正方形的面积依次是S_1、S_2、S_3，且$S_2=S_3$。问$S_1+S_2+S_3$的值为多少？



A. 4　　B. 5

C. 11　　D. 13

10. 甲骑自行车，乙步行，同时从A地前往B地。已知A、B两地相距4000米，甲的速度是乙的3倍。途中自行车发生故障，甲修车耽误了一段时间。当乙到达B地时，甲离B地还有400米。在甲修车的时间段内，乙走过的路程为多少？

A. 3000米　　B. 2800米

C. 2400米　　D. 2000米



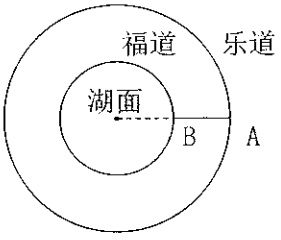
练习题25套

1. 某班有32名学生，体育课上，老师把学生从1到32编号后，让他们围成一圈。按照以下规则依次出列：从1开始留下，2去掉，3留下，4去掉，隔一个去掉，如2、4、6等，一轮结束后持续下去，最后留下的学生编号为多少？

A. 1　　B. 8

C. 16　　D. 31

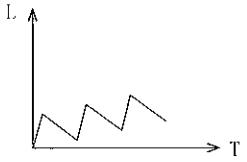
2. 某地人工湖景区开辟了沿湖福道和环湖乐道两条圆形观景道供市民休闲健身（如下图所示）。小李和他的妈妈分别沿乐道和福道从A、B两地同时同向而行（A、B两点间距离为50米），小李骑自行车的速度是妈妈步行速度的6倍，已知妈妈步行速度为每小时5千米，妈妈沿福道步行一周的时间是小李骑行乐道时间的4倍，那么这个湖面的面积约多少万平方米？（圆周率取3）

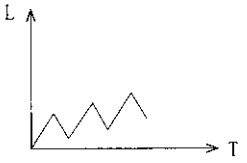


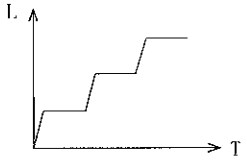
A. 2　　B. 3

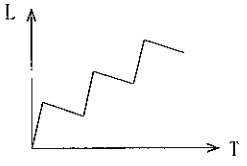
C. 4　　D. 6

3. 甲和乙两条自动化生产线同时生产相同的产品，甲生产线单位时间的产量是乙生产线的5倍，甲生产线每工作1小时就需要花3小时时间停机冷却而乙生产线可以不间断生产。问以下哪个坐标图能准确表示甲、乙生产线产量之差（纵轴L）与总生产时间（横轴T）之间的关系？

A. 

B. 

C. 

D. 

4. 欲登上第10阶楼梯，如果规定每步只能跨上一阶或两阶，不同的走法共有多少种？

A. 34　　B. 55

C. 89　　D. 144

5. 小王经营一家鲜花网店，每位顾客均随机获赠一个装有一支康乃馨、玫瑰花或百合花的盲盒，3种盲盒的成本分别为3元、5元、8元。某日该鲜花网店共有顾客24人，赠送盲盒的总成本为127元，则获赠玫瑰花盲盒的顾客最多有多少？

A. 19人　　B. 20人

C. 21人　　D. 22人

6. 某个为期2天的会议有8名发言人，每人在每天都要发言1次。已知第1天的发言次序固定，第2天要求仅有3名发言人的发言次序与第1天一样，且另有2人正好交换发言次序，问共有多少种不同的安排方式？

A. 不到500种　　B. 500～1000种之间

C. 1000～2000种之间　　D. 超过2000种

7. 某电信运营商安排技术人员张俊、李明、赵华三人在广州荔湾区、白云区安装光纤宽带，荔湾区要安装900户，白云区要安装1250户。已知张俊、李明、赵华每天分别能安装24、30、32户，张俊在荔湾区安装，赵华在白云区安装，李明先在荔湾区安装，然后转到白云区安装。如果荔湾、白云两区同时开工，同时完工，则李明从荔湾区转到白云区应在开工后第多少天？

A. 12　　B. 11

C. 10　　D. 9

8. 有甲乙两项工作需要完成，若小王单独完成甲工作需要12天，单独完成乙工作需要20天，小孙单独完成甲工作需要10天，单独完成乙工作需要30天，如果每项工作都可以由两人合作，那么这两项工作都完成最少需要多少天？

A. 12　　B. 14

C. 16　　D. 18

9. 一个空箱子，每次往里放1、2、4、8、16……个球，从第5次开始，每次放入后便取出11、15、19、23、27……个小球，问第几次操作后箱子内小球数多于900个？

A. 6次　　B. 7次

C. 10次　　D. 11次

10. 某省在新冠疫情期间派出包括传染科医生、重症科医生和护士在内的三批援鄂医疗队。三批医疗队中三者人数之比分别为4∶2∶4、5∶2∶3和4∶3∶3。已知第二批医疗队中医生比护士多40人，且传染科医生数逐批增加并成等差数列，三批共派出护士113人，则三批医疗队共有多少人？

A. 339　　B. 350

C. 360　　D. 390



练习题26套

1. 某单位本科、研究生学历的职工人数之比为7∶5。上半年公开招聘本科毕业生若干人后，本科与研究生之比为3∶1；下半年通过引才计划引入研究生若干人后，本科与研究生之比为15∶8。已知该年度引进的本科生比研究生多10人，则该单位原有本科与研究生学历的职工共多少人？

A. 12　　B. 24

C. 36　　D. 48

2. 甲、乙、丙3种商品的库存分别为300件、300件和400件，单价分别为300元、500元、400元。销售出总库存量一半的商品后，剩余商品打5折销售。问总销售额最高为多少万元？

A. 28.5　　B. 30

C. 31.5　　D. 33

3. 某公司组织员工为贫困儿童募捐，要求普通员工每人至少捐50元，管理层员工每人至少捐100元。已知某部门有1名管理层员工和2名普通员工，每人捐款额都是50的整数倍，共捐款400元，那么该部门的捐款组合有多少种不同的可能？

A. 10　　B. 15

C. 18　　D. 24

4. 已知A单位在3月x日（$x \leqslant 10$）举行校招会，B单位在4月y日（$y \geqslant 20$）举行校招会，两个单位的校招会都在星期五举行，已知$x+y=32$，问y的值为？

A. 24　　B. 25

C. 26　　D. 27

5. 某公司年终联欢，准备了52张编号分别为1至52的奖券用于抽奖。如果编号是2、3的倍数的奖券可分别兑换2份、3份奖品，编号同时是2和3的倍数的奖券只可兑换3份奖品，其他编号的奖券只可兑换1份奖品，则所有奖券可兑换的奖品总数是多少份？

A. 99份　　B. 100份

C. 102份　　D. 104份

6. 某学院有新生两百多人，将学生从1开始依次编号，选取编号为3的倍数的学生，正好构成新生运动会开幕式方队，选取编号为m（$3 < m < 10$，且m为整数）的倍数的学生，恰好构成闭幕式方队，问该学院新生人数有多少人？

A. 242　　B. 243

C. 245　　D. 246

7. 一项足球比赛共有8支队伍参加，每两支队伍之间需要踢两场比赛，获胜得3分，打平得1分，落败不得分。在该项足球比赛中，获得第一名的队伍积分最多可能比第二名多多少分？

A. 40　　B. 30

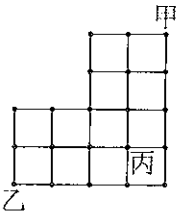
C. 20　　D. 10

8. 某地从A、B、C三所高校分别招聘了50名应届毕业生，并将他们分配到15个基层单位。已知每个基层单位最少分配3人，且任意2个基层单位分配到的人数都不相同。问A校毕业生最少被分配到多少个基层单位中？

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

9. 甲乙两地间的纵横道路网如下图所示，若从甲地到乙地沿道路铺设电缆，要使铺设的电缆长度最短，则电缆经过丙地的概率为多少？



A. $\frac{11}{15}$　　B. $\frac{12}{53}$

C. $\frac{11}{36}$　　D. $\frac{16}{53}$

10. 某冰壶制造公司在A、B、C、D四个国家投资建设了生产工厂，其中D国工厂的月产量最高，为B国工厂的2倍，A国工厂的月产量是B国工厂的$\frac{1}{2}$，C国工厂的月产量为A国与B国工厂之和。A、B、C、D四国工厂的产品合格率分别为95%、96%、97%、98%。公司质量管理部门在某月生产的所有冰壶中随机抽取了1件，发现为不合格产品，该壶由C国工厂制造的概率为多少？

A. 20%　　B. 25%

C. 30%　　D. 35%



练习题27套

1. 某网店同时针对A、B两种商品开展促销活动，A商品只按组销售，每组的价格保持10元不变，但每组商品由4件增加到5件；B商品的优惠活动则为买一送一。张某以55元的价格购买了原价总计80元的A、B商品各若干件，其中A商品的件数为B商品的2倍。问B商品原价为多少元/件？

A. 1.5　　B. 2

C. 2.5　　D. 3

2. 甲、乙两地稻谷同时成熟，分别需要15台和13台大型收割机进行收割，计划从丙、丁两地分别调配20台和8台收割机进行支援。若从丙地调配一台收割机到甲、乙两地分别需要油费40元、50元；从丁地到甲、乙两地分别需要50元、30元，则完成所有的收割机调配至少需要油费多少元？

A. 1000　　B. 1090

C. 1180　　D. 1270

3. 已知三角形一边长为a。甲说："剩下的两条边只要有一条边变长，则三角形面积一定变大。"乙反对说："不对，必须要剩下的两条边同时变长，三角形的面积才一定变大。"

下列判断正确的是？

A. 甲正确，乙错误　　B. 甲错误，乙正确

C. 甲乙都正确　　D. 甲乙都错误

4. 早上8:00，甲、乙两车开始在A、B两地之间往返运货，两车先在A地装货后驶往B地卸货，然后返回A地再装货，如是重复。13:35甲完成了第四次卸货，又过了2小时5分，乙完成了第五次装货。已知两车均匀速行驶，每次装货或卸货需要20分钟，则甲的行驶速度是乙的多少倍？

A. 1.25　　B. 1.4

C. 1.5　　D. 1.6

5. 某种农作物原来亩产为600千克，改进种植技术后，亩产增加100千克，且由于品质改善，每千克的售价提高1元，每亩产值比之前增加1100元。则原来每亩产值是多少元？

A. 1800　　B. 2100

C. 2400　　D. 2700

6. 甲和乙两条效率相同的生产线从早上不同时间开始生产同一种产品，到中午 12:00 时分别正好生产了 x 件和 y 件。已知乙生产 x 件时，甲生产了 54 件；甲生产 y 件时，乙生产了 1.5x 件。如乙从 9:00 开始生产且 12:00 后两条生产线仍保持原有速度，问两条生产线生产的产品总量达到 500 件是在什么时候？

A. 16:30 之前　　B. 16:30 ～ 17:00 之间

C. 17:00 ～ 17:30 之间　　D. 17:30 之后

7. 某警卫处有战士 24 人，随机每 3 人一班，轮流值班，每 6 小时换班一次，某 3 人同值一班后，到下次这 3 人再同值班，最长需多少天？

A. 362　　B. 384

C. 506　　D. 528

8. 调酒师调配鸡尾酒，先在调酒杯中倒入 120 毫升柠檬汁，再用伏特加补满，摇匀后倒出 80 毫升混合液备用，再往杯中加满番茄汁并摇匀，一杯鸡尾酒就调好了。若此时鸡尾酒中伏特加的比例是 24%，问调酒杯的容量是多少毫升？

A. 160　　B. 180

C. 200　　D. 220

9. 某县通过网络直播帮助本地农民销售农副产品，总共直播 6 次，其中第 2 次直播销售额比第 1 次高 40%，比第 3 次低 12.5%。直播 3 次后电视台报道了这一新闻，此后销量大幅提升，后 3 次直播总销售额是前 3 次总销售额的 3 倍。其中第 5 次直播销售额相当于 6 次直播总销售额的 25%，且比第 4 次直播高 10%，比第 6 次直播少 16 万元，问第 6 次直播的销售额比第 3 次直播高多少？

A. 不到 100 万元　　B. 100 ～ 120 万元之间

C. 140 万元以上　　D. 120 ～ 140 万元之间

10. 甲和乙参加知识竞赛，每人均需作答 1 道理工类问题和 1 道人文类问题。甲作答两类问题的正确率分别为 60% 和 40%，乙作答两类问题的正确率分别为 50% 和 75%。问甲答对问题数量比乙多的概率在以下哪个范围内？

A. 22% 以下　　B. 22% ～ 25% 之间

C. 25%～ 28% 之间　　D. 28% 以上



练习题 28 套

1. 某篮球队共有九人，分三组举行三人制篮球赛，他们的球衣号码分别是从 1 号到 9 号，分组后发现三组的球衣号码之和不同，且最大和是最小和的两倍。则各组号码之和不可能是下列哪个数？

A. 10　　B. 11

C. 12　　D. 13

2. 某单位需要搬家，可以使用甲、乙、丙三个搬家公司。单独完成该搬家任务，甲需要 3 天，乙需要 4 天，丙需要 12 天；搬家费用分别为甲 1000 元 / 天，乙 850 元 / 天，丙 350 元 / 天。要求在 2 天内搬完，最少需要花费多少元？（搬家不足一天按一天计算）

A. 3200　　B. 3400

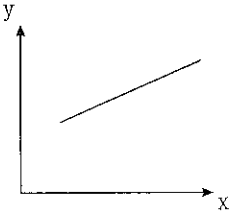
C. 3550　　D. 3700

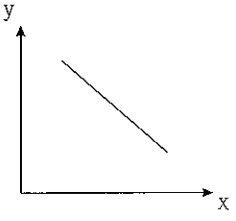
3. 某市举办高校足球比赛，每所高校都要与其余所有参赛高校各进行一场比赛。积分规则为：胜一场积 3 分，平一场积 1 分，负一场积 0 分。已知此次比赛的冠军积分为 14 分，其中取胜场次比平局场次多 2 场，平局场次是告负场次的 2 倍。问参加这次足球比赛的高校有多少所？

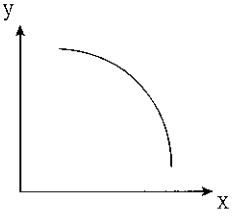
A. 7　　B. 8

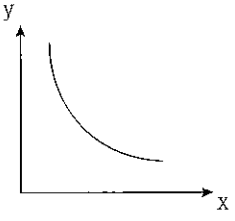
C. 9　　D. 10

4. 小李和老张同时在同一点沿同一环形跑道健身锻炼，小李跑步，老张慢走。若同向而行，小李追上老张所需时间是两人相向而行相遇所需时间的 x 倍。假设两人运动均为匀速，且小李跑步是老张慢走速度的 y 倍，则下列能反映 x 与 y 关系的是？

A.


B.


C.


D.


5. 某单位的一个科室从10名职工中随机挑选2人去听报告，要求女职工人数不得少于1人。已知该科室女职工比男职工多2人，小张和小刘都是该科室的女性职工，则她们同时被选上的概率在以下哪个范围内？

A. 3%到5%之间　　B. 小于2%

C. 2%到3%之间　　D. 大于5%

6. 从一个装有水的水池中向外排水，规定每周二、四、六每天排出剩余水量的$\frac{1}{3}$，其余日期每天排出剩余水量的$\frac{1}{2}$。如此连续操作6天后，水池中剩余相当于总容量$\frac{1}{72}$的水。问最开始时水池中的水量最多相当于总容量的多少？

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{3}{8}$

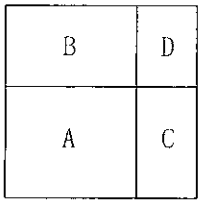
C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{5}{8}$

7. 红星中学高二年级在本次期末考试中竞争激烈，年级前七名的三科（语文、数学、英语）平均成绩构成公差为1的等差数列，第七、八、九名的平均成绩既构成等差数列，又构成等比数列，张龙位列第十，与第九名相差1分，张龙的英语成绩为121分，但老师误登记为112分。那么，张龙的名次本该是第几名？

A. 第四　　B. 第五

C. 第七　　D. 第八

8. 一块正方形花圃如图所示。现将其划分为4个矩形，分别种植A、B、C、D四种作物。已知B、C的种植面积比为14∶9，B、C的种植面积之和比A的种植面积大$\frac{2}{21}$，则D的种植面积是A的多少？



A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{2}{7}$　　D. $\frac{3}{11}$

9. 一个楼梯共有9级台阶，每步可以迈一级或二级台阶，问走完这个楼梯共有多少种不同的走法？

A. 13　　B. 32

C. 55　　D. 86

10. 某公司开展爱心捐款活动，50名员工人均捐款81.5元。已知任意2名员工捐款金额相差不超过10元，问该公司捐款83元及以上的员工最多可能有多少人？

A. 40　　B. 42

C. 44　　D. 46



练习题29套

1. 某个项目由甲、乙两人共同投资，约定总利润10万元以内的部分甲得80%，10万元～20万元的部分甲得60%，20万元以上的部分乙得60%。最终乙分得的利润是甲的1.2倍。问如果总利润减半，甲分得的利润比乙？

A. 少1万元　　B. 多1万元

C. 少2万元　　D. 多2万元

2. 某网店销售一款衬衫，进价为100元，售价为150元。为回馈顾客，该网店开展一天的促销活动：每购买两件优惠20元，每购买三件优惠50元。已知促销当天的销售量是前一天的2倍，利润是前一天的1.5倍，每位顾客购买衬衫的数量均为两件或三件。促销当天，购买两件与购买三件衬衫的顾客人数比是？

A. 5∶2　　B. 5∶3

C. 3∶2　　D. 3∶1

3. 1、2、3、4、5、6、7、8、9这九个数字各用一次，组成三个能被9整除的三位数，这三个数的和最大是多少？

A. 2007　　B. 2394

C. 2448　　D. 2556

4. 某单位开展踏青活动，由单位领导们带领员工一行共50人去果园体验采摘水果，该单位负责果园中93棵果树的采摘，其中领导每人负责6棵果树。男员工每人负责4棵果树，女员工每人负责1棵果树。则该单位男员工可能有多少人？（男员工和女员工都不包含领导）

A. 9　　B. 11

C. 13　　D. 16

5. 小张和小李负责生产1200个零件，小张每天均生产20个。小李第一天生产10个，往后除最后一天外，每一天的产量都比前一天多1个。问整个任务中小张生产的个数比小李？

A. 多40个　　B. 多80个

C. 少40个　　D. 少80个

6. 某超市规定，消费达标可参加抽奖，分一等奖200元、二等奖100元和未中奖三种情形。已知小王消费共抽奖3次，若每次抽中一等奖和二等奖的概率分别为10%和20%，问小王共中奖恰好300元的概率在以下哪个范围内？

A. 5%以下　　B. 5%～8%之间

C. 8%～11%之间　　D. 11%以上

7. 科室组织运动会，有老年队和青年队两队，已知老年队4人，青年队8人。两个队已经排成了两列，现在为了人数统一，需要从青年队调取2位同志到老年队，如果其他人的相对位置不变，则排列有多少种？

A. 30　　B. 420

C. 840　　D. 56

8. 李强家的钟走时正确，但显示时间被调错了，某天上班出发时，家里的钟显示时间为8:04，到达办公室恰好是北京时间8:00，下班时间李强于北京时间17:00准时离开办公室，到家时发现家里的钟显示的时间为17:30，如果李强上、下班所用时间相同，则他从家到办公室需要多少分钟？

A. 13　　B. 14

C. 15　　D. 16

9. 一个A型4G基站的地面覆盖半径为1～3千米，一个B型5G基站的地面覆盖半径为100～200米。按此计算，一个A型4G基站的地面覆盖面积为B型5G基站的多少倍？

A. 100～225倍　　B. 100～900倍

C. 25～225倍　　D. 25～900倍

10. 王大妈与李大妈两人分别从小区外围环形道路上A、B两点出发相向而行。走了5分钟两人第一次相遇，接着走了4分钟后，李大妈经过A点继续前行，又过了26分钟两人第二次相遇。问李大妈沿小区外围道路走一圈需要多少分钟？

A. 54　　B. 59

C. 60　　D. 63



练习题30套

1. 甲、乙两个工程队共同参与一项建设工程。原计划由甲队单独施工30天完成该项工程三分之一后，乙队加入，两队同时再施工15天完成该项工程。由于甲队临时有别的业务，其参加施工的时间不能超过36天，那么为全部完成该项工程，乙队至少要施工多少天？

A. 18　　B. 20

C. 24　　D. 30

2. 商业街物业管理处采购了一批消毒液发放给街内的复工商户，如果每个商户分6瓶，最后剩余12瓶。如果多采购30%，则在给每个商户分8瓶后还能剩余10瓶。如果多采购80%，复工商户数量增加10家，且每个商户分到的数量相同，问每个商户最多可以分多少瓶？

A. 8　　B. 9

C. 10　　D. 12

3. 甲、乙两辆卡车运输一批货物，其中甲车每次能运输35箱货物。甲车先满载运输2次后，乙车加入并与甲车共同满载运输10次完成任务，此时乙车比甲车多运输10箱货物。问如果乙车单独执行整个运输任务且每次都尽量装满，最后一次运多少箱货物？

A. 10　　B. 30

C. 33　　D. 36

4. 已知A、B两地相距9公里，甲乙两人沿同一条路从A地匀速去往B地，甲的速度为6公里/小时，每走半小时休息15分钟；乙比甲早15分钟出发，中途不休息。若他们在途中（不包括起点和终点）至少相遇2次，则甲、乙两人到达B地的时间最多相差多少分钟？

A. 30分钟　　B. 45分钟

C. 60分钟　　D. 75分钟

5. 超市中有10斤装、20斤装、50斤装三种规格的大米若干袋。某公司食堂采购员每日采购总重量相同的大米，几天后发现，该采购员周一到周五每日采购三种规格大米的组合均不相同。则采购员每日至少采购多少斤大米？

A. 50　　B. 60

C. 70　　D. 80

6. 已知一盒奇趣蛋有12个，其中4个内赠“复仇者联盟”的小玩具。如果6个小朋友每人从中拿走一个，那么至少有1个小朋友拿到内赠“复仇者联盟”小玩具奇趣蛋的概率是多少？

A. $\frac{21}{22}$　　B. $\frac{23}{24}$

C. $\frac{32}{33}$　　D. $\frac{71}{72}$

7. 超市销售某种圆珠笔，单盒装的售价10元，5盒装的售价40元，10盒装的售价70元，20盒装的售价120元。现有两家企业来采购这种圆珠笔，甲企业的预算最多正好买92盒，乙企业的预算最多正好买103盒。问，两家企业如果合买最多比分开买多采购多少盒？

A. 3　　B. 5

C. 8　　D. 10

8. 从一个棱长为20厘米的正方体零件某一表面中央向内部挖出一个棱长为5厘米的正方体。该零件的表面积增加的百分比在以下哪个范围之内？

A. 超过5%　　B. 4%到5%之间

C. 2.5%到4%之间　　D. 不到2.5%

9. 某家餐厅每个月的第五个星期六和第五个星期日是牛排的“超级折扣日”。那么一年最多有多少个“超级折扣日”？

A. 8　　B. 9

C. 10　　D. 11

10. 一座水电站水库上游每天有一定量的水流入，同时水库按照一定流量向下排水发电，水库里的水足够A设施用电40天。因最近降雨多，水库上游水流入量增加20%，于是每天多排掉原排水量的10%，但不用作发电，则仍够A设施用电40天。如果仍按照原排水量发电且不多排水，那么可供A设施使用多少天？

A. 45　　B. 48

C. 50　　D. 60



练习题31套

1. 甲、乙两个单位周末分别安排60%和75%的职工下沉社区帮助困难群众，其中甲单位派出的职工比乙单位少3人，后两单位又在剩下的职工中，分别抽调40%和75%的职工，共计24人参加周末的业务培训，问甲单位职工人数比乙单位？

A. 少三人　　B. 少十一人

C. 多三人　　D. 多十一人

2. 甲、乙两人计划分装会议材料，9点多先后开始工作，且两人每分钟完成分装的份数相同。9点38分时，甲完成的份数是乙的4倍，9点53分时，甲完成的份数是乙的1.5倍。那么，甲比乙早多少分钟开始工作？

A. 4　　B. 6

C. 8　　D. 9

3. 两个大人带四个孩子去坐只有六个位置的圆型旋转木马，那么两个大人不相邻的概率为？

A. $\frac{2}{5}$　　B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

4. 某饮料厂只生产一种网红饮料，由A、B两种原料液按一定比例配置合成，其中A、B原料的单位成本分别为15元/千克、10元/千克，该饮料按成本价的70%加价销售。现A、B原料液成本分别上涨20%、10%，导致单位成本增加12%。同时为拓展市场，又在每千克产品上追加了1元的包装费。假设成本只考虑原料液的成本，且其它成本不变，若要保证每千克产品利润不变，则该饮料的现销售价格是多少？

A. 19.5元/千克　　B. 20元/千克

C. 20.5元/千克　　D. 21.5元/千克

5. 甲乙两队各5名队员，甲队每名队员都要与乙队每名队员进行一场象棋比赛。每场胜者积3分，负者不得分，平局双方各积1分。最终两队得分之和不低于70分，那么平局最多有多少场？

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

6. 有一架自动扶梯共25级，每秒移动2阶。A从扶梯的起点处站立乘坐，两秒后B从起点处以每秒1阶的速度向上走动。又过三秒后C来到扶梯起点处且以每秒4阶的速度向上跑。那么以下事件中最先发生的是？

A. A到达扶梯终点　　B. B追上A

C. C追上A　　D. C追上B

7. 要将十个完全一样的小球放入甲、乙、丙三个不同的盒子。要求：甲盒子中的球数不少于3个，不多于5个；乙盒子中的球数不少于2个，不多于5个；丙盒子中的球数不少于1个、不多于4个。请问共有几种方法？

A. 8种　　B. 9种

C. 10种　　D. 11种

8. 我国一支工兵部队在某国执行维和任务，负责道路抢修工作。某天，该部队负责的道路被炮弹炸出一个球面形状的大坑。经测量，弹坑直径16m，深4m。现需用车辆运送混凝土填充弹坑，铺平道路，假设每车次可运输$10m^3$的混凝土，问抢修道路至少需要出动运输车多少车次？（球缺体积计算公式为$V=\frac{\pi h(3r^2+h^2)}{6}$，其中r为球半径，h为球缺高，V为球缺体积）

A. 65　　B. 66

C. 67　　D. 68

9. 某单位有男员工15人，女员工10人，周一到周日每天晚上安排一名男员工值班，15人轮流；周六、周日白天每天安排一名女员工值班，10人轮流。A男和B女恰好分别安排在7月5日值班，若不考虑调休，则下一次两人被安排在同一天值班是？

A. 9月15日　　B. 10月18日

C. 11月21日　　D. 12月2日

10. 某单位乒乓球、羽毛球、篮球三个兴趣小组共有72人参加。已知同时参加3个小组的人数为0，只参加羽毛球小组的人数是只参加乒乓球小组人数的4倍，只参加篮球小组的有11人，同时参加两个小组的人数与只参加1个小组的人数相同，参加乒乓球小组但未参加篮球小组的人中有一半参加羽毛球小组。问参加包括篮球在内的两个小组的有多少人？

A. 32人　　B. 31人

C. 25人　　D. 24人



练习题32套

1. 某工程队承担一项工程，由于天气原因，工期将延后10天。为了按期完工，需增加施工人员。若增加4人，工期会延后4天；若增加10人，工期将提前2天。假设每人工作效率相同，为确保按期完工，则工程队最少应增加的施工人员数是多少人？

A. 6　　B. 7

C. 8　　D. 9

2. 某超市销售甲、乙两种相同单价的商品。第一天甲的销量是乙的1.5倍，第二天乙打八折销售，销量比甲多500件。已知甲、乙两种商品两天的总销售额相等，甲两天共销售1400件，问乙第一天销售多少件？

A. 600　　B. 700

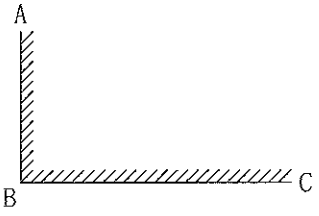
C. 800　　D. 900

3. 某班级有6名学生坐在一排，上课铃响后慌乱中回到座位上，结果只有2人坐到了自己的位置，只有2个相邻的同学坐到了对方的位置。问有多少种这样的情况？

A. 12　　B. 18

C. 24　　D. 36

4. 为加强治安防控，现计划在一段L形的围墙（如下图）上安装治安摄像头，其中A点到B点长度为750米，B点到C点长度为1350米。按要求ABC三个位置必须安装一个摄像头，且相邻两个摄像头之间的距离要保持一致，则整段围墙至少需要安装多少个摄像头？



A. 14　　B. 15

C. 16　　D. 17

5. 有甲、乙两杯浓度不同的同种溶液，如果两杯溶液完全混合，则混合浓度为52%；如果150克甲杯溶液与50克乙杯溶液混合，则混合后浓度为45%。已知甲、乙两杯溶液质量比为2∶3，那么甲杯溶液浓度为多少？

A. 40%　　B. 48%

C. 50%　　D. 60%

6. 某单位新来了4名实习生，要将其分配到3个部门，每个部门至少分配1人，则不同的分配方案有多少种？

A. 24　　B. 36

C. 64　　D. 72

7. 某企业有甲和乙两个研发部门。其中甲部门有35%的员工有海外留学经历，乙部门有32%的员工有海外留学经历。已知甲部门员工比乙部门多20人，则两个研发部门最少可能有多少人没有海外留学经历？

A. 132　　B. 146

C. 160　　D. 174

8. 某单位工会会员60人，现在组织会员报名参加兴趣活动小组，其中报名徒步组的有40人，羽毛球组的有38人，乒乓球组的有31人，这三项活动都报名的有18人，问这个单位工会会员中最多有多少人三个小组都没有报名？

A. 14　　B. 15

C. 16　　D. 18

9. 一辆汽车第一天和第二天的行驶时间之比为3∶4，第二天与第三天行驶路程相同，第三天行驶时间为5小时，第一天行驶400km，三天全程的平均速度为80km/h，问第二天的平均速度是多少km/h？

A. 70　　B. 75

C. 80　　D. 85

10. 某书的页码是从1开始的连续自然数，1，2，3，4，……莎莎将该书页码全部相加时，不小心将其中某页码多加了1次，结果和为2003，则被多加的页码为多少？

A. 45　　B. 50

C. 56　　D. 62



练习题33套

1. 某区财政局年度考核，办公室与国库科平均得分90分，预算科与政府采购科平均得分84分，办公室与政府采购科平均得分86分，政府采购科比预算科多10分，国库科的得分比综合科多5分，那么办公室、预算科、国库科、政府采购科、综合科的平均得分是多少分？

A. 84分　　B. 86分

C. 88分　　D. 90分

2. 2020年时，李某的年龄是自己工龄的4倍，且正好是张某年龄的$\frac{2}{3}$。到2024年时，张某的年龄正好是自己工龄的2倍。已知张某参加工作时李某10岁，那么李某参加工作时的年龄是多少岁？

A. 18岁　　B. 21岁

C. 24岁　　D. 27岁

3. 小李开车去某单位办事，计划全程匀速行驶2小时到达目的地。出发后头30分钟按计划速度行驶，此后50分钟交通拥堵，行驶的路程和前面30分钟相同。最后40分钟小李均匀加速行驶，最终全程用时2小时到达。问他最后10分钟的平均车速是计划行驶速度的多少倍？

A. 不到1.8倍　　B. 不低于1.8倍但低于2.0倍

C. 不低于2.0倍亦不高于2.2倍　　D. 高于2.2倍

4. 小陈计划在一定时间内完成法律常识题库中的所有练习题。如果每天做50道题，那么最后2天每天要做85道题才能完成，如果每天做55道题，恰好可以提前1天完成，则该题库共有多少道题？

A. 1215　　B. 1250

C. 1320　　D. 1375

5. 一块直角三角形绿地的三边均铺有长度为整数米的水管，其中一条直角边外的水管长7米。若在水管上随机任选1个点做标记，则该标记点在斜边上的概率在以下哪个范围内？（忽略水管直径）

A. 小于0.35　　B. 在0.35～0.42之间

C. 在0.42～0.50之间　　D. 大于0.50

6. 某单位给车加油，可以用两种方式：第一种不考虑油价的升降，每次加200元的油；第二种也不考虑油价的升降，每次加20升油。若单位加油两次，采用第一种方式加油的平均价格为x元/升，第二种方式加油的平均价格为y元/升，下列选项正确的是？

A. $x>y$　　B. $x\geqslant y$

C. $x<y$　　D. $x\leqslant y$

7. 某企业选拔 170 多名优秀人才平均分配为 7 组参加培训。在选拔出的人才中，党员人数比非党员多 3 倍。接受培训的党员中的 10% 在培训结束后被随机派往甲单位等 12 个基层单位进一步锻炼。已知每个基层单位至少分配 1 人，问甲单位分配人数多于 1 的概率在以下哪个范围内？

A. 不到 14%　　B. 14% ～ 17% 之间

C. 17% ～ 20% 之间　　D. 超过 20%

8. 将 1000 个边长为 1cm 的小正方体组合成一个实心的大正方体后，将该正方体的 5 个面涂满色后再全部分开，那么至少有一面涂色的小正方体有多少个？

A. 424　　B. 488

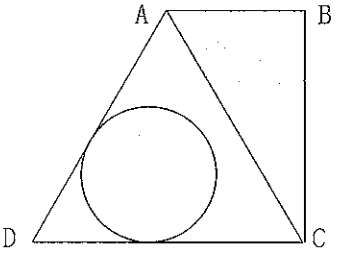
C. 512　　D. 576

9. 商店采购了一种水果，第一天在进货成本基础上加价 40% 销售，从第二天开始，每天的销售价格都比前一天低 10%。已知第三天这种水果的售价比第一天降低了 13.3 元 / 千克。问这种水果的进货成本为多少元 / 千克？

A. 35　　B. 40

C. 45　　D. 50

10. 一块直角梯形空地 ABCD 如下图所示，其中 AD=AC=2AB。现准备在图中三角形区域 ABC 建设特色生态园，并在图中与两条边相切的圆形区域建设特色花坛。已知 D 点到圆上任一点最短距离为 AB 长度的一半，那么特色生态园与特色花坛的面积比值在以下哪个范围？



A. 小于 1　　B. 1 ～ 1.5

C. 1.5 ～ 2　　D. 大于 2



练习题34套

1. 某次考试有n名考生参加，所有考生的成绩都不同。成绩比小张好的考生和成绩比小李差的考生人数之和为x，成绩比小张差的考生和成绩比小李好的考生人数之和为1.5x。问n的值为？

A. 1.25x-1　　B. 1.25x+1

C. 1.25x-2　　D. 1.25x+2

2. 甲、乙两个圆柱容器底面积之比为3∶4，分别盛有7厘米高和10厘米高的液体，现在向两个容器内注入同样多的液体，直至两个容器内液体的高度相等，问甲容器内液面上升至？

A. 9厘米　　B. 12厘米

C. 15厘米　　D. 19厘米

3. 中国空间站主体由天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱构成。某次实验需要5名宇航员同时在三个舱中开展，每个人只能去一个舱，每个舱至少安排1名宇航员，其中甲宇航员只能去问天实验舱和梦天实验舱中的一个，则不同的安排方法有多少种？

A. 72　　B. 88

C. 100　　D. 144

4. 商店购入一百多件A款服装，其单件进价为整数元，总进价为1万元。已知单件B款服装的定价为其进价的1.6倍，其进价为A款服装的75%，销售每件B款服装的利润正好为A款服装的一半。某日商店以定价销售A款服装的总销售额超过2500元。问当天至少销售了多少件A款服装？

A. 13　　B. 15

C. 17　　D. 19

5. 甲乙丙三人完成同一幅拼图的时间分别需要1小时、1.2小时、1.5小时。现在有两幅拼图需要甲、乙完成，两人同时开始，丙刚开始帮助甲拼拼图，后来又帮助乙拼，最后两个拼图同时完成。问：丙分别帮助甲、乙多长时间？

A. 0.1小时、0.3小时　　B. 0.3小时、0.5小时

C. 0.5小时、0.6小时　　D. 0.6小时、0.2小时

6. 从A地前往B地的道路前40%的路程为上坡路，其余为下坡路。张某驾驶满载的汽车从A地去B地卸货，然后空车返回A地。已知他满载时上坡的速度是下坡速度的一半，空车时上、下坡的速度分别是满载时的1.5倍和1.2倍。问他返程的用时是去程的多少倍？

A. $\frac{5}{6}$　　B. $\frac{5}{7}$

C. $\frac{17}{21}$　　D. $\frac{19}{24}$

7. 小颖家的两个怀表，一个每天快16分钟，一个每天慢24分钟，如果将它们同时调到标准时间，经过多少天这两个怀表才能再次同时显示标准时间？

A. 80　　B. 90

C. 100　　D. 10

8. 某公司对10个创新项目进行评选，选出最优秀的3个项目投入运行。小张随机预测3个项目将会入选。问他至少猜对1个入选项目的概率在以下哪个范围内？

A. 不到50%　　B. 50%～60%

C. 60%～70%　　D. 超过70%

9. 某社区拟对一块梯形活动场地进行扩建，经测算，如果将梯形的上底边增加1米，下底边增加1米，则面积将扩大10平方米；如果将梯形的上底边增加1倍，下底边增加1米，则面积将扩大55平方米；如果将上底边增加1米，下底边增加1倍，则面积将扩大105平方米。现拟将梯形的上底边增加1倍还多2米，下底边增加3倍还多4米，则面积将扩大多少？

A. 280平方米　　B. 380平方米

C. 420平方米　　D. 480平方米

10. 某工厂的工号为5位数字。甲乙两个工人工号五位数字连乘之积都等于1764，但是甲的工号五位连加之和比乙的大4。问乙的工号为？

A. 13677　　B. 22779

C. 23677　　D. 33477



练习题35套

1. 8个包装盒里面分别装有17、19、26、27、35、40、42、50包小蛋糕，小李先取走一盒，其余的被小王、小周、小孙拿走，已知小王和小周取走的蛋糕包数相同，并且是小孙拿走的两倍，则小王取走的盒子里面的蛋糕包数最可能是？

A. 19、26、35　　B. 19、35、42

C. 17、27、26　　D. 17、35、40

2. 某快餐店供应豆角炒肉和蛋炒饭各一份的套餐，甲和乙是该店的员工。甲每5分钟制作豆角炒肉6份或蛋炒饭10份，乙每5分钟制作豆角炒肉4份或蛋炒饭12份。要制作60份该套餐，甲乙合作最少需要多少分钟？

A. 40　　B. 45

C. 50　　D. 55

3. 一批药品需要检测，若第一天由甲检测，第二天由乙检测，按此方式交替完成的天数为整数。若第一天由乙检测，第二天由甲检测，按此轮替，那么在按前者轮流方式完工的天数后，还有56个药品未检测。已知甲、乙工作效率之比为9∶5。问甲每天检测多少个药品？

A. 72　　B. 99

C. 112　　D. 126

4. 某小学举行作文大赛，家长们对挑选出来的6篇作文进行不记名投票。每张选票可以选择6篇作文中的任意一篇或多篇，但只有选择不超过3篇作文的票才是有效票。6篇作文的得票数（不考虑是否有效）分别为总票数的67%、53%、72%、39%、51%、48%，那么本次投票的有效率最少为？

A. 21%　　B. 22%

C. 23%　　D. 24%

5. 某地举行募捐抽奖活动。每位捐赠者均有一次抽奖机会。活动设一二三等奖，获奖规则如下：抽奖时捐赠人在0到9这10个数字中一次随机抽取4个不同的数字，若与主办方开奖时随机抽取的4个不同数字完全相同，则获一等奖；若恰有3个相同，则获二等奖；若恰有2个相同则获三等奖。则捐赠者获奖的概率是？

A. $\frac{13}{25}$　　B. $\frac{14}{27}$

C. $\frac{16}{35}$　　D. $\frac{23}{42}$

6. 某种商品今年1月的定价为1000元/吨，2月起由于每月原材料上涨导致每月成本增加20元/吨，3月、6月、9月、12月每月初定价在上月基础上向上调50元/吨。则本年度利润最高的月份和最低的月份分别是？

A. 3月、10月　　B. 3月、11月

C. 4月、10月　　D. 4月、11月

7. 丙地为甲、乙两地之间高速公路上的一个测速点，其与甲地之间的距离是与乙地之间距离的一半。A、B两车分别从甲地和乙地同时出发匀速相向而行，第一次迎面相遇的位置距离丙地500米。两车到达对方出发地后立刻原路返回，第二次两车相遇也为迎面相遇，问第二次相遇的位置一定？

A. 距离甲地1500米　　B. 距离乙地1500米

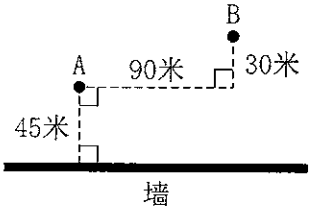
C. 距离丙地1500米　　D. 距离乙、丙中点1500米

8. 为弘扬耕读文化，某校打造多样化“校外+校内”耕读文化教育基地，有种植、绘画、编织、美食四个主题基地供同学们选学。假设每位学生选择1个主题基地参与学习，那么甲、乙、丙、丁4名学生中至少有3名学生选择不同主题基地的方法有多少种？

A. 24　　B. 60

C. 144　　D. 168

9. A、B点和墙的位置如下图所示。现从A点出发以5米/秒的速度跑向墙，接触到墙后再跑到B点。问最少要多少秒到达B点？



A. 30　　B. 34

C. 38　　D. 42

10. 工匠师傅甲擅长制作工艺品A，师傅乙擅长制作工艺品B，当有制作A任务时甲只制作A，有制作B任务时，乙只制作B。两人8周可以制作一车工艺品A，如由乙单独完成则需40周。两人60天可制作一车工艺品B，如由甲单独完成则需30周，现需要制作A、B各占一半的一车工艺品，问两位师傅共同完成需要多少天？

A. 40　　B. 45

C. 50　　D. 55



练习题36套

1. 某工厂原有甲工种的人数是乙工种人数的2倍，由于公司扩大产能，又招聘了甲、乙两个工种的工人，且新招聘的甲工种人数是新招聘的乙工种人数的0.5倍，招聘后工厂中甲工种的人数是乙工种人数的1.5倍，问新招聘的乙工种人数是原乙工种人数的？

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{2}$

2. 甲、乙两人从湖边某处同时出发，沿两条环湖路各自匀速行走。甲恰好用2小时回到出发点，比乙晚到20分钟，多走了2800米。若甲每分钟比乙多走10米，则甲行走的速度是多少千米／小时？

A. 4.2千米／小时　　B. 4.5千米／小时

C. 4.8千米／小时　　D. 5.4千米／小时

3. 某种糖果的进价为12元／千克，现购进这种糖果若干千克，每天销售10千克，且从第二天起每天都比前一天降价2元／千克。已知以6元／千克的价格销售的那天正好卖完最后10千克，且总销售额是总进货成本的2倍。问总共进了多少千克这种糖果？

A. 180　　B. 190

C. 160　　D. 170

4. 某县通过发展旅游业来实现乡村振兴，引进了甲、乙、丙、丁、戊和己6名专家。其中甲、乙、丙是环境保护专家，丁、戊、己是旅游行业专家，甲、丁、戊熟悉社交媒体宣传。现要将6名专家平均分成2个小组，每个小组都要有环境保护专家、旅游行业专家和熟悉社交媒体宣传的人，问有多少种不同的分组方式？

A. 12　　B. 24

C. 4　　D. 8

5. 一个底面半径为10厘米，体积为V的实心正圆锥体模具水平放置在台面上，并用一个钻孔半径为2厘米的钻头在模具上钻出一个垂直于底面的洞直达底部。那么模具剩余部分的体积至少为多少？

A. 0.868V　　B. 0.876V

C. 0.892V　　D. 0.896V

6. 某高新技术企业为扩大业务，招收了两批新员工，原计划每批招收的人数相同，实际第二批多招了4人，结果第一批和第二批招收后员工人数新增的百分比相同。若第二批再多招6人，则员工总人数是两次招收前员工人数的1.5倍。该企业招收两批新员工前的员工人数是多少人？

A. 96　　B. 100

C. 104　　D. 108

7. 甲、乙两队单独完成某项工程分别需要10天、17天。甲队与乙队按天轮流做这项工程，甲队先做，最后是哪队第几天完工？

A. 甲队第11天　　B. 甲队第13天

C. 乙队第12天　　D. 乙队第14天

8. 部队射击比赛中，5名参赛的战士共击中了88次目标。已知任意2人击中的目标数量均互不相同，问射击成绩排前两名的战士至少击中了多少次目标？

A. 37　　B. 39

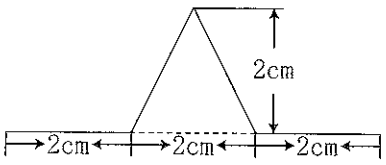
C. 58　　D. 82

9. 某公交站台附近区域停放A型共享单车4辆，B型共享单车5辆，C型共享单车6辆。一公交车到站后，下车的乘客随机选择其中13辆单车骑走。问B型和C型单车全部被骑走的概率在以下哪个范围内？

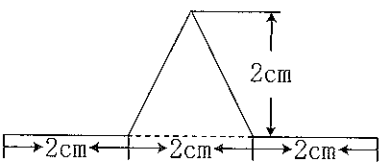
A. 在10%以下　　B. 在10%～15%之间

C. 在15%～20%之间　　D. 超过20%

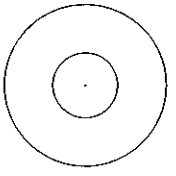
10. 一个机器零部件的三视图如下图所示。为防生锈，要给其内部以及外表面均匀涂抹机油，若零件厚度忽略不计，则涂抹机油的面积为多少平方厘米？



主视图



左视图


俯视图

A. $(16+2\sqrt{5})\pi$　　B. $(18+2\sqrt{5})\pi$

C. 22π　　D. 20π



练习题37套

1. 救灾部门紧急运送两批大米分给受灾群众。已知甲村人数是丙村的2倍，如果两批大米都给甲村，每人正好能分24斤；如果第一批大米分给乙村，每人正好能分12斤，第二批大米分给甲、乙、丙三个村，每人正好能分4斤。为尽量保障受灾群众的基本需求，现决定另运送一批面粉分给甲村，并将两批大米都分给乙、丙两村。问乙、丙两村平均每人分到的大米重量在以下哪个范围内？

A. 不到14斤　　B. 14～15斤之间

C. 15～16斤之间　　D. 16斤以上

2. 某果品公司计划安排6辆汽车运载A、B、C三种水果共32吨进入某市销售，要求每辆车只装同一种水果且必须装满，根据下表提供的信息，则有多少种安排车辆方案？

水果种类	A	B	C
每辆汽车运载量（吨）	6	5	4

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

3. 长为10cm的素菜蛋卷的制作方法是：用一张7cm×10cm的蛋皮把长度为10cm的豆芽卷在里面，外形为圆柱状。某日豆芽只有7cm长，于是改变蛋卷的卷法，得到7cm的圆柱。这两种大小的蛋卷在相连接处均重叠了1cm的蛋皮，问10cm长的蛋卷与7cm长的蛋卷的体积比是？

A. 7∶10　　B. 20∶21

C. 40∶63　　D. 1∶1

4. 在周长为2000米的环形跑道上，甲、乙、丙从同一起点同时出发跑步。甲顺时针匀速跑，乙、丙逆时针匀速跑。甲第一次与乙相遇后过了1.25分钟与丙相遇，又过了3.75分钟再次与乙相遇。若甲、乙速度之比为3∶2，则丙每分钟跑多少米？

A. 300　　B. 240

C. 160　　D. 80

5. 某单位开设a、b、c、d、e、f六门培训课程，员工自愿报名参加。经统计，员工选择的课程组合共有四种，a+f，d+f，a+c+e，b+c+f，所有培训结束后，统一安排考试，为不影响工作要求，在1月4日至10日中的连续六天考完，每天只考一门，且每位员工都不会连续两天参加考试，则安排这六门课程考试日期的不同方法共有多少种？

A. 2种　　B. 4种

C. 8种　　D. 12种

6. 甲、乙、丙、丁四个车间生产相同的产品，生产效率之比为4∶3∶2∶1，产品不合格率分别为2%、3%、4%、5%。质检人员从这4个车间某小时内生产的所有产品中随机抽取1件，发现该产品不合格，该产品是乙车间生产的概率为？

A. 30%　　B. 40%

C. 50%　　D. 60%

7. 某人站在高为15.3米的路灯旁边，此时他在地面上的影长为0.8米，若他沿着影子方向移动3米后，测得影长增加了0.4米，则此人的身高为多少米？

A. 1.60　　B. 1.70

C. 1.74　　D. 1.80

8. 甲、乙两部参加军事演习。甲部从大本营以60千米/小时的速度往西行进，乙部晚半小时由大本营往东行进，速度比甲部慢。两部同时接到军令紧急集合，集合地位于大本营正北某处。此时两部所在位置与集合地恰好构成有一角为30度的直角三角形。若两部同时调整方向往集合地行军，且保持速度不变，则可同时到达集合地。问集合地与大本营的距离约为多少千米？

A. 38　　B. 41

C. 44　　D. 48

9. 甲、乙、丙三个工厂生产A、B两种精密零件，其中A零件需要生产1020个，B零件需要生产1380个。已知甲厂每天能生产28个A零件，丙厂每天能生产36个B零件，乙厂每天能生产32个A零件或B零件。乙厂先生产A零件，再生产B零件。若三个工厂的生产同时开始同时结束，则乙厂应在第几天开始生产B零件？

A. 17　　B. 9

C. 11　　D. 13

10. 某次运动会需组织长宽相等的方阵。组织方安排了一个鲜花方阵和一个彩旗方阵，两个方阵分别入场完毕后又合成一个方阵，鲜花方阵的人恰好组成新方阵的最外圈。已知彩旗方阵比鲜花方阵多28人，则新方阵的总人数为？

A. 100　　B. 144

C. 196　　D. 256



练习题38套

1. 某工程由甲、乙两家企业共同参与，甲企业的实际出资额是乙企业的3倍，乙企业投入的人力资源是甲企业的2倍，如将两家企业投入的人力资源按一定价格折算为出资额并依折算后的出资额分配利润。则甲企业分配的利润是乙企业的1.2倍，问如乙企业的出资额增加50%，而其他条件不变，其分配的利润是甲企业的多少倍？

A. 0.90　　B. 0.95

C. 1.00　　D. 1.05

2. 单位每周三组织篮球活动。已知2024年1月1日是周一，那么2024年组织5次活动的月份有多少个？

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

3. 某地计划修筑一条道路。如果该道路交由甲施工队先单独施工6天，乙施工队再单独施工15天即可完工；如果交由乙施工队先单独施工6天，那么甲施工队还需要单独施工24天才能修筑完成。如果这条道路交由甲施工队单独施工，道路修筑完成需要多少天？

A. 30天　　B. 32天

C. 36天　　D. 40天

4. 一咖啡厅实际销售时常将A、B两种咖啡以x∶y之比（以质量计）混合，A的原价为50元/千克，B的原价为40元/千克，近来A的价格增加10%，而B的价格减少15%，在销售价格不变的情况下，为了成本不变，那么x∶y应等于？

A. 2∶3　　B. 5∶6

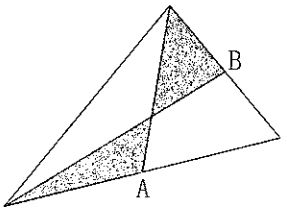
C. 6∶5　　D. 3∶2

5. 小王和小李同时从山脚A点出发匀速登山，小王距山顶还有$\frac{1}{2}$路程时小李刚走完上山路程的$\frac{3}{8}$，小王到达山顶后立即原路返回，10分钟后遇到上山途中的小李。已知两人下山的速度为各自上山速度的1.5倍，问小李比小王晚多少分钟到达山脚A点？

A. 30　　B. 40

C. 50　　D. 60

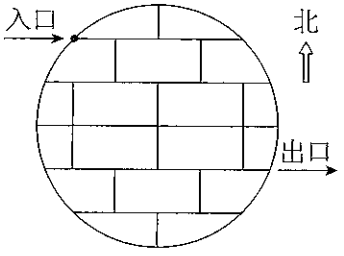
6. 如图三角形中，A、B 分别为两条边的中点，则图中阴影部分面积为三角形总面积的多少？



A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{2}{7}$　　D. $\frac{3}{8}$

7. 小明参加迷宫游戏，迷宫设在圆形区域内（布局如下图所示），游戏规定只能向正东或正南方向行走，那么小明从迷宫入口到出口共有多少种走法？



A. 2　　B. 4

C. 6　　D. 8

8. 某企业举行职业技能大赛，3 个下属分公司均选 2 名员工参赛。若同一分公司的员工比赛时出场顺序不能相邻，则参赛的 6 名员工不同的出场顺序共有多少种？

A. 80 种　　B. 120 种

C. 160 种　　D. 240 种

9. 某单位员工号从 1 至 82，元旦活动全部参加，活动抽出数字 5 与 7，员工号是 5 或 7 的倍数的均获奖，那么有多少员工获奖？

A. 30　　B. 29

C. 27　　D. 25

10. 有 4 个盒子装有红白蓝绿四色粉笔各有若干支。任意 2 个盒子的粉笔的支数和分别为 12、23、31、46、54、65，粉笔支数最多的盒子里同一颜色最多的粉笔至少有多少支（没有并列）？

A. 14　　B. 13

C. 12　　D. 11



练习题 39 套

1. 某助农项目从农民手中以 1 元 / 斤的价格收购一批芒果，通过网络平台销售，定价 30 元 /10 斤包邮，售出芒果的 60% 后调价为 35 元 /10 斤，售完全部芒果的总收入比调价前预计的多 20 万元。问这批芒果总重量为多少吨？

A. 50　　B. 100

C. 500　　D. 1000

2. 在一次团体操表演中，演员方阵的成员需要贴上红色、黄色和白色三种颜色之一的背贴。一位演员看到贴红色背贴的演员是除自己之外所有演员的 $\frac{1}{5}$，另一位演员则看到贴红色背贴的演员是除自己之外所有演员的 $\frac{2}{11}$。问这次团体操的演员有多少人？

A. 55　　B. 56

C. 110　　D. 111

3. 档案室需要整理 300 份档案，要求每天整理的档案数量相同，且规定了完成的期限。如果要提前一天完成，那么每天需要多整理 10 份档案。则规定的期限为多少天？

A. 6　　B. 7

C. 8　　D. 9

4. 甲、乙、丙从长 360 米的圆形跑道上的不同点同时出发，沿顺时针方向匀速跑步。3 分钟后甲追上乙，又过 1 分 30 秒后丙也追上乙，又过 3 分 30 秒后丙追上甲，又过 5 分 30 秒后丙第二次追上乙。问出发时甲在乙身后多少米？

A. 48　　B. 84

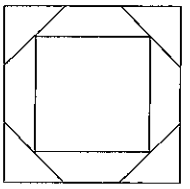
C. 108　　D. 144

5. 某三甲医院派甲、乙、丙、丁四名医生到 A、B、C、D 四个社区义诊，每个医生只负责一个社区。已知甲不去 A 社区，且如果丙去 C 社区，那么丁去 D 社区，则不同的派法共有多少种？

A. 15 种　　B. 18 种

C. 21 种　　D. 24 种

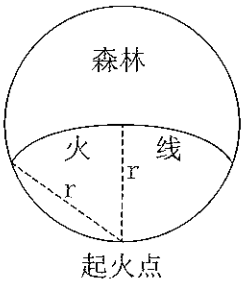
6. 设计师将一个正方形的大厅分给如下图所示的几个区域，已知所有的三角形都是等腰直角三角形，梯形都是等腰梯形，且所有三角形和梯形面积均相等。在三角形的区域铺设地砖，在中间的正方形区域铺设木地板。问地砖和木地板的面积比是多少？



A. 2∶3　　B. 4∶3

C. 8∶9　　D. 16∶9

7. 太平洋上有一个圆形的平坦小岛，岛上遍布森林，闪电击中处于小岛边缘的树木引发森林火灾（如下图所示）。假设火线是以圆弧状往小岛深处推进，问当大火绕到小岛中心位置时，过火面积占全岛面积的比例大约是多少？



A. 45%　　B. 40%

C. 35%　　D. 30%

8. 某单位四个党史宣讲小组各有若干组员，现增加2人并重新分配，使得四个小组人数相等。此时与原先相比，第一小组人数增加10人，第二小组人数减少1人，第三小组人数增加一倍，第四小组人数减半。则原先人数最多的小组与人数最少的小组之间相差多少人？

A. 15人　　B. 21人

C. 24人　　D. 32人

9. 乙地在甲地的正东方26千米处，丙地在甲、乙两地连线的北方，且与甲、乙的距离分别为24千米和10千米。一辆车从甲、乙两地中点位置出发向正北方行驶，在经过甲丙连线时，与丙地的距离在以下哪个范围内？

A. 不到8千米　　B. 8～9千米之间

C. 9～10千米之间　　D. 10千米以上

10. 车库中有10个相连的空车位，有三辆车开进车库并随机停在这10个车位上，问剩下的空位中正好有5个相连空位的概率为多少？

A. 小于10%　　B. 10%

C. 20%　　D. 大于20%



练习题 40 套

1. 同事甲、乙两人共携带 120 千克行李乘坐飞机，根据规定，甲单独托运则超重需支付 200 元，乙单独托运则超重需支付 100 元。若全部行李由一人负责托运，则超重需支付 450 元。问每位乘客的免费托运的行李最多为多少千克？

A. 20　　B. 25

C. 30　　D. 35

2. 送奶工人给 11 楼住户送牛奶，由于小区停电导致电梯无法使用。如果他走楼梯从第 1 层到第 2 层需要 5 秒，以后每多走一层需多花 2 秒，其中走到 5 层以后每多走一层需多休息 5 秒，那么他走到 11 层需要多少秒？

A. 210　　B. 215

C. 220　　D. 235

3. 某商场做促销活动，一次性购物不超过 500 元的打九折优惠；超过 500 元的，其中 500 元打九折优惠，超过 500 元部分打八折优惠。小张购买的商品需付款 490 元，小李购买的商品比原价优惠了 120 元。如两人一起结账，比分别结账可节省多少元钱？

A. 10　　B. 20

C. 30　　D. 50

4. 某个工程如果甲队单独施工，20 天可以完成 $\frac{1}{3}$。如此时乙队加入，剩下的工作需要 25 天完成。已知甲、乙队共同施工时，甲队的效率比单独工作时增加 10%，乙队的效率比单独工作时下降 20%。问乙队单独施工，多少天可以完成整个工程？

A. 不超过 75 天　　B. 75 ～ 85 天之间

C. 86 ～ 95 天之间　　D. 超过 95 天

5. 机关运动会上，来自 3 个单位的参赛者正好站成 1×1、2×2 到 9×9 共 9 个方阵，且每个方阵的人都来自同一个单位。已知来自甲单位的人组成了 1 个方阵，来自乙单位的人组成了 6 个方阵，且乙单位的参赛者正好是丙单位的 2 倍。则乙单位有多少名参赛者？

A. 108　　B. 136

C. 166　　D. 184

6. 一个圆形的人工湖，直径为50公里，某游船从码头甲出发，匀速直线行驶30公里到码头乙停留36分钟，然后到与码头甲直线距离为50公里的码头丙，共用时2小时。问该游船从码头甲直线行驶到码头丙需用多少时间？

A. 50分钟　　B. 1小时

C. 1小时20分　　D. 1小时30分

7. 6名身高不同的学生站成人数相同的2排合影，要求后排学生的身高必须高于前排相同位置的学生，同一排中间位置的学生必须高于靠边位置的人，有多少种不同的安排方式？

A. 8　　B. 12

C. 16　　D. 36

8. 某款游戏共有7名英雄供玩家选择，7名英雄的能力值恰好为1-7的不同整数。每局游戏开始前，玩家需要任选3名英雄进行组队。玩家阿坤在进行了无数次的组队尝试后发现，不能一味选择能力值高的英雄组队，只有当3名英雄的能力值平均数大于3且小于5时才能获胜。则阿坤在组队尝试过程中的胜率是？

A. 20%　　B. 38%

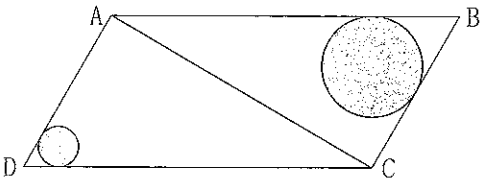
C. 50%　　D. 60%

9. 在某次象棋公开赛的初赛中，每个选手都与其他选手比赛一局，每局获胜者得2分，失败者不得分，若出现平局则双方各得1分。四位棋迷统计了初赛中全部选手的得分，总数分别是504，505，506，507。经核实只有一位棋迷统计正确，那么这次比赛共有多少名选手？

A. 22　　B. 23

C. 24　　D. 25

10. 某工业园区内一区域如下图所示，三角形ABC与ACD为两个面积相等的直角三角形，AB长度是BC的2倍。现在区域内划出如图两个圆形区域摆放花坛，两个圆形均与图中两条边相切。已知B点到大圆、D点到小圆上任一点的最短距离分别为AD长度的$\frac{1}{2}$、$\frac{1}{5}$，问大圆面积是小圆的多少倍？



A. 3倍以下　　B. 3～3.5倍之间

C. 3.5～4倍之间　　D. 4倍以上



练习题41套

1. 一个袋子里红球、白球、蓝球的数量比例为3∶8∶4，再向袋子中放入14个红球和若干个蓝球后，红球、白球、蓝球的数量比例变为5∶4∶3。如果此时从袋子里取出10个红球、6个白球和2个蓝球后，袋子里剩余红球、白球、蓝球的数量比例为多少？

A. 1∶2∶1　　B. 2∶3∶1

C. 1∶1∶2　　D. 1∶1∶1

2. 某公司张、王、刘、李和陈5名销售员去年共完成24个项目的销售。已知每个项目只有1人负责销售，每人都至少完成了1个项目且完成的项目数量彼此不同。张完成的项目比刘少5个，李完成的项目比陈多6个，且不是5人中最多的，王完成的项目最少，问张和李共完成多少个项目？

A. 10　　B. 11

C. 12　　D. 13

3. M小区停车收费，小型车辆每天5元，中型车辆每天8元，大型车辆每天10元。某天小区总共停了20辆车，共收费153元，那么当天大型车辆可能有多少辆？

A. 8　　B. 9

C. 10　　D. 11

4. 某地发生山火，ABCDE等5人加入灭火志愿者，每人从事救援物资接收、派发、驾驶摩托车运送救援物资、医疗救护4项工作之一。每项至少一人，A、B不会驾驶摩托车但能从事其他三项工作，其余三人都能从事四项工作。问有多少种不同方案？

A. 86　　B. 112

C. 126　　D. 152

5. 某羽毛球俱乐部推出充值会员优惠活动，具体为月卡会员费用打八折，年卡会员费用打七折，充值总时长1年的月卡比1年的年卡所需费用，打折前后分别多88元和100元，问打折后充值18个月的会员最少需要？

A. 不到340元　　B. 340～400元之间

C. 400～460元之间　　D. 460元以上

6. 在边长为2的正方形中投入若干石子（石子大小忽略不计），问至少投多少个石子才能使这些石子中一定存在距离不超过$\sqrt{2}$的两个石子？

A. 5　　B. 6

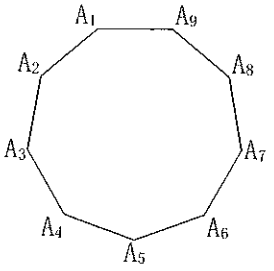
C. 7　　D. 8

7. 小朗和小峰每晚都会绕着体育场跑步。某晚，小朗、小峰分别从体育场的一号门、三号门同时出发匀速跑步，6 分钟后，两人迎面相遇，相遇后，两人继续匀速前进。小峰又跑了 5 分钟到达一号门并由此进入体育场，横穿体育场从三号门跑出，沿与小朗相同的方向继续跑。已知小朗跑到三号门时，小峰距三号门还有 180 米，小峰又经过 6 分钟追上了小朗。则小朗的跑步速度为多少千米 / 小时？

A. 6　　B. 7.2

C. 9　　D. 10.8

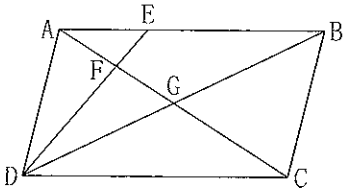
8. 从正九边形的顶点中任选 3 个作为顶点绘制三角形，问其中等腰三角形占全部可画出三角形的比例在以下哪个范围内？



A. 低于 28%　　B. 在 28% 到 33% 之间

C. 在 33% 到 40% 之间　　D. 高于 40%

9. 平行四边形 ABCD 如下图所示，E 为 AB 上的一点，F、G 分别为 AC 与 DE、DB 的交点。若 AB=3AE，则四边形 BEFG 与 ABCD 的面积之比是多少？



A. 2∶7　　B. 3∶13

C. 4∶19　　D. 5∶24

10. 某平台推出益智知识问答，每局 15 题，答对一题得 10 分，答错扣 5 分，答完才能结束。小李作答 5 局后发现，5 局中最高分比最低分多 15 分。已知他前 3 局平均分为 95 分，那么他最低分的一局答对多少题？

A. 9　　B. 10

C. 11　　D. 12



练习题42套

1. 某单位食堂后勤部门采购了一批大米，并将其平均分给了甲、乙两个饭堂。5周后，甲饭堂只剩余大米7千克；又过了1周，乙饭堂也只剩余大米6千克，已知甲、乙饭堂的就餐人数固定，前往甲饭堂就餐的人数比乙饭堂多1人。如果每人每周消耗大米1千克，则这批大米共有多少千克？

A. 72　　B. 84

C. 96　　D. 108

2. 某围棋队的两位选手小李与小张决定进行1次围棋比赛，两人轮流先手开局，第一局小李先手开局。甲、乙两人分别记录了全程比赛，均显示共比赛18局，结果为10∶8。甲的记录显示为：小李胜10局，小张胜8局，且先手者共胜8局，但乙的记录显示为：先手者共胜6局。问甲、乙两人的记录结果是？

A. 甲错乙对　　B. 甲错乙错

C. 甲对乙错　　D. 甲对乙对

3. “数艺杯”绘画比赛的决赛规则如下：由3位评委对11件作品进行投票，每位评委对每件作品可以投一票或者不投票；得3票的作品为一等奖，得2票的作品为二等奖，得1票的作品为三等奖，不得票的作品为鼓励奖。已知三位评委分别投出了6票、7票、8票，且有3件作品为鼓励奖，那么？

A. 一等奖作品比三等奖作品多5件

B. 一等奖作品比二等奖作品多2件

C. 二等奖作品比一等奖作品多5件

D. 二等奖作品比三等奖作品多3件

4. 港口仓库有4个不同重量的集装箱（均为整数吨），管理员将集装箱重量两两求和，并将得到的6个数都登记在册，后因保管不当，数据中的最大值被污渍遮盖。已知其余5个数据分别是23吨、27吨、30吨、31吨、34吨，则4个集装箱中最重的为多少吨？

A. 17　　B. 18

C. 21　　D. 23

5. 将A、B两个工程交给甲、乙两个工程队实施，已知A工程甲、乙合作需14小时完成，甲单独需18小时完成；B工程甲、乙合作需18小时完成，乙单独需30小时完成。问如两个工程队同时开始工作且在完成所有工程之前中途不休息，则完成时间最长和最短的实施方案，完成时间相差？

A. 不到10小时　　B. 10～15小时之间

C. 15～20小时之间　　D. 超过20小时

6. 某超市购入800斤桃子，第一天售价为进价的1.8倍，销售额为1620元；第二天售价为进价的1.5倍，销售额为900元；第三天售价为进价的1.2倍，第四天以进价的八折销售，两天销售额均为360元；第四天营业结束后发现还剩50斤未卖出。问该超市购买桃子花了多少钱？

A. 2240元　　B. 2400元

C. 2800元　　D. 3040元

7. 某高校13级心理学专业的18名学生中，有8名学生选修了电影鉴赏课，有10名学生选修了摄影课，有12名学生选修了财务管理课，有4名学生既选修了电影鉴赏课又选修了摄影课，有5名学生既选择了摄影课又选择了财务管理课，有5名学生既选择了电影鉴赏课又选择了财务管理课，有2名学生这3门课都选了，那么在这18名学生中，只选修了1门课程的有多少人？

A. 4　　B. 6

C. 9　　D. 8

8. AB两地间有县道连接，BC两地间有高速公路连接，且AB间路程是BC间路程的$\frac{3}{4}$。郭某从A地开车匀速前往B地，到B地后以AB间2倍的速度开往C地，共用时2小时30分。由C地返回A地时高速公路行驶速度不变，县道行驶速度比去程降低$\frac{1}{3}$，则返程用时为？

A. 2小时45分　　B. 2小时50分

C. 3小时10分　　D. 3小时15分

9. 某公司人事部门，拟将新招聘的10名实习生分配给3个部门，问这3个部门分到的实习生人数相差不超过2人的方案有多少种？

A. 4200　　B. 7350

C. 22050　　D. 44100

10. 甲和乙进行5局3胜的乒乓球比赛，甲每局获胜的概率是乙每局获胜概率的1.5倍。问以下哪种情况发生的概率最大？

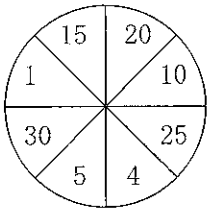
A. 比赛在3局内结束　　B. 乙连胜3局获胜

C. 甲获胜且两人均无连胜　　D. 乙用4局获胜



练习题43套

1. 如图所示的飞镖盘，当飞镖落到数字标示的扇形区域，可得相应分数，否则记0分，每个区域可落有多支飞镖。若一次性射出三支飞镖，恰好得到30分，则共有多少种得分组合？



A. 6　　B. 7

C. 8　　D. 9

2. 由于连日暴雨，某水库水位急剧上升，逼近警戒水位。假设每天降雨量一致，若打开2个水闸放水，则3天后正好到达警戒水位；若打开3个水闸放水，则4天后正好到达警戒水位。气象台预报，大雨还将连续七天，流入水库的水量将比之前多20%。若不考虑水的蒸发，渗透和流失，则至少打开几个水闸，才能保证接下来的七天都不会到达警戒水位？

A. 5　　B. 6

C. 7　　D. 8

3. 甲、乙、丙三个施工队负责修A、B两条工程量完全相同的公路，假如甲队、乙队负责A公路，丙队负责B公路，则丙队要比甲队、乙队晚10天完成；如果在上述条件下甲队分配$\frac{1}{4}$的工人或乙队分配$\frac{1}{6}$的工人去修B公路，则两条公路同时竣工。如果甲队、乙队、丙队同时修A公路，那么多少天可以完成？

A. 20　　B. 21

C. 22　　D. 23

4. 警校某班学生分两个小组在甲、乙两地间进行野外负重拉练。已知去程两个小组的速度分别是5千米/小时、4千米/小时，返程两个小组的速度都下降了20%。若两个小组的出发时间相差54分钟，但同时返回到出发点，则甲、乙两地间的距离是多少？

A. 20千米　　B. 16千米

C. 12千米　　D. 8千米

5. 一块长方形土地的周长为260米，面积为3600平方米。将该土地划分成边长10米的小正方形土地。现从中选取3块，使得任意两块既不同行也不同列。问有多少不同的选取方式？

A. 不到200种　　B. 200～400种

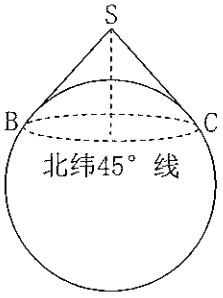
C. 400～800种　　D. 超过800种

6. 某水果种植特色镇创办水果加工厂，从去年年初开始通过电商平台销售桃汁、橙汁两种产品。从去年2月开始，每个月桃汁的销量都比上个月多5000盒，橙汁的销量都比上个月多2000盒。已知去年第一季度桃汁的总销量比橙汁少4.5万盒，则去年桃汁的销量比橙汁？

A. 少不到5万盒　　B. 少5万盒以上

C. 多不到5万盒　　D. 多5万盒以上

7. 如图所示，当某航天器飞过地球北极正上方S处时，恰好能够观测到北纬45度以北，包括北极圈内的区域。假定地球是半径为R的球体，则点S到地球北极点的距离是多少？



A. $\frac{(\sqrt{2}-1)}{2}R$　　B. $\frac{(2-\sqrt{2})}{2}R$

C. $(\sqrt{2}-1)R$　　D. $(2-\sqrt{2})R$

8. 甲、乙、丙三人未来3周均要去A、B、C三个地方调研，每人每个地方调研时长为1周。如每个人随机安排顺序，则每周三个人去的地方都不同的概率为？

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{1}{9}$　　D. $\frac{1}{18}$

9. 某单位甲、乙、丙三人负责整理一项档案，他们工作5天完成了$\frac{1}{4}$，之后甲和乙因其他工作被调离，两天后才返回，期间丙继续整理档案。已知甲、乙、丙三人的工作效率之比为4∶3∶2，则完成这项工作共需要花费多少天？

A. 20　　B. 21

C. 22　　D. 23

10. A和B两家企业2018年共申请专利300多项，其中A企业申请的专利中27%是发明专利，B企业申请的专利中，发明专利和非发明专利之比为8∶13。已知B企业申请的专利数量少于A企业，但申请的发明专利数量多于A企业。问两家企业总计最少申请非发明专利多少项？

A. 250　　B. 255

C. 237　　D. 242



练习题44套

1. 某公司研发部、市场部和销售部共新招了十几名员工，其中研发部新员工数与市场部和销售部新员工数的总和相同。销售部如果将$\frac{1}{3}$的新员工调到市场部，则两个部门的新员工数相同。现在要为每名新员工各采购一台电脑，其中研发部的电脑每台不超过1万元，销售部和市场部的电脑每台不超过6千元。问采购这批电脑最多需要多少万元？

A. 14.4　　B. 12.8

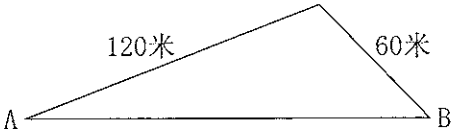
C. 11.2　　D. 9.6

2. 张先生在某个闰年中的生日是某个月的第四个也是最后一个星期五，他生日的前一个月和后一个月正好也只有4个星期五。问当年的六一儿童节是星期几？

A. 星期一　　B. 星期三

C. 星期五　　D. 星期日

3. 一个山丘的形状如下图所示。甲、乙两人同时从A点出发匀速前往B点，到达B点后立刻返回。甲上坡速度为3米/秒，下坡速度为5米/秒；乙上坡速度为2米/秒，下坡速度为3米/秒。问两人首次相遇时，距A点的路程为多少米？



A. 108　　B. 138

C. 150　　D. 162

4. 甲、乙、丙三人去超市买了100元的商品，如果甲付钱，那么甲剩下的钱是乙、丙两人钱数之和的$\frac{2}{13}$；如果乙付钱，则乙剩下的钱是甲、丙两人钱数之和的$\frac{9}{16}$；如果丙付钱，丙用他的会员卡可享受9折优惠，结果丙剩下的钱是甲、乙两人钱数之和的$\frac{1}{3}$；那么，甲、乙、丙三人开始时一共带了多少钱？

A. 850元　　B. 900元

C. 950元　　D. 1000元

5. 某班举行数学测验，试题全部是选择题，共 10 题，每题 1 分，得分的部分统计结果如下：

得分	10	9	8	……	2	1	0
人数	2	2	4	……	5	3	8

已知，得分至少为 3 分的，人均 2x 分；得分最多为 7 分的，人均 x 分。这个班级总人数是？

A. $\frac{57}{x}+24$　　B. $57x+24$

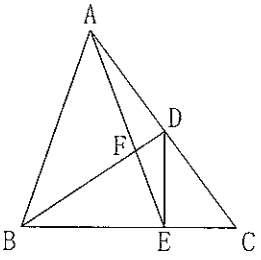
C. x^2+4　　D. $x+4$

6. 100 名学生参加百分制考试，所有学生的成绩都是整数，且平均分为 86.2 分。已知有 70% 的学生成绩不低于 70 分。问最多有多少学生的成绩在 70 ～ 75 分？

A. 不到 25 人　　B. 25 ～ 28 人

C. 29 ～ 32 人　　D. 超过 32 人

7. 如图，在△ ABC 中，点 D 是 AC 的中点，点 E 是 BC 的三等分点，连接 AE 和 BD 交于点 F，连接 DE，若△ ABC 面积为 36，则下列说法正确的是哪一项？



A. △ DEF 的面积小于 3　　B. △ CDE 的面积大于 6

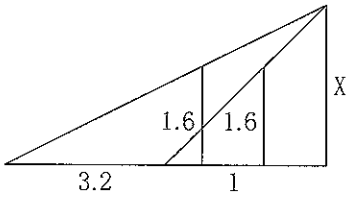
C. △ BAF 的面积等于△ BDE 的面积　　D. △ ABF 的面积等于△ ACE 的面积

8. 张某早晨批发了 1500 元的苹果和葡萄，苹果每斤 3.25 元，葡萄每斤 2.5 元。到了下午全部售完后发现，苹果平均每斤盈利 10%，而葡萄损耗严重，平均每斤亏损 15%。两种水果共获利 100 元。问张某早晨批发了多少斤苹果？

A. 200　　B. 80

C. 300　　D. 400

9. 楼道上方有一盏灯，小刘径直走向这盏灯。一开始，他发现自己影子的长度为 3.2 米，前进 1 米后，发现影子缩短为 1.6 米。已知小刘身高为 1.6 米，则这盏灯的高度约为多少米？



A. 2.6　　B. 2.8

C. 3.2　　D. 3.4

10. 甲、乙二人在某项工作结束后，统计数据显示：甲比乙的工作量多$\frac{1}{4}$，乙比甲所用的时间多$\frac{1}{6}$，问甲、乙二人工作效率的比值所在范围的区间是哪一项？

A. (1，1.5)　　B. (1.5，2)

C. (2，2.5)　　D. (2.5，3)



练习题45套

1. 甲、乙、丙、丁四人参加了法律知识竞赛问答活动，四人的平均分为82分，甲、乙、丙三人的平均分为80分，丙、丁二人的平均分为85分，那么丙的得分为多少分？

A. 82分　　B. 85分

C. 90分　　D. 92分

2. 某办公用品店举办促销活动，打八五折出售某款耗材，活动第一天销量是未打折时的3倍，利润是未打折时的1.2倍。活动第二天打九折出售，问销量要是未打折时的多少倍，两天活动的平均利润才能与平时相当？

A. $\frac{4}{3}$　　B. 1.5

C. $\frac{5}{3}$　　D. 2

3. 设袋中装有标着数字为1，2，……，8等8个签，并规定标有数字1，4，7的为中奖号。甲、乙、丙、丁4人依次从袋中随机抽取一个签，已知丙中奖了，则乙不中奖的概率为多少？

A. $\frac{5}{8}$　　B. $\frac{3}{7}$

C. $\frac{3}{8}$　　D. $\frac{5}{7}$

4. 甲、乙两人分别从A、B两地出发相向而行。甲每分钟走52米，乙每分钟走70米，两人在途中的C处相遇。若甲提前4分钟出发，且速度不变，乙每分钟走90米，则两人仍在C处相遇。则A、B两地相距多少米？

A. 1960米　　B. 2196米

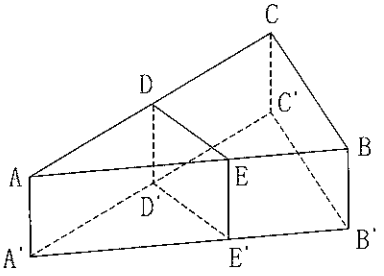
C. 2884米　　D. 3200米

5. 甲、乙两个工程队中标某工程，甲单独完成该工程比乙单独完成少用3天，现甲提升工效20%，乙提升工效25%，这样甲单独完成比乙单独完成少2天。若提高工效后，先由乙队单独工作一天后，再由两队共同工作多少天才能完成该工程？

A. 5　　B. 6

C. 7　　D. 8

6. 如图所示，小王买了一块直三棱柱形状的蛋糕ABC-A′B′C′，其中∠ABC = 90°，∠BAC = 30°。为与两位室友分享，他切出一小块和原蛋糕形状相同的蛋糕ADE-A′D′E′，其体积与原蛋糕的体积之比为1∶3。若∠ADE = 90°，则线段AE与BE的长度之比为多少？



A. 2∶1　　B. 3∶2

C. $\sqrt{3}$∶1　　D. 2∶$\sqrt{3}$

7. 检验科有100件样品，借出样品者需要在样品标签上签名。已知在100件样品中有甲、乙、丙签名的分别为33、44和55件。其中同时有甲、乙签名的样品为29件，同时有甲、丙签名的样品为25件，同时有乙、丙签名的样品为36件。那么这些样品中最少有多少件没有被甲、乙、丙中的任何一人借过？

A. 67　　B. 42

C. 25　　D. 33

8. 一个盛满水的圆柱形容器，其底面半径为1，母线长为3。将该容器在水平的桌面上平稳地倾斜使水缓慢流出，当容器中剩下的水为原来的$\frac{2}{3}$时，圆柱的母线与水平面所成的角等于？

A. 30°　　B. 45°

C. 60°　　D. 75°

9. 某次考试有20道选择题和20道判断题，每题答对得3分，答错得0分，不答得1分。考生小王成绩为82分，且他选择题的答错数比答对数多，问他判断题至少答对了多少道？

A. 17　　B. 18

C. 15　　D. 16

10. 网格员小刘计划开展辖区居民信息核对工作已知要核对的居民信息总数一定，如果小刘每天核对30条，则最后一天余20条；如果每天核对40条，则最后一天余30条，且后一种计划比前一种可以提前一周完成核对，若小刘每天核对50条，则多少天完成核对？

A. 15　　B. 16

C. 17　　D. 18



练习题46套

1. 甲、乙两个单位人数相同，甲单位的党员占总人数的20%，乙单位的党员占总人数的25%。如果乙单位20名党员与甲单位20名群众互换单位，则两个单位党员占比相同。问两个单位共有党员多少人？

A. 256　　B. 288

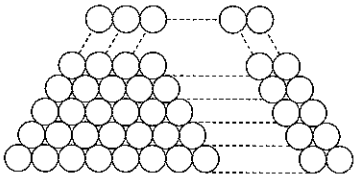
C. 324　　D. 360

2. 某镇卫生院50多名医生被平均分配到13个基层诊所参与工作，其中男医生比女医生多4人。工作结束后，25%的男医生和一部分女医生继续到邻镇4个医疗点支援工作，这批人员中任意6人必有男医生，且保证必有一个医疗点的女医生多于1人。那么该卫生院到邻镇支援工作的医生共有多少人？

A. 12人　　B. 14人

C. 16人　　D. 18人

3. 如图，仓库有一堆管材，每一层的数量都比上一层多1根。搬运工人将管材逐根搬离，搬了99根后发现，管材堆少了3层，且剩余每层的管材数量都减少了3根。如果这堆管材刚好还剩10层，则剩下的管材共有多少根？



A. 245　　B. 265

C. 305　　D. 325

4. 某自驾游车队由6辆车组成，车队的行车顺序有如下要求：甲车不能排在第一位，乙车必须排在最后一位，丙车必须排在前两位，且任一车辆均不得超车或并行。该车队的行车顺序共有多少种可能？

A. 36　　B. 42

C. 48　　D. 54

5. 设备员吴工负责A，B，C三个车间的设备巡查工作，A、B和C车间分别需隔2、4天和7天巡检一次。3月1日，吴工巡检了三个车间，则他在整个3月有多少天不做车间的巡检工作？

A. 11　　B. 12

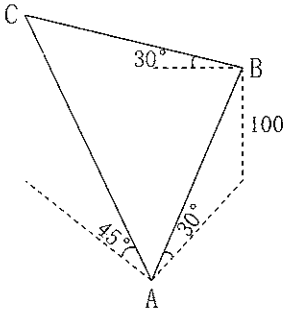
C. 13　　D. 14

6. 文印中心要在34小时内完成一批资料的制作任务。复印机甲和乙共同印制，10小时后复印机甲完成总任务的12%，复印机乙完成总任务的16%。复印机乙因入碳粉率较低，此后工作效率下降到原来的75%。为按时完成任务新配加一台复印机丙，那么复印机丙的效率至少应是复印机甲的多少倍？

A. 0.5　　B. 0.6

C. 0.8　　D. 1.2

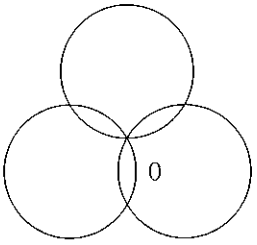
7. 如图所示，为测量珠穆朗玛峰上某点C的海拔高度，测量队选择了两个海拔高度相差100米的珠峰测量点A和B，测得∠ABC为90°，从A观测B、C的仰角分别为30°和45°，从B观测C的仰角也为30°，则C点的海拔高度比A点高多少？



A. $100\sqrt{2}$ 米　　B. 150米

C. $100\sqrt{3}$ 米　　D. 200米

8. 如图所示，长度均为六分之五千米的三个圆形跑道汇聚于点O，若甲、乙、丙三人分别以5千米/小时、8千米/小时、12千米/小时的速度同时从O点出发分别绕三个圈奔跑，则三人再次相聚于O点需经过多少分钟？



A. 40　　B. 50

C. 52　　D. 60

9. 一条长方形跑道ABCD中，AB长度是AD的1.5倍。小张从A点出发以9千米/小时的速度向B点方向匀速慢跑，40秒后尚未到达B点，距离B点还有35米。如他继续沿跑道匀速慢跑，再过1分钟后，他与A点的直线距离在以下哪个范围内？

A. 不到135米　　B. 135～140米之间

C. 140～145米之间　　D. 超过145米

10. 方阵训练时，教官让40名学生站成一行面向自己。教官喊出某个数字后，该数字倍数的同学要向后转。第一次教官喊了数字3，喊完第二次数字后，他发现面向自己的学生还有24名。教官第二次喊的数字是多少？

A. 4　　B. 5

C. 6　　D. 7



练习题47套

1. 某供货商为X个超市配送一批促销品。如果每个超市分5箱，则有1个超市分不到促销品，另1个超市只能分2箱。如果促销品数量增加50%，则正好够每个超市分7箱。则在原始基础上至少增加多少箱促销品，才够每个超市分9箱？

A. 84　　B. 94

C. 104　　D. 114

2. 一收纳箱中有黑、白、灰三种颜色的袜子各8只，已知袜子大小、材质均相同，每次从收纳箱中随机取出1只袜子，若要保证能拿出2双颜色不同的袜子，则至少需拿出多少只袜子？

A. 4只　　B. 7只

C. 11只　　D. 15只

3. 甲车上午8点从A地出发匀速开往B地，出发30分钟后乙车从A地出发以甲车2倍的速度前往B地，并在距离B地10千米时追上甲车。如乙车9点10分到达B地，问甲车的速度为多少千米/小时？

A. 30　　B. 36

C. 45　　D. 60

4. 有4位同学的体重都是整千克数，他们两两合称体重，共称了5次，称得的千克数分别是99、113、125、130、144，其中有两人没有一起称过，这两个人中体重较重的人的体重是多少千克？

A. 66　　B. 67

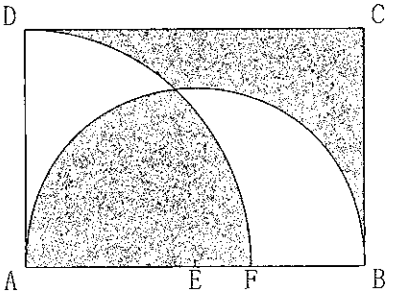
C. 68　　D. 69

5. 甲、乙两个工程队被安排实施某个工程。甲工程队先施工，用了15天完成了一半，剩下部分甲、乙合作，比前一半的用时短了9天。则乙工程队独立完成整个工程需要多少天？

A. 10　　B. 15

C. 16　　D. 20

6. 设矩形ABCD，长与宽分别为6米和4米，分别以AB的中点E和顶点A为圆心，3米和4米为半径画圆弧，如图所示，那么两阴影部分的面积之差是多少平方米？



A. 1.87
B. 2.69
C. 3.49
D. 4.42

7. 苹果有每盒3个、5个和8个三种不同的包装。如果随机拿4盒，苹果总个数多于20个且为偶数的概率为多少？

A. 低于25%
B. 在25%～30%之间
C. 在30%～35%之间
D. 高于35%

8. 办公楼高24层，小王在底楼，他有一个文件急需交给在顶楼的小李。大楼只有一个电梯，正停在底楼待命，电梯每上升或下降一层需要10秒，小李走楼梯下楼每层需要走15秒，小王走楼梯上楼每层需要走20秒，他们约在几楼碰面最节约时间？

A. 12
B. 13
C. 14
D. 15

9. 某会议室共5排座位，每排的座位数依次为10、9、8、7、6个。甲、乙两人随机选择位置入座，则他们左右相邻的概率为多少？

A. 不到2%
B. 在2%～5%之间
C. 在5%～10%之间
D. 高于10%

10. 部队前哨站的雷达监测范围为100千米。某日前哨站侦测到正东偏北30°，100千米处，一架可疑无人机正匀速向正西方向飞行。前哨站通知正南方向150千米处的部队立即向正北方向发射无人机拦截，匀速飞行一段时间后，正好在某点与可疑无人机相遇。问我方无人机速度是可疑无人机的多少倍？

A. $\sqrt{3}+1$
B. $3\left(\sqrt{3}-1\right)$
C. $\frac{4}{3}\sqrt{3}$
D. $\frac{2}{3}\sqrt{5}$



练习题48套

1. 小林因病入院需挂瓶输液，上午9点开始输液，输液袋上标有“容量300毫升，每毫升15滴”等药液信息。输液开始时，药液滴速为75滴/分钟。输液5分钟后小林感觉身体不适，护士帮忙调整了药液滴速（调整时间不计），又继续输液10分钟，药液还剩235毫升，那么输液结束的时间是几点？

A. 10点26分　　B. 10点18分

C. 10点14分　　D. 10点10分

2. 有A、B、C三种浓度不同的溶液，按A与B的质量比为5∶3混合，得到的溶液浓度为13.75%；按A与B的质量比为3∶5混合，得到的溶液浓度为16.25%；按A、B、C的质量比为1∶2∶5混合，得到的溶液浓度为31.25%。问溶液C的浓度为多少？

A. 35%　　B. 40%

C. 45%　　D. 50%

3. 某企业86名员工对A、B两个年会方案分别进行投票，要求每人均要对每个方案投赞成或反对票。已知赞成A方案的员工中，同样赞成B方案的人占25%；反对B方案的员工中，同样反对A方案的人占1/3；赞成B方案的员工中，同样赞成A方案的人多于一半。问赞成A方案的人比赞成B方案的人多多少人？

A. 20　　B. 24

C. 29　　D. 33

4. 一辆汽车在高速公路上以60公里/小时的速度匀速行驶，此时司机开始以固定的加速度进行加速，加速后50秒内，汽车行驶了1公里。则汽车从开始加速，到加速至高速公路的速度上限120公里/小时需要多长时间？

A. 100秒　　B. 125秒

C. 150秒　　D. 180秒

5. 某蛋糕房销售A、B两种糕点，其单价均为8元，单个净利润分别为3元和4元。推广期两种糕点均六折出售。如某天出售X个糕点，问其中至少要有多少个B糕点才能够保证不亏本？

A. 0.2X　　B. 0.25X

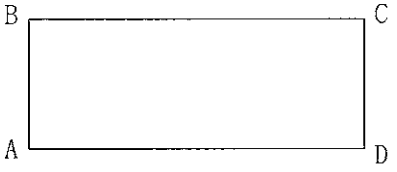
C. 0.75X　　D. 0.8X

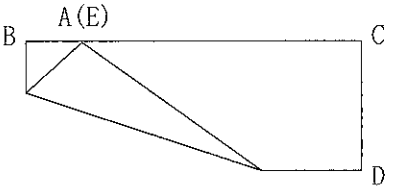
6. 一批相同的17件产品，交给甲、乙、丙三人生产。已知甲、乙、丙三人生产一件产品所需时间相同，每个人至少分到四件产品的生产任务，三人同时开始生产且完成各自的任务之前不休息。问完成所有工作所需时长有多少不同的可能性？

A. 9　　B. 8

C. 4　　D. 3

7. 一块长13厘米、宽5厘米的长方形纸片如下图所示，将其沿直线折叠后使得A与BC边上某一点E重合，且折痕分别与纸片的AB边、AD边相交。问BE可能的最大和最小长度相差多少厘米？

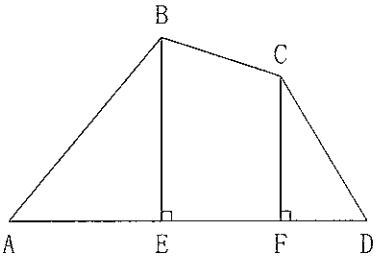




A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

8. 如图所示，AF=12，ED=10，BE=8，CF=6（单位：厘米），四边形ABCD的面积是多少平方厘米？



A. 62　　B. 68

C. 72　　D. 78

9. 一次围棋比赛共有10名选手参加，他们来自甲、乙、丙三个队，每队不少于2人，每个人都与其他的9人比赛，每盘胜者得2分，负者得0分，平局各得1分。结果乙队平均得分为5.2分，丙队平均得分为17分，则甲队的平均分最高为多少？

A. 10　　B. 11

C. 12　　D. 13

10. 小张、小王、小刘、小李和小陈5人随机分配给A、B、C、D四个任务组，要求每组至少分配1人，小张不分配在A组，小李必须分配在C组，且D组只分配1人。那么小张和小王分配在一组的概率为多少？

A. 不到5%　　B. 5%～10%之间

C. 10%～15%之间　　D. 超过15%



练习题49套

1. 甲乙丙丁四人通过手机的位置共享，发现乙在甲正南方向2公里处，丙在乙北偏西60°方向2公里处，丁在甲北偏西75°方向。若丁与甲、丙的距离相等，则该距离为？

A. 1公里　　B. $\sqrt{2}$公里

C. $\sqrt{3}$公里　　D. 2公里

2. 某种商品打九折出售，每天的销量增加$\frac{1}{3}$，每天的利润总额与原价销售时相同。如果这种商品的成本降低25%，每天的销量比原价销售时增加150%，每天的总利润比原价销售时高25%。问此时每天的销售额比原价销售时？

A. 低20%以内　　B. 低20%以上

C. 高50%以内　　D. 高50%以上

3. 从甲地到乙地为下坡路，从乙地到丙地为上坡路。小张从甲地开车经过乙地前往丙地，此后原路返回。其上坡速度是下坡的60%。已知他从甲地到乙地用时正好是去程全程用时的一半，则他返程全程用时比去程全程用时？

A. 少不到10%　　B. 少10%以上

C. 多不到10%　　D. 多10%以上

4. 大雪后的一天，丁丁和爸爸一起步测一个圆形鱼塘的周长。他们的起点和走的方向完全相同，丁丁的步长是36厘米，爸爸的步长是60厘米，由于两人的脚印有重合（不考虑脚印的大小），并且他们走了一圈后都回到起点，这时雪地上只留下了70个脚印，则这个池塘的周长为多少厘米？

A. 1800　　B. 2520

C. 3360　　D. 4200

5. 某工程队计划每天修路560米，恰好可按期完成任务。如每天比计划多修80米，则可以提前2天完成，且最后1天只需修320米。问如果要提前6天完成，每天要比计划多修多少米？

A. 160　　B. 240

C. 320　　D. 400

6. 某单位的会议室有5排共40个座位，每排座位数相同。小张和小李随机入座，则他们坐在同一排的概率是？

A. 不高于15%　　B. 高于15%但低于20%

C. 正好为20%　　D. 高于20%

7. 甲处室有 6 人，乙处室有 4 人，甲处室平均年龄比乙处室大 1.5 岁。甲处室新进了小张，乙处室新进了老张，老张比小张大 20 岁，他们来了之后甲处室平均年龄比乙处室小 2 岁。问老张比乙处室原来的平均年龄大多少岁？

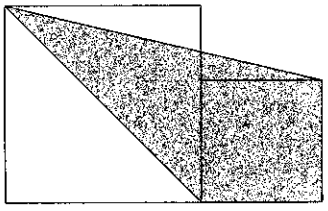
A. 5　　B. 7.5

C. 12.5　　D. 15

8. 已知下图中有两个正方形，边长分别是 8cm、5cm，则阴影部分的面积是多少 cm^2？

A. 52.5　　B. 57

C. 54.5　　D. 55



9. 某学习软件要求用户使用字母和数字组合的 8 位密码。赵某使用 D、E、F、W4 个大写字母（不重复使用）和 4 个不同非零数字的组合作为自己的密码，要求数字放在后四位，且 4 个数字的乘积须是 320 的倍数。那么这样的密码有多少种不同的可能？

A. 不到 1000 种　　B. 1000 ～ 3000 种之间

C. 3000 ～ 8000 种之间　　D. 超过 8000 种

10. 某学院由行政教辅和三个不同的教学研究室构成，现引进 8 台相同教学设备，每个教学研究室至少分 2 台，行政教辅无要求，问一共有多少种不同分法？

A. 6　　B. 8

C. 10　　D. 12



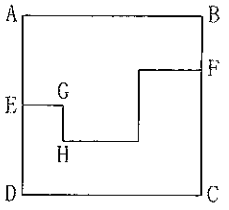
练习题50套

1. 甲、乙两个施工队共同完成一项工程需要20天。甲乙两队合作4天后，乙队因故退出6天后回归，回归时工程总量已完成40%。为保证按时完工，乙队回归时带来了丙施工队，甲、乙、丙三队共同工作10天后刚好完成工程。问甲、乙、丙队的效率比为多少？

A. 3∶6∶10　　B. 4∶8∶15

C. 6∶3∶2　　D. 10∶5∶3

2. 如图所示，ABCD为边长10米的正方形路线，E为AD中点，F为与B相距3米的BC上一点，从E点到F点有小路EGHF，小路的每一段都与AB垂直或平行，且GH相距2米。甲经EABF从E点匀速运动到F点用时9秒，则其以相同速度经EGHF从E点匀速运动到F点用时多少秒？



A. 12　　B. 10

C. 9　　D. 8

3. 甲、乙、丙3杯浓度不同的同种溶液，取150克甲溶液与50克乙溶液，混合后浓度与丙溶液相同，取100克乙溶液与200克丙溶液，混合后浓度是甲溶液浓度的1.5倍，问甲、乙、丙三种溶液的浓度之比是多少？

A. 4∶8∶5　　B. 4∶5∶8

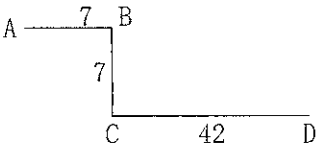
C. 5∶10∶8　　D. 5∶8∶10

4. 小张从甲地出发匀速前往乙地，同时小李和小王从乙地出发匀速前往甲地，小张和小李在途中的丙地相遇，小张和小王在途中的丁地相遇。已知小张的速度比小李快一半，小王的速度比小李慢一半，则丙、丁两地之间的距离与甲、乙两地之间的距离之比为多少？

A. 2∶15　　B. 1∶4

C. 3∶20　　D. 1∶15

5. 如图所示，考古队在B和C两处发现重要遗址，根据对周边环境考察，确定以A和D为顶点划出一个正方形挖掘区域。已知AB、CD都与BC垂直，AB=7米，BC=7米，CD=42米，则这个正方形挖掘区域的边长为多少米？



A. 49米　　B. 45米

C. 40米　　D. 35米

6. 某演唱会主办方为观众准备了白红橙黄绿蓝紫7种颜色的荧光棒各若干只，每名观众可在入口处任意选取2只，若每种颜色的荧光棒都足够多，那么至少多少名观众中，一定有两人选取的荧光棒颜色完全相同？

A. 14　　B. 22

C. 28　　D. 29

7. 汛期临近，某水库计划提前泄洪腾空库容迎峰度汛。如果开启5个闸门放水，7天可以腾空；如果开启8个闸门放水，4天后可以腾空。根据天气预报，现准备2天腾空库容，则应开启多少个闸门？（假定汛前上游来水稳定）

A. 10　　B. 14

C. 15　　D. 16

8. 从A地到B地的火车每周一、二、四、六各发一趟，某年2月的最后一天是星期四。则当年（平年）从A地到B地的最后一趟火车在星期几发车？

A. 一　　B. 二

C. 四　　D. 六

9. 山东某图书馆开展古籍数字化转化实验，每册转化成功率为90%。假设每册古籍数字化转化成功与否互不影响，现选择4册古籍进行数字化转化，问至少有3册转化成功的概率是多少？

A. 65.97%　　B. 70.74%

C. 94.77%　　D. 99.63%

10. 零售企业在某城市有10家门店，其中A、B、C区分别有5家、3家和2家，现选择其中的5家门店开展促销活动，要求每个区至少选择1家，问有多少种不同的选择方式？

A. 不到200种　　B. 200～399种之间

C. 400～799种之间　　D. 不少于800种



练习题51套

1. 张、王、刘、李四人参加测验，每人得分均为正整数，张的得分高于任意一人，李的得分低于其余任意一人，王的得分高于刘，已知张和王得分之和为34，王和刘得分之和为20，刘和李得分之和为16，问张比王多得多少分？

A. 8　　B. 10

C. 12　　D. 14

2. 已知一列数：1，1，2，3，5，8，13，21……若第n个数比第（n-1）个数大89，则第（n+1）个数是多少？

A. 144　　B. 233

C. 377　　D. 610

3. 将5名管培生分配到3个部门工作，要求每个部门至少分配1名管培生，则不同的分配方法有多少？

A. 60　　B. 90

C. 140　　D. 150

4. 某圆柱体容器有一个漏洞，用一个水龙头向里面注水，5分钟后开始漏水。继续向里面注水，5分钟后注满容器；如果用两个水龙头向里面注水，2分钟后注满容器。已知注水和漏水的流速恒定，那么漏洞到容器底部的距离为容器高度的多少？

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

5. 某超市为了增加收入，开展“8个空啤酒瓶换1瓶啤酒”的促销活动，老李在活动期间共购买了127瓶啤酒，期间老李不断用空啤酒瓶去换啤酒，请问老李在活动期间一共喝掉了多少瓶啤酒？

A. 140　　B. 142

C. 143　　D. 145

6. 甲、乙、丙三家科技企业2021年的收入之和比2020年提升了20%。其中甲企业的收入上升了400万元，乙企业的收入下降了100万元且是甲企业收入的一半，丙企业的收入上升了30%且其2020年的收入与甲、乙两企业同年收入之和相同。问2020年甲企业的收入比乙企业高多少万元？

A. 900　　B. 1100

C. 400　　D. 600

7. 甲、乙、丙3人参加专业测试，考试包含10道题，答对每题得10分，不答或答错不得分。已知每道题3人中至少有2人答对，没有人得100分且任意2人总分都不相同。则最多有几道题3人都答对？

A. 3　　B. 4

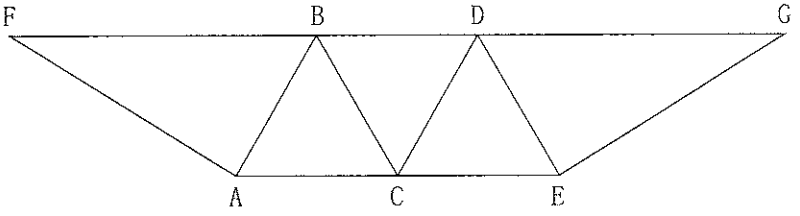
C. 5　　D. 6

8. 英语小组成员小明、小红、小花、小白、小玲坐成一排，小玲和小红挨着坐，而小红和小花不挨着坐的概率是多少？

A. $\frac{1}{10}$　　B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{3}{10}$　　D. $\frac{9}{10}$

9. 在一块下图所示的梯形土地中种植某种产量为1.2千克／平方米的作物。已知该梯形的高为100米，ABC、BCD和CDE为正三角形，且BAF和DEG的角度都是90度，问该土地的总产量为多少吨？



A. $\frac{72}{\sqrt{3}}$　　B. $\frac{84}{\sqrt{3}}$

C. $\frac{108}{\sqrt{6}}$　　D. $\frac{126}{\sqrt{6}}$

10. A、B两辆车在一段窄路上相遇，必须其中一辆车倒车让行才能继续行驶。A车在窄路上正常行驶需1分钟通过，B车正常行驶需2分钟通过。A车在窄路上倒车的速度是它正常行驶速度的$\frac{1}{5}$，B车倒车的速度是正常行驶的$\frac{1}{8}$。A车需倒车的路程是B车的4倍。假设两车均匀速行驶，则两车相遇后都通过窄路的最短时间是多少？

A. 6分钟　　B. 5分钟

C. 4分钟　　D. 3分钟



练习题52套

1. 7名防疫人员负责甲、乙两个社区的居民排查工作，已知每人走访一户居民的用时为固定值，若5人负责甲社区、2人负责乙社区，则完成乙社区排查的时间比甲社区要晚5天；若3人负责甲社区、4人负责乙社区，则乙社区完成排查后，只需6人共同工作4天就能完成甲社区的排查。那么如果要在6天内完成两个社区的排查工作，至少需要额外增加多少人？

A. 5　　B. 6

C. 7　　D. 8

2. 小王的汽车每年基础保险费用为4500元，由于购车后从未出险理赔，目前按基础保险费用的60%收取保费。近日小王停车时撞到其他车辆，自行修理两辆车需X元，如果由保险公司全额赔付，则未来3年内保费折扣分别变更为基础保险费用的100%、85%和70%。问X在超过多少元时，出险理赔比自行修理更划算？

A. 1350　　B. 1800

C. 3375　　D. 3825

3. 某单位为定点帮扶村捐建一个乡村图书馆。已知完工时基建支出为总预算的40%，图书购买支出比基建支出低25%，比信息化支出高25%，其他支出之和为4.5万元，最终项目的总支出比总预算结余了3000元。已知图书来源为购买和捐赠，平均每购买1本图书的支出为25元，且购买的图书比接受外来捐赠的图书多20%。问该乡村图书馆最终拥有的图书数量在以下哪个范围内？

A. 不到1.1万本　　B. 1.1～1.4万本之间

C. 1.4～1.7万本之间　　D. 超过1.7万本

4. 张三打算将一筐新鲜水果做成果干，水果含筐重45千克。若新鲜水果含水量为80%，晾晒后含水量下降到20%，此时水果含筐重15千克，则筐的重量为多少千克？

A. 1　　B. 3

C. 5　　D. 7

5. 有只松鼠在某处发现了90粒松子，欲搬回25米远的家中储存，但这只松鼠每次最多只携带45粒且其往返途中每走1米必须要吃1粒松子。那么松鼠最多能搬多少粒松子回家？

A. 0　　B. 10

C. 35　　D. 40

6. 某电厂的主干道两侧各安装有33个路灯，每侧路灯相邻之间的距离相同，该厂计划近期改造主干道，决定在道路两侧各加装8个路灯，要求加装后相邻路灯之间的距离也相同，则最多有多少个原路灯不需挪动？

A. 14　　B. 18

C. 20　　D. 10

7. 保洁站收到市民捐赠的109个梨，将梨随机分配给正在路面工作的13位保洁员。已知每位保洁员分得的数量都不同，按数量多少降序排列，排名第6的比排名第12的最多能多分多少个梨？

A. 8　　B. 9

C. 10　　D. 11

8. 某围场的形状为边长100米的等边三角形，在场地正中修建一座信号塔，塔顶安装有效覆盖半径为$\frac{110\sqrt{3}}{3}$米的信号发射器。如要信号覆盖整个围场的地面，则信号塔的高度最高为多少米？

A. $15\sqrt{5}$　　B. $10\sqrt{7}$

C. $5\sqrt{21}$　　D. $11\sqrt{21}$

9. 小陆参加植树活动，他到达植树地点时，第一排预设点位中的9个已有人在植树，若他在第一排剩余的任意点位上植树，都恰好有一个相邻点位有人在植树，则该植树点第一排的预设点位最多有多少个？

A. 27个　　B. 28个

C. 29个　　D. 30个

10. 一辆货车与一辆客车分别从甲、乙两地同时出发相向而行，货车每小时行32千米，客车每小时行40千米，到达乙地和甲地后（不计停车时间）立即原路返回。返回时，货车由于空车速度增加8千米/小时，而客车由于客满速度减少8千米/小时。已知两次相遇点相距40千米，则甲、乙两地相距多少千米？

A. 450　　B. 360

C. 200　　D. 160



练习题53套

1. 某单位有2个处室，甲处室有12人，乙处室有20人。现在将甲处室最年轻的4人调入乙处室，则乙处室的平均年龄增加了1岁，甲处室的平均年龄增加了3岁。问在调动之前，两个处室的平均年龄相差多少岁？

A. 8　　B. 12

C. 14　　D. 15

2. 某商业街复工复产之后，向消费者发放满50元减10元、满100元减30元的电子优惠券各若干张，并规定消费者在商户处完成交易并核销电子优惠券后，商户可以免除等同于核销优惠券减免金额75%的店面租金。促销期内，商户共核销优惠券15.6万张，通过核销优惠券方式减免租金219万元。问该次促销中，消费者实际支付金额可能的最低值在以下哪个范围内？

A. 不到750万元　　B. 750～800万元之间

C. 800～850万元之间　　D. 超过850万元

3. 某工厂生产甲和乙两种产品，已知生产1件甲产品可获利1000元，消耗a和b材料分别为2千克、3千克；生产1件乙产品可获利1700元，消耗a和b材料分别为5千克、4千克。若有a和b材料分别为200千克、240千克，则生产甲、乙两种产品能取得的最大利润是？

A. 85200元　　B. 86278元

C. 85900元　　D. 86600元

4. 某自助餐厅提供羊肉串，小王怕浪费每次最多只拿3串。已知他正好吃了10串，那么他共有多少种不同的拿法？

A. 44　　B. 81

C. 149　　D. 274

5. 9个人参加知识竞赛，前五名和后五名平均分相差16分，除第五名外其余8人的分数成等差数列。问前两名的分差为多少？

A. 1　　B. 2

C. 4　　D. 5

6. 甲、乙同时从400米环形跑道的某个点出发，沿相反方向匀速跑步。甲保持4米/秒的速度，乙第一次与甲相遇时跑了150米，且每次与甲相遇后，其速度都提高0.2米/秒。问两人第五次和第六次相遇的位置在跑道上的距离在以下哪一个区间？

A. 160～170米　　B. 170～180米

C. 180～190米　　D. 190～200米

7. 某单位举办乒乓球比赛，经过初赛之后最终只有甲、乙、丙、丁四人进入半决赛，半决赛随机抽签决定对手，胜者进入决赛，按平时练习情况，甲对乙的胜率是$\frac{7}{10}$，甲对丙的胜率是$\frac{3}{10}$，甲对丁的胜率是$\frac{1}{2}$，乙对丙的胜率是$\frac{1}{5}$，乙对丁的胜率是$\frac{3}{10}$，丙对丁的胜率是$\frac{2}{3}$，则下列判断正确的是？

A. 一定存在一种分组方式，丁比丙夺冠的几率更大

B. 一定存在一种分组方式，乙夺冠的几率能超过10%

C. 当甲和丁，乙和丙进行半决赛时，甲夺冠的可能性最大

D. 甲和乙进行半决赛时，甲夺冠可能性大于甲和丙进行半决赛的情况

8. 在一家健身房内有一个室内泳池，每周清洗并换水一次。泳池有分布在侧面的4个进水口，以及底部的10个出水口。每次清洗泳池需先将池水放干，之后重新放一定量清水开始清洗，同时打开出水口进行排污。如果把10个出水口都打开，需要30分钟可将泳池内污水全部排出。但现在出水口有6个被废渣堵塞，无法排水，剩余排水口将污水排光需要2小时。则如果要在1小时内将泳池的污水排完，至少要疏通多少个排水口？

A. 2　　B. 4

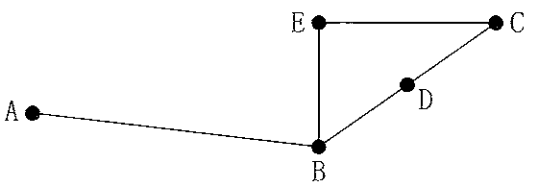
C. 3　　D. 1

9. 某说唱节目有甲、乙2位选手，该节目是由100名观众亮灯来决定选手是否进入下一轮（亮灯数目大于50才能进入下一轮），甲、乙2位选手进入下一轮的概率分别为80%和90%，则2位选手中至少有1位选手连续通过2轮的概率为多少？

A. 0.9125　　B. 0.9316

C. 0.9512　　D. 0.9728

10. 人行步道ABC如图所示，BC两地之间的距离为286米，D地为BC中点，AD两点间的直线距离为324米。现经B点作直线BE，从C点作垂直于BE的直线CE并与BE相交于E点。问EA之间的最短距离为多少米？



A. 38　　B. 168

C. 176　　D. 181



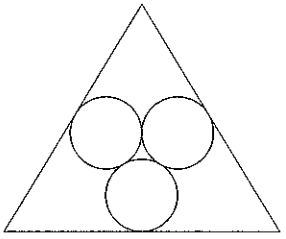
练习题54套

1. A、B两个运动队分别有x人和y人，两队所有人员刚好组成一个不到100人的正方形实心方队。在为两个运动队分配运动服时，错给A队分了y套，给B队分了x套。发现后A队将领到的运动服拿出20%给B队，B队又拿出1套给A队，此时两队的队员刚好一人分到一套运动服。则x的值为多少？

A. 17　　B. 25

C. 29　　D. 35

2. 某市江滨有一处边长为50米的等边三角形广场。广场里设计有三个大小相等的圆环鹅卵石道路供市民散步。如下图所示，各圆相切，各圆与三角形也相切。问沿三个圆环外围石道（不含圆切点之间的弧）散步一圈约为多少米？



A. 95　　B. 105

C. 115　　D. 125

3. 某单位从理工大学、政法大学和财经大学总计招聘应届毕业生三百多人。其中从理工大学招聘人数是政法大学和财经大学之和的80%，从政法大学招聘的人数比财经大学多60%。问该单位至少再多招聘多少人，就能将从这三所大学招聘的应届生平均分配到7个部门？

A. 6　　B. 5

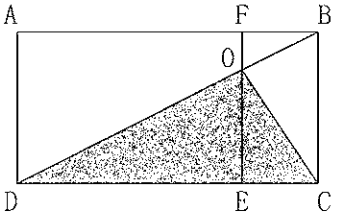
C. 4　　D. 3

4. 将5个相邻的铺位出租给2家餐厅和2家水果店。要求租完不能有空余铺位，每家餐厅可以租用1个铺位，也可以租用并打通2个相邻的铺位作为其营业场所，每家水果店只能租用1个铺位，且相同类型的两个租户之间至少要间隔1个铺位。问有多少种不同的安排方式？

A. 24　　B. 48

C. 8　　D. 16

5. 某矩形农场ABCD如图所示，矩形区域ADEF为生产区，矩形区域BCEF为休闲区。现连接BD将两区域打通，与EF相交于O点。已知AF和FE的长度分别为600米和400米，问COD围成的三角形阴影区域面积为多少万平方米？



A. 12　　B. 15

C. 16　　D. 18

6. 某水果店销售水果有三种方式：

（1）直接出售，每公斤价格10元，1吨水果一周时间可以全部卖完；

（2）对水果进行粗加工（例如去皮等）后出售，每公斤价格15元，每天能够售出100公斤；

（3）对水果进行精加工（例如制作水果捞等）后出售，每公斤价格30元，每天能够售出10公斤。

该水果店进了1吨水果，一周内需要卖完，否则水果就会腐烂。如果上述三种销售方式可同时组合使用，那么该水果店出售这1吨水果的销售额最大为多少元？

A. 10000　　B. 14900

C. 15000　　D. 30000

7. A、B两座港口相距300公里且仅有1条固定航道，在某一时刻甲船从A港顺流而下前往B港，同时乙船从B港逆流而上前往A港，甲船在5小时之后抵达了B港，停留1小时后开始返回A港，又过了6小时追上了乙船。则乙船在静水中的时速为多少公里？

A. 20　　B. 25

C. 30　　D. 40

8. 某班级只有两个宿舍的男生，每宿舍4人。每周从这8人中随机抽取一人担任周管理员，同一人不连续两周担任管理员。问开学前三周的管理员都来自同一宿舍的概率在以下哪个范围？

A. 0%～10%　　B. 10%～20%

C. 20%～30%　　D. 30%～40%

9. 有甲乙两个工程队负责某小区主干道维修及墙面粉刷。主干道维修，如果两个工程队合作，30天完成，若乙工程队单独进行，105天完成；粉刷墙面，若两个工程队合作，28天完成，若甲工程队单独做，140天完成。如果两项工作两个工程队共同分工合作，最少需要多少天？

A. 34　　B. 35

C. 40　　D. 41

10. 农科院派出6名科技人员支援甲、乙、丙三个县农业发展，每个县分配2人。其中精通农业、牧业和渔业技术的分别有3人、3人和2人。有2人同时精通农业和牧业技术、且精通渔业技术的人均不精通农业和牧业技术，已知丙县因无条件发展渔业只需要农业和牧业技术专家，甲县和乙县都需要掌握3类技术的专家支援，问有多少种不同的安排方式？

A. 4　　B. 8

C. 15　　D. 30



练习题55套

1. 某家庭有爸爸、妈妈、女儿3人，今年每2人的平均年龄加上余下1人的年龄之和，分别为39、52、53，则3人中最大年龄与最小年龄之差为多少岁？

A. 22　　B. 24

C. 26　　D. 28

2. 某学校有一笔信息化预算，用这笔预算正好可以购买16部台式电脑，或者台式电脑、笔记本电脑和投影机各4台。已知2台笔记本电脑的价格等于1部台式电脑和1部投影机的价格之和，则用这笔预算购买笔记本电脑和投影机且必须全部花完，最多可以买多少台投影机？

A. 5　　B. 8

C. 10　　D. 13

3. 小张、小王两人同时阅读同一本书，且阅读速度保持不变。小张看完30%时小王已看完270页、小张看完50%时小王还剩150页。那么小王看完此书时，小张？

A. 也已全部看完　　B. 看完300页

C. 还剩30%　　D. 还剩200页

4. 地上画有45行、2列的方格阵列，45名运动员在靠左的一列站成纵队，每人站在一个方格内，且所有运动员从前到后按1～45依次编号。当听到第一声哨响时，所有编号为1的倍数的人移动到自己所在位置同一行的另外一个方格中，往后听到第n次哨响时，所有编号为n的倍数的人都要移动到自己所在位置同一行的另外一个方格中。那么哨响4次之后，站在左边一列的人比站在右边一列的人？

A. 少5人　　B. 少9人

C. 多5人　　D. 多9人

5. 某电子厂生产了一款新型电池，由于今年电池原材料价格大幅上涨，这款新型电池的成本与去年相比上升了30%。为了推销这款新型电池，该电子厂仍以去年的价格出售，每个新型电池的盈利下降37.5%，但销量与去年相比增加了70%，则今年该电子厂生产这款新型电池的总盈利与去年相比增加了多少？

A. 4.75%　　B. 5.25%

C. 5.75%　　D. 6.25%

6. 师徒二人在非遗展馆现场为游客剪纸，有6名游客各自挑选了心仪的花样。已知徒弟制作这6种剪纸的时间分别为2、6、10、12、15、25（单位：分钟），师傅的工作效率是徒弟的1.5倍，则这6名游客中最后一个拿到剪纸的游客，需要等待的时间至少是多少分钟？

A. 25分钟　　B. 27分钟

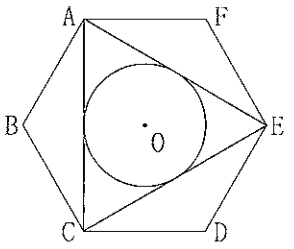
C. 28分钟　　D. 30分钟

7. 甲、乙两地受灾，政府从丙、丁两地分别调集100吨和60吨救灾物资。已知甲、乙两地各需救灾物资80吨，丙地到甲地、丙地到乙地、丁地到甲地、丁地到乙地的每吨运价之比为7∶4∶6∶5。问总运输成本可能的最高值比最低值高多少？

A. 不到10%　　B. 10%～15%之间

C. 15%～20%之间　　D. 20%以上

8. 如图所示，ABCDEF是一个边长为2的正六边形，圆O是三角形ACE的内切圆，则圆O面积是多少？



A. π　　B. 2π

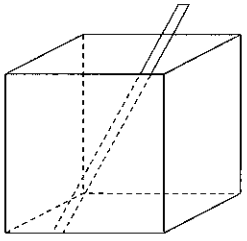
C. 3π　　D. 4π

9. 甲到飞机场坐飞机，飞机场的十二个登机口排成一条直线，相邻两个登机口之间相距50米。甲在登机口等待时被告知登机口更改了，那么甲走到新登机口的距离不超过200米的概率是多少？

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{4}{11}$

C. $\frac{8}{11}$　　D. $\frac{19}{33}$

10. 一个无盖长方体饮料盒如下图所示，其底面为正方形，高为23厘米。若插入一根足够细的不可弯折的吸管与底部接触，已知插入饮料盒内的吸管长度最大为27厘米，问饮料盒底面边长为多少厘米？



A. $5\sqrt{2}$　　B. 8

C. 10　　D. $10\sqrt{2}$



练习题56套

1. 某高校运动会开幕式的学生表演方阵中，有3排是研究生，其余都是本科生。若本科生的人数是270，则研究生的人数是？

A. 42　　B. 45

C. 54　　D. 171

2. 某单位n名职工参加安全生产和劳动保障两门考试，分别有x人和y人合格。已知两门均合格的职工人数不多于1门合格、1门不合格的职工人数，不少于2门均不合格的职工人数，问x与y之和的最大值和最小值相差？

A. $\frac{n}{2}$　　B. $\frac{n}{3}$

C. $\frac{n}{4}$　　D. n

3. 某单位组织文艺表演需要统一购买15套服装，下表为甲、乙、丙和丁四个网店同款上衣和裤子的价格，上衣和裤子可以分开购买，每个网店发货均收取40元快递费，则本次购买服装的最低成本为？

网店 / 品类	甲	乙	丙	丁
上衣	77	79	78	80
裤子	65	64	63	62

A. 2125元　　B. 2155元

C. 2165元　　D. 2185元

4. 一项任务，甲、乙分别单独完成的天数之和是合作完成天数的4.5倍。任务开始后，甲、乙先合作12天，乙再单独工作12天，恰好完成。已知甲的效率比乙高，那么甲单独完成这项任务需要多少天？

A. 24　　B. 30

C. 48　　D. 60

5. 某单位组织干部员工分5批进行业务培训，培训地点有甲、乙、丙三个地方，每个地方至少安排一批。受接待能力影响，第一、二批不去甲地，问有多少种安排方式？

A. 52　　B. 72

C. 62　　D. 82

6. 某单位五个科室分别有3、5、6、10、12名工作人员，现需抽调若干人员到基层调研，但要求每个科室最少留1人值班，至少抽调多少人才能保证一定有5人来自同一科室？

A. 20　　B. 19

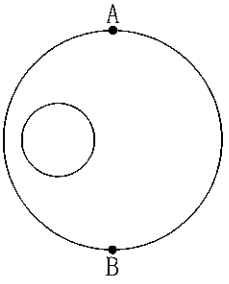
C. 21　　D. 22

7. 小明每天从家中出发骑自行车经过一段平路，再经过一道斜坡后到达学校上课。某天早上，小明从家中骑车出发，一到校门口就发现忘带课本，马上返回，从离家到赶回家中共用了1个小时，假设小明当天平路骑行速度为9千米/小时，上坡速度为6千米/小时，下坡速度为18千米/小时，那么小明的家距离学校多远？

A. 3.5千米　　B. 4.5千米

C. 5.5千米　　D. 6.5千米

8. 一个半径300米的圆形湖泊中有一个半径100米的圆形人工岛，该人工岛的中心在湖泊中心的正西方150米处。甲从湖正北的A点开船出发，绕行人工岛西侧到达正南的B点。如果保持最短路线行驶，那么行驶多少米后甲到达人工岛的岸边？



A. $150\sqrt{5}-100$　　B. 300

C. $50\sqrt{41}$　　D. $200\sqrt{3}$

9. 某月有五个星期三，且这五个星期三的日期之和恰好为80。那么这个月第6天是周几？

A. 星期一　　B. 星期二

C. 星期六　　D. 星期日

10. 把2022到1的所有整数按下图所示规律依次排列，2022排在第一行，从第二行开始，每一行比前一行多两个数，则第30行中间的数是多少？

		2022		
	2021	2020	2019	
2018	2017	2016	2015	2014

A. 1092　　B. 1152

C. 1210　　D. 1320



练习题57套

1. 某报社引进人工智能提高审稿效率。其审核部门甲、乙和丙审阅一份稿件分别需要10分钟、8分钟和6分钟，3人一天最多可审阅188份稿件。而AI审稿每份仅需3分钟，审核稿件中的70%可正常完结，剩余30%争议稿件仍需人工重新审核。若某天甲因故请假，则当天乙、丙和人工智能（其与人的工作时间相同）最多可审阅的稿件总数为多少份？

A. 252份　　B. 264份

C. 300份　　D. 320份

2. 早上7点之前，某小区门口停有100辆共享单车。7点开始，每20秒就有一辆共享单车被骑走。共享单车企业雇佣三轮车从附近的地铁站将无人使用的车辆拉到小区门口，7点拉来第一趟，往后每15分钟拉一趟，每趟拉来30辆共享单车。则下列哪个时间段会出现小区门口没有共享单车的情况？（不存在共享单车损坏和被骑来小区门口的情况）

A. 8点21分至25分　　B. 8点36分至40分

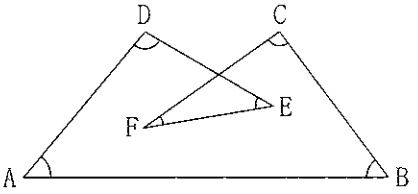
C. 8点41分至45分　　D. 8点46分至50分

3. 某智能停车场泊车的泊车位置由电脑随机派位生成。现有两排车位，每排4个，有4辆不同的车需要泊车。泊车要求至少有一车与其它车不同排，且甲、乙两车在同一排。则电脑可生成多少种派位方式？

A. 672　　B. 480

C. 384　　D. 288

4. 如图所示，则∠A+∠B+∠C+∠D+∠E+∠F的度数是多少度？



A. 720°　　B. 540°

C. 360°　　D. 108°

5. 深圳市民老李周末去郊游，他从家出发匀速骑行2小时到达梧桐山，游玩4小时后沿原路以原速返回，已知老李离开家5.5小时后，其子小李驾车以30公里／小时的速度从家出发沿同一路线接老李，两人在距离梧桐山10公里路程处相遇，则老李的骑行速度是多少公里／小时？

A. 20　　B. 18

C. 16　　D. 15

6. 甲单位的员工人数是乙单位的1.5倍，两个单位的女性员工分别占该单位人数的60%和50%。现从甲单位调10名男性员工到乙单位，从乙单位调10名女性员工到甲单位，此时两个单位的男性员工人数相同。问此时甲单位的女性员工人数比乙单位多多少人？

A. 60　　B. 80

C. 100　　D. 120

7. 小张每周一、周三、周五和周日各写1篇日记，其余时间不写日记，从不间断。某年第三季度，他写的日记数量与第四季度相同。问当年劳动节是周几？

A. 周一　　B. 周二

C. 周三　　D. 周四

8. 单位将10个培训名额分配给4个分公司，要求在每个分公司至少分配1个名额的所有分配方案中，随机选择1个方案实施，问4个分公司中有3个分配名额数量相同的概率为多少？

A. $\frac{3}{50}$　　B. $\frac{1}{10}$

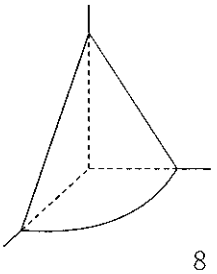
C. $\frac{3}{25}$　　D. $\frac{1}{7}$

9. 已知A、B两地相距9公里，甲、乙两人匀速从A地前往B地。甲每小时走6公里，每走半小时休息15分钟；乙比甲早15分钟出发，中间不休息。若他们在途中（不含起点和终点）相遇了2次，则乙从A地到B地所用的时间至少为多少分钟？

A. 75分钟　　B. 120分钟

C. 135分钟　　D. 150分钟

10. 在屋内墙角处堆放稻谷（如图，谷堆为一个圆锥的四分之一），谷堆底部的弧长为6米，高为2米，经过一夜发现谷堆在重力作用下底部的弧长变为8米，若谷堆的谷量不变，那么此时谷堆的高为多少米？



A. $\frac{9}{8}$米　　B. $\frac{8}{9}$米

C. $\frac{9}{16}$米　　D. $\frac{4}{9}$米



练习题58套

1. 某防疫工作机构有检验人员和其他工作人员共55人，将检验人员平均分成若干个小组开展工作。近期，该机构补充了20位工作人员，其中，检验人员增加了2组，每组人数不变，其他工作人员增加了30%，则该机构原有检验人员共多少组？

A. 4　　B. 5

C. 6　　D. 7

2. 一项工程由甲、乙、丙三个工程队合作完成，他们的工作效率之比为5∶6∶4。已知甲、乙合作需60天完成，现两人合作若干天后，剩余工程由丙单独完成，共用74天，则甲、乙合作的天数是多少天？

A. 52　　B. 53

C. 54　　D. 55

3. 某次相亲活动，共有5名女士和4名男士参加，活动结束合影时随机排成一排。问每名男士旁边都有女士的概率是多少？

A. $\frac{41}{126}$　　B. $\frac{59}{126}$

C. $\frac{61}{126}$　　D. $\frac{65}{126}$

4. 甲、乙、丙、丁四人去吃自助餐，因为甲没带钱包，饭钱就先由乙、丙、丁三人支付。回去后，甲要还钱给三人。结果乙说：“不用了，我反正还欠你25元，正好抵掉。”丙说：“你把我那份给丁吧，我正好欠他39元。”于是甲付给丁105元，那么丁支付了多少元？

A. 130　　B. 165

C. 171　　D. 196

5. 一个房间地面为4.8×6米的标准长方形，现用30×30厘米或60×60厘米的瓷砖铺满该房间地面，两种情况下瓷砖之间缝隙的总长度分别为x米和y米。则x和y的差值为多少？

A. 96　　B. 48

C. 24　　D. 192

6. A、B、C、D四个学校分布在矩形的四个顶点上，小李早上骑自行车从A校出发去D校学习，半个小时后到达D校，学习3个小时后立即由D校去C校，小李离开A校4个小时后妈妈驾车沿ABC的路线去C校接小李，已知小李骑车速度为15千米/小时，妈妈驾车速度为50千米/小时，最终二人同时到达C校。若妈妈11:00出发，那么到达C校的时间在以下哪个范围内？

A. 11:25之前　　B. 11:25～11:30之间

C. 11:30～11:35之间　　D. 11:35之后

7. 某基层工会共有180名会员，举行甲、乙两项工会活动，60%的会员参加甲活动，50%的会员参加乙活动，若只参加甲活动的会员有80人，则只参加乙活动的会员有？

A. 10人　　B. 52人

C. 62人　　D. 72人

8. 甲地在乙地正南15千米处，在丙地正东10千米处。小张和小王分别从乙、丙两地同时出发，分别向正西和正南方向匀速行进。已知小张的速度为5千米/小时且30分钟后两人的直线距离为19.5千米。那么小张到达小王的正北方时，两人的直线距离为多少千米？

A. 21　　B. 22

C. 25　　D. 27

9. 某企业在“十二五”期间第一年的营业额比上一年增长了1.5亿元，且往后每年的营业额增量都保持1.5亿元不变。已知该企业在“十四五”期间的营业额将是“十二五”和“十三五”期间营业额之和的80%。问该企业在“十二五”到“十四五”期间的总营业额在以下哪个范围内？

A. 不到300亿元　　B. 300～330亿元

C. 330～360亿元　　D. 超过360亿元

10. 勘探院为6名地质工作者采购户外防护设备。现有两种不同的防护装备，单价分别为800元和2500元。已知购买防护设备的总成本不能超过1万元，且如果有人购买2500元的防护设备，则小张必须包含在内。问共有多少种不同的防护设备配备方式？

A. 不超过10种　　B. 11～20种之间

C. 21～35种之间　　D. 超过35种



练习题59套

1. 某停车场白天和夜间两个不同时段的停车费的单价不同。假如某车辆在2月份白天的停车时间比夜间要多40%，3月份白天的停车时间比夜间要少40%。若3月份的总停车时间比2月份多20%，但停车费用却少了20%，那么该停车场白天时段与夜间时段停车费的单价之比是多少？

A. 3∶1　　B. 5∶1

C. 15∶1　　D. 25∶1

2. 某人花400元购买了若干盒樱桃。已知甲、乙、丙三个品种的樱桃单价分别为28元/盒、32元/盒和33元/盒，问他最多购买了多少盒丙品种的樱桃？

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

3. 某条路从3月1日开始施工，由甲公司单独修建可在5月14日完成全长的$\frac{5}{8}$，由乙公司单独修建可在30天完成全长的$\frac{3}{8}$。如果两公司一起施工，多少天能完成全长的$\frac{2}{3}$？

A. 24　　B. 28

C. 30　　D. 32

4. 甲乙两人从相距1350米的地方，以相同的速度相对行走，两人在出发点分别放下1个标志物。再前进10米后放下3个标志物。再前进10米放下5个标志物再前进10米放下7个标志物，以此类推。当两人相遇时，一共放下了多少个标志物？

A. 4489　　B. 4624

C. 8978　　D. 9248

5. 某企业从10名高级管理人员中选出3人参加国际会议。在10名高级管理人员中，有一线生产经验的有6人，有研发经验的有5人，另有2人既无一线生产经验也无研发经验。如果要求选出的人中，具备一线生产经验的人和具备研发经验的人都必须有，问有多少种不同的选择方式？

A. 96　　B. 100

C. 106　　D. 112

6. 某技校在每月首日招收学员，学习时限以月为周期，每月首日为考核日。考核通过即离校。据统计，每批学员学习1个月后，在次月初的考核通过的比例为10%，而学习2个月后，仍未通过考核的占该批学员的50%，学习3个月后该批学员全部考核通过离校。如果从3月份起，该技校每个月招收300名学员，则7月2日在该技校的学员有多少名？

A. 540　　B. 600

C. 720　　D. 810

7. 小吴以每小时5千米的速度步行前往相距10千米的A村。与此同时，有一只信鸽从A村出发，以每小时45千米的速度飞向小吴。当信鸽与小吴相遇后，原地休息了0.3小时，飞回A村。当信鸽返回A村后，原地休息了0.3小时，又再次飞向小吴，相遇后原地休息0.3小时后飞回A村。则在整个过程中，信鸽的飞行路程共为多少千米？

A. 18千米　　B. 27千米

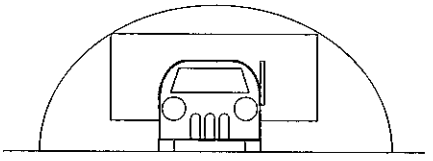
C. 36千米　　D. 45千米

8. 某企业有甲、乙两个口罩生产车间，每天工作8小时，共生产口罩3万只，若每天甲、乙两个车间分别加班两小时和三小时，则可多生产口罩一万只，若每天甲、乙两个车间分别加班三小时和两小时，则两个车间生产62万只口罩，所需的时间为多少天？

A. 14天　　B. 15天

C. 16天　　D. 17天

9. 一个半圆形拱门的宽和高分别为8米和4米，一辆货车拉着宽4.8米、每层高20厘米的泡沫板通过该拱门。如果车斗底部与地面的垂直距离为1.1米，问要通过拱门，每次最多可以装载多少层泡沫板？



A. 9　　B. 10

C. 11　　D. 12

10. 四朵荷花随机出现在一个圆形池塘的任意位置，可以用一根过池塘圆心的笔直竹竿将四朵荷花都划分在同一边的概率是多少？

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{3}{8}$　　D. $\frac{1}{2}$



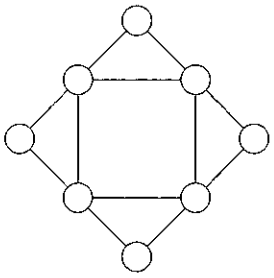
练习题60套

1. 某单位向福利院捐赠大小外观完全相同，质量不同的4种皮球供孩子们玩耍，已知4种球分别有13、6、9、15个，分别装在4个小车内，某小朋友不慎将其中3个小车打翻，球全部倾倒出来混在一起，为了将球全部复位，需对球进行称重，则最多需要称多少次？

A. 37　　B. 36

C. 28　　D. 27

2. 将1至8这八个数字分别填入下图的圆圈中，已知每个三角形圆圈中的数字之和为13，大正方形四个顶点之一的圆圈中不可能填数字？



A. 7　　B. 6

C. 5　　D. 4

3. 某公司实行弹性工作制，允许居家办公，但要求员工每周的周一到周五至少有两天在公司工作。小王、小李和小陈都是该公司的员工，若他们分别从下周的周一到周五中随机选2天、3天、4天去公司工作，则他们下周三都去公司工作的概率是多大？

A. $\frac{1}{25}$　　B. $\frac{6}{125}$

C. $\frac{24}{125}$　　D. $\frac{3}{250}$

4. 只有在星期六，小王才会去图书馆。如果某年3月小王一共有5天去过图书馆，则当年4月1日可能是？

A. 星期二　　B. 星期三

C. 星期五　　D. 星期六

5. 某农科院准备挑选2男2女4名科技人员分别去市郊的甲乙丙丁4个乡参加科技支农工作，在报名的人员中有3男4女符合要求，在4名女性中有1位是农科院的副院长，考虑到工作的具体需要，这名副院长不去甲乡，且去丁乡的是女性。符合条件的选法有多少种？

A. 198　　B. 216

C. 378　　D. 432

6. 在一条100米笔直的路上种树，已知该路的两端分别已经各种了一棵树，现要求每次在已种树的中点位置新种一棵，保证两两树之间的距离相等且大于5米。问这条路上最多有多少棵树？

A. 16　　B. 17

C. 18　　D. 19

7. 小张和小王的年龄之和为45岁。5年之后小李的年龄比小张的3倍少16岁。已知小张的年龄比小王小，那么再过5年，3人的平均年龄最大可能为多少岁？

A. 45　　B. 48

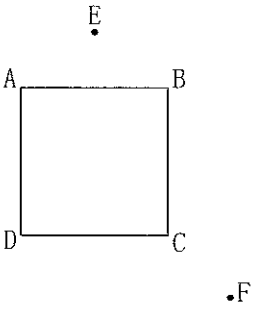
C. 50　　D. 54

8. 甲、乙二人合伙成立公司，约定每年利润的60%留作公司发展用途，40%按二人投资比例分配。已知公司成立第三年的利润比第二年高300万元，是第一年利润的3倍；甲第二年分配的金额是第三年的一半，且比第一年多20万元。问乙的投资额占比为多少？

A. 40%　　B. 50%

C. 60%　　D. 75%

9. 正方形水池ABCD的边长为80米。E在AB边正中的正北30米处，F在C点东偏南45°方向，F点到C点距离为40 $\sqrt{2}$ 米。甲从E点出发前往F点，问他的最短行进距离比途经D点的最短行进距离短多少米？



A. 30　　B. 50

C. 40 $\sqrt{2}$　　D. 80

10. 已知一块直角三角形形状的草坪面积是512平方米，则该草坪两条直角边长度之和的最小值是多少米？

A. 60　　B. 64

C. 72　　D. 80